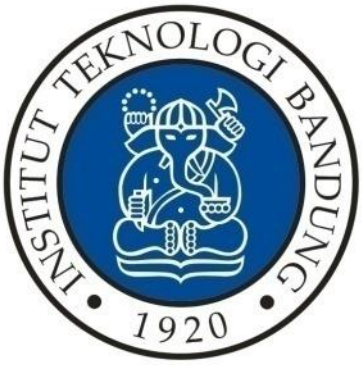


edisi 1 November 2024

Kebijakan dan Panduan Kecerdasan Buatan Dalam Kegiatan Akademik

Institut Teknologi Bandung

KEBIJAKAN DAN PANDUAN KECERDASAN BUATAN DALAM KEGIATAN AKADEMIK



Edisi 1

November 2024

Institut Teknologi Bandung
2024

Tim Penyusun Dokumen

Tim Pengarah

Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
Prof. Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono
Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, M.A.
Prof. Intan Ahmad, Ph.D.
Dr.Eng. Ayu Purwarianti, S.T., M.T.
Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng.

Ketua

Dr. Ir. Eko Mursito Budi, M.T.

Sekretaris

Fauzan Alfi Agirachman, S.T., M.T., Ph.D.
Allya Paramita Koesoema, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota

Dr. Cici Wulandari
Muhammad Iqbal Arsyad, S.T., M.T.
Dr. Ir. Farkhad Ihsan Hariadi, M.Sc.
Santi Novani, S.Si., M.T., Ph.D.
Dr. Eng Nur Budi Mulyono, S.T., M.T.
Adenantera Dwicaksono, S.T., M.Ds., Ph.D.
Suhendri, S.T., M.Sc., Ph.D.
Husna Nugrahapraja S.Si., M.Si., Ph.D.
Popi Septiani, S.Si., M.Si., Ph.D.
Dr. Muhamad Yusuf Abduh, M.T.
Eko Charnius Ilman, S.T., M.T., Ph.D.
Dayu Apoji, S.T., M.T., M.Sc., DIC.
Dr. Meli Hadiana, S.T., M.T.
Dr. Muhamad Rais Abdillah, S.Si., M.Sc.
Dr. techn. Nabila Sofia Eryan Putri, S.T., M.T.
Fernando Lawrens, S.T., M.T., Ph.D.
Dr.Eng Tomy Alvin Rivai, S.T., M.Eng.
Haryo Pandu Winoto, S.T., M.Sc., Ph.D.
Dr. Eng. Hafis Pratama Rendra Graha, S.T., M.T.
Faqihza Mukhlish, S.T., M.T., Ph.D.
Miranti Indar Mandasari, S.T., M.T., Ph.D.
Titah Yudhistira, S.T., M.T., Ph.D.
Dissa Riandoso Chandra, S.T., M.T.
Dr.Eng. Ayu Purwarianti, S.T., M.T.
Dr. Hubbi Nashrullah Muhammad, S.Farm., M.Si.
Dr. apt. Yuda Prasetya Nugraha, S.Farm., M.Si.
apt. Zulfan Zazuli, S.Farm., M.Farm.
Adhe Kania, S.Si., M.Si.
Fargiza Abdan Malikul Mulki, S.Si., M.Si.
Ade Danova, S.Si., M.Si., Ph.D.
Rizal Agfani, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Slamet Riyadi, M.Ds., Ph.D.
Firly Rachmaditya Baskoro, S.T., M.T., Ph.D.

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan apresiasi atas tersusunnya dokumen *Kebijakan Kecerdasan Buatan dalam Kegiatan Akademik* Institut Teknologi Bandung (ITB). Kebijakan ini hadir sebagai langkah strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang semakin pesat dan dampaknya terhadap dunia pendidikan.

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, ITB berkomitmen untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan digunakan secara etis dan bertanggung jawab dalam mendukung proses pembelajaran. Kebijakan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, integritas akademik, keamanan data, dan kesetaraan akses dalam penerapan AI. Dokumen ini juga memberikan panduan praktis bagi dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kami percaya bahwa kebijakan ini akan menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi kemajuan ITB serta bangsa Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari perkembangan yang lebih baik dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di lingkungan pendidikan tinggi.

Bandung, November 2024

DAFTAR ISI

Tim Penyusun

1. Kebijakan Umum 7
   1.1. Landasan Pemikiran 7
   1.2. Tujuan 9
   1.3. Ruang Lingkup 9
   1.4. Prinsip Dasar Kebijakan AI 10
   1.5. Definisi 10
   1.6. Organisasi & *Governance* 14
2. Panduan Mahasiswa 15
   2.1. Prinsip Umum Penggunaan AI oleh Mahasiswa dalam Kegiatan Akademik 15
   2.2. Kaidah Umum Penggunaan AI oleh Mahasiswa 15
   2.3. Lingkup Kerja Penggunaan AI oleh Mahasiswa 20
   2.4. Integritas Penggunaan AI (Hak Cipta, Halusinasi, Keamanan dan Privasi Data) 27
   2.5. Kebijakan Pelanggaran Integritas Akademik 28
3. Panduan Dosen 30
   3.1. Prinsip Umum Penggunaan AI oleh Dosen dalam Pembelajaran 30
   3.2. Penggunaan AI oleh Dosen dalam Siklus Pembelajaran 34
   3.3. Pedoman Integrasi AI untuk Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa 40
   3.4. Proses Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan AI untuk Pembelajaran 43
   3.5. Etika, Hak Cipta, Keamanan dan Privasi Data 44
   3.6. Kebijakan Pelanggaran Integritas Akademik 44

Lampiran 1: Panduan Praktis & Pemetaan Aplikasi 46
   A. Pendahuluan Panduan Praktis Penggunaan Generative AI 46
   B. Prinsip *Prompt Engineering* 46
   C. Retrieval-Augmented Generation untuk Peningkatan Akurasi 48
   D. Resiliensi Asesmen di Dunia dengan AI 51

Lampiran 2: Studi Kasus Praktik Pelaksanaan Kuliah dengan AI 53
   AI Pada Perkuliahan Mata Kuliah di Program Studi Desain Produk - FSRD 53

CONTOH PENGGUNAAN COPILOT UNTUK MENYUSUN RPS 57
CONTOH PENGGUNAAN COPILOT UNTUK MENYUSUN MATERI AJAR 69
CONTOH PENGGUNAAN COPILOT UNTUK MEMBUAT SOAL 79
CONTOH PERBANDINGAN GEN-AI 87
Lampiran 3: Daftar Istilah dan Singkatan..... 101
Lampiran 4: Contoh RPS Dengan AI 102

1. Kebijakan Umum

1.1. Landasan Pemikiran

Artificial Intelligence (AI) sudah berkembang sejak tahun 1980-an, namun baru pada tahun 2020-an *Generative Artificial Intelligence* (Gen-AI) memberi manfaat nyata yang revolusioner pada bidang yang luas. Khusus di bidang pendidikan, AI kini menjadi alat bantu belajar mengajar yang luar biasa, namun di sisi lain juga membawa dampak yang harus disikapi dengan bijak.

Di dunia internasional, UNESCO telah menyadari pentingnya kebijakan tentang *Gen-AI* untuk pendidikan. Untuk itu UNESCO telah menerbitkan panduan umum (*UNESCO, AI and education: Guidance for policy-makers, 2021*) yang membagi tiga pendekatan kebijakan:

- Pendekatan terpadu (*integrated*) : memadukan kebijakan AI untuk bidang yang kuas, misalnya meliputi pemanfaatan AI di sektor publik dan sektor privat, dan bagaimana pendidikan harus mendukungnya.
- Pendekatan mandiri (*independent*) : membuat kebijakan AI khusus untuk pendidikan.
- Pendekatan tematik (*thematic*) : membuat kebijakan AI pada tema, atau kasus khusus.

Pada tahun 2024, secara khusus UNESCO juga telah menerbitkan dua dokumen kerangka kerja kompetensi AI bagi pengajar dan siswa, yaitu:

- *AI Competency Framework for Teachers*
  Melalui dokumen ini, UNESCO memperkenalkan kerangka kerja kompetensi AI global untuk guru, yang menjawab kebutuhan mendesak akan pelatihan pendidik dalam penggunaan kecerdasan buatan yang etis dan efektif dalam pendidikan. Kerangka kerja ini disusun berdasarkan lima dimensi kompetensi (pola pikir yang berpusat pada manusia, etika AI, fondasi dan aplikasi AI, pedagogi AI, dan AI untuk pembelajaran profesional) dan tiga tingkat perkembangan (memperoleh, memperdalam, menciptakan), menawarkan cetak biru yang terperinci untuk kerangka kerja nasional dan program pelatihan guru. Prinsip-prinsip yang mendasari menekankan pada kebebasan manusia, inklusivitas, dan pertimbangan etis, mengimbangi potensi risiko AI dengan peluangnya untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Publikasi ini juga menyarankan strategi implementasi, termasuk rekomendasi kebijakan dan alat penilaian, untuk mendukung adopsi kerangka kerja ini secara luas dan memastikan bahwa AI berfungsi sebagai alat untuk transformasi positif dalam pendidikan.

- *AI Competency Framework for Students*
  Dalam dokumen ini, UNESCO menguraikan kerangka kerja kompetensi AI global untuk siswa, yang bertujuan untuk membekali mereka dalam penggunaan dan kreasi AI yang bertanggung jawab. Kerangka kerja ini menyusun kompetensi AI di empat aspek yang saling berhubungan (Pola pikir yang berpusat pada manusia, Etika AI, teknik dan aplikasi AI, serta desain sistem AI) dan tiga tingkat perkembangan (Memahami, Menerapkan, Menciptakan). Dokumen ini menekankan pertimbangan etika, hak asasi manusia, dan pengembangan AI yang berkelanjutan, serta mengadvokasi pengintegrasian AI ke dalam kurikulum nasional. Dokumen ini memberikan spesifikasi terperinci untuk setiap blok kompetensi, menyarankan metodologi pedagogis dan lingkungan belajar, serta membahas pelatihan guru dan strategi penilaian. Pada akhirnya, dokumen ini bertujuan untuk mendorong warga negara yang bertanggung jawab dan kreatif terhadap AI.

Kebijakan ini juga berlandaskan kepada "Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi" yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada tahun 2024. Panduan ini dirilis untuk mengatasi kurangnya panduan praktis khusus pendidikan tinggi dalam strategi AI nasional Indonesia untuk tahun 2020-2045. Panduan ini membantu para dosen dan mahasiswa untuk memahami dan menggunakan AI secara etis, terutama mengingat meningkatnya kekhawatiran tentang integritas akademik dan plagiarisme yang muncul dari kemampuan AI yang terus berkembang. Panduan ini mengategorikan alat bantu Gen-AI berdasarkan biaya, keluaran, bahasa, dan jenis aplikasi, serta menyoroti manfaat dan tantangan Gen-AI di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pada Panduan ini, Gen-AI dapat menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, meningkatkan akses pendidikan, dan memfasilitasi penilaian adaptif untuk mengukur pencapaian kompetensi. AI juga mendukung pengembangan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, meningkatkan keterlibatan serta kolaborasi mahasiswa, serta membantu fakultas dalam tugas administratif, perancangan kurikulum, dan bimbingan belajar berbasis AI. Namun, penggunaan AI dalam pendidikan membawa tantangan etis, termasuk risiko plagiarisme, bias data, informasi yang tidak akurat, ketimpangan akses, serta privasi dan keamanan data. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi mahasiswa dan fakultas untuk memiliki literasi AI yang baik, memahami batasan dan implikasi etis, serta menggunakan metode penilaian yang menekankan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Kebijakan yang jelas, transparansi dalam penggunaan AI, serta teknik pengawasan yang efektif juga sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Panduan ini mengusulkan penggunaan teknik seperti *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk meningkatkan akurasi, serta mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam integrasi AI secara berkelanjutan dalam pendidikan tinggi.

Di internal ITB, Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2025-2050 mengakui potensi AI untuk mentransformasi pendidikan dan menyoroti penerapannya dalam berbagai kegiatan akademik. Salah satu poin penting yang diangkat adalah perlunya memperbarui kurikulum untuk mengakomodasi kemajuan AI. Secara khusus, RENIP menekankan untuk memasukkan topik-topik seperti inovasi teknologi, pengembangan produk, dan pengembangan bisnis, yang menggarisbawahi pentingnya membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang digerakkan oleh AI.

Selain peningkatan kurikulum, RENIP juga mengakui potensi AI dalam memfasilitasi tugas-tugas tertentu dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, RENIP membayangkan peran AI dalam mengembangkan alat bantu seperti *chatbots*, asisten virtual, dan sistem evaluasi otomatis, yang menyoroti potensi AI dalam merampingkan proses administrasi dan penilaian. Selain itu, RENIP mengantisipasi kemajuan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) yang didukung oleh AI, yang menekankan perannya dalam meningkatkan interaksi antara siswa dan instruktur, terutama dalam lingkungan pembelajaran daring.

Sebagai perwujudan RENIP ITB tersebut, Kurikulum ITB 2024 mendukung penggunaan AI sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan antara lain dengan hadirnya Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI) yaitu MK Literasi Data dan Intelegensi Artifisial untuk jenjang Sarjana serta MK Literasi Digital, AI, dan Etika Akademik untuk jenjang Pascasarjana.

1.2. Tujuan

Dokumen ini disediakan untuk memberikan panduan pada civitas akademika ITB dalam penggunaan *Generative AI* di ranah kegiatan belajar mengajar untuk mencapai pembelajaran yang mutakhir sesuai perkembangan teknologi dengan tetap berpegang pada integritas akademis.

1.3. Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup seluruh kegiatan belajar mengajar di ITB, baik kurikuler maupun ekstra dan ko-kurikuler, mencakup baik program regular yaitu sarjana, magister, profesi, dan doktor, maupun program non regular termasuk *credit earning, open course, International Virtual Course,* dan kegiatan pembelajaran lainnya. Panduan ini berlaku bagi dosen ITB maupun pengajar lain yang melaksanakan pengajaran di ITB, mahasiswa ITB, pembelajar lain yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di ITB, serta seluruh staf yang terlibat dalam proses belajar mengajar di ITB. Sebagai catatan, panduan ini belum mencakup kebijakan penggunaan AI untuk penelitian maupun kegiatan administrasi.

1.4. Prinsip Dasar Kebijakan AI

Dalam menentukan kebijakan penggunaan AI untuk pendidikan, tujuh prinsip yang sudah diakui dunia adalah (*World Economic Forum, 2024*):

1. **Tujuan**: AI dipakai dalam rangka membantu mahasiswa mencapai tujuan pendidikan.
2. **Kepatuhan:** penggunaan AI sejalan dengan kebijakan yang sudah ada dan diadopsi secaral luas, termasuk kebijakan di tingkat nasional dan Institusi.
3. **Pengetahuan**: mengintegrasikan peningkatan literasi AI baik untuk dosen maupun mahasiswa.
4. **Seimbang**: pertimbangan antara manfaat dan risiko AI.
5. **Integritas:** penggunaan AI mempertahankan integritas akademik
6. **Agensi:** manusia tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam penggunaan AI.
7. **Evaluasi:** secara teratur melakukan evaluasi terhadap dampak penggunaan AI.

1.5. Definisi

Dalam menentukan kebijakan penggunaan AI, dapat digunakan istilah-istilah sebagai berikut.

1.5.1. Tingkat Kognitif dan AI

Dalam ilmu kependidikan, kompetensi manusia dapat dibagi menjadi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk itu dalam proses pembelajaran, selalu ada capaian pembelajaran (CP) yang memiliki tingkat kompetensi tertentu.

Teknologi komputasi dapat dipandang sebagai alat bantu kognitif, di mana komputasi algoritmik dapat membantu kognitif tingkat rendah sementara AI membantu kognitif tingkat tinggi. Untuk itu kebijakan penggunaan AI perlu disesuaikan dengan tingkat kognitif yang menjadi capaian pembelajaran.

Teknologi AI dapat memiliki cakupan yang luas dengan beberapa definisi yang terus berkembang. Panduan ini berfokus pada kategori *Generative AI,* yaitu aplikasi AI yang dapat menghasilkan konten baru berupa teks, suara, citra, video, atau modalitas yang lainnya.

Tingkat	Kognitif	Kegiatan pembelajaran manusia	Komputasi
1	Mengingat (*Remembering*)	Mengumpulkan dan mengorganisasikan pengetahuan sehingga dapat	Basis data

		dicari dengan cepat dan mudah	
2	Memahami (*Understanding*)	Mengetahui konsep, hubungan sebab akibat, maupun rumus dan prosedur.	*Search engine*
3	Menerapkan (*Applying*)	Memanfaatkan konsep untuk memecahkan masalah.	*Computing engine*
4	Menganalisis (*Analyzing*)	Membangun model dari fakta-fakta mentah, menurunkan rumus/algoritma, regresi, klasifikasi, hingga rekognisi	*Machine Learning* AI
5	Menilai (*Evaluating*)	Mencari solusi terbaik dengan melakukan prediksi dan optimasi.	*Decision Making* AI
6	Mencipta (*Creating*)	Membuat ilmu, sistem atau karya baru melalui proses desain dan sintesa.	Generative AI

1.5.2. Tingkat Penggunaan AI

Secara umum, terdapat lima tingkatan penggunaan AI yang perlu diperhatikan oleh seluruh sivitas akademik ITB, termasuk mahasiswa, yaitu:

Tingkat	Istilah	Keterangan	Contoh
1	*No AI*	Pekerjaan dilakukan oleh manusia tanpa AI sama sekali	Ujian tertulis dikerjakan manusia
2	*AI-assisted idea generation and structuring*	AI mencari ide di awal. Selanjutnya, pekerjaan dilanjutkan oleh manusia.	*Brainstorming* ide penelitian atau *review*
3	*AI-assisted workflow*	Alur kerja yang dilakukan manusia dibantu AI untuk menyelesaikan salah satu fase/tahap pekerjaan	Memverifikasi grammar atau plagiarisme

4	*AI task completion-Human evaluation*	Sebagian pekerjaan merupakan keluaran AI, namun manusia melakukan pemeriksaan, memberikan revisi dan/atau persetujuan terhadap hasil akhir.	Membuat draf surat kontrak dengan AI, manusia me-review
5	*AI training and development*	Luaran akhir dan keputusan optimal yang dihasilkan AI sepenuhnya dipakai tanpa peranan manusia.	Membuat model AI dalam rangka penelitian

1.5.3. Tingkat Risiko AI

Pertimbangan pemilihan kebijakan tingkat pembolehan AI dan penggunaan AI dalam proses belajar mengajar mempertimbangkan manfaat dan tingkat risiko AI. Tabel di bawah menjabarkan tingkat risiko penggunaan AI:

No	Istilah	Keterangan	Contoh aplikasi
1	Aman	AI dapat digunakan tanpa risiko	Rekomendasi tayangan
2	Rendah	AI memiliki risiko rendah, di mana kesalahan dalam penggunaannya atau hasil yang dikeluarkan tidak memberikan akibat buruk yang signifikan terhadap pengguna atau pihak lain	Rekomendasi rute
3	Sedang	Kesalahan penggunaan atau keluaran AI memiliki risiko dampak yang signifikan pada pengguna atau pihak lain, seperti performa mahasiswa pada kuliah tertentu	Deteksi kecurangan di tingkat mata kuliah Penilaian asesmen di tingkat mata kuliah

No	Istilah	Keterangan	Contoh aplikasi
4	Tinggi	Kesalahan penggunaan atau keluaran AI memiliki potensi dampak yang besar pada pengguna atau pihak lain, misalnya potensi kelulusan mahasiswa	Deteksi kecurangan di tingkat tugas akhir
5	Bahaya	Kesalahan penggunaan atau keluaran AI memiliki potensi dampak yang membahayakan pada pengguna atau pihak lain, misalnya potensi diskriminasi dalam mendapatkan beasiswa	Seleksi mahasiswa dan beasiswa Seleksi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan tetap)
6	Dilarang	Penggunaan AI dalam konteks ini dilarang karena tingginya tingkat risiko atau melanggar hukum/peraturan di jurisdiksi tertentu	Deteksi emosi *Referensi:* *EU AI Act Article 5 – Prohibited AI Practices*

1.5.4. Tingkat Pembolehan AI

Dalam lingkup kegiatan belajar mengajar, dosen dapat menentukan tingkat pembolehan AI oleh mahasiswa dalam kegiatan atau asesmen tertentu. Tingkat pembolehan AI yang tercakup dalam panduan ini adalah:

No	Istilah	Keterangan
1	Dilarang	Tidak diperbolehkan menggunakan bantuan *AI tools* dalam kegiatan ini
2	Dibatasi	AI dibolehkan dengan batasan-batasan tertentu yang ketat
3	Dibolehkan	Dibolehkan menggunakan AI dalam suatu kegiatan
4	Dianjurkan	AI dianjurkan untuk digunakan dalam kegiatan ini

5	Diwajibkan	AI merupakan bagian integral dalam kegiatan tersebut dan pelaksanaan pekerjaan harus melibatkan AI

1.6. Organisasi & *Governance*

Kebijakan penggunaan AI untuk kegiatan akademik di ITB dilakukan dalam unit khusus yang memiliki tugas pokok antara lain:

- Mengembangkan kebijakan penggunaan AI dalam kegiatan akademik.
- Melayani staf pengajar yang membutuhkan pengembangan kompetensi AI untuk kegiatan pendidikan.
- Mendampingi para penggiat AI yang ingin mempraktikkan penggunaan AI dalam pendidikan.
- Mendokumentasikan dan mengembangkan praktik-praktik penggunaan AI yang terbukti bermanfaat dalam pendidikan.
- Mendokumentasikan dan mengembangkan praktik-praktik penggunaan AI yang terbukti bermanfaat dalam pendidikan.
- Mensosialisasikan penggunaan AI kepada mahasiswa.
- Memberi pertimbangan kepada pihak yang berwenang apabila ada kasus pelanggaran penggunaan AI dalam pendidikan.

2. Panduan Mahasiswa

2.1. Prinsip Umum Penggunaan AI oleh Mahasiswa dalam Kegiatan Akademik

Prinsip umum penggunaan AI pada siklus pembelajaran adalah AI sebagai alat bantu untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengalaman belajar mahasiswa sebagai peserta didik. Dalam penggunaan AI secara praktis, mahasiswa harus tetap melatih kemampuan berpikir kritis dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Apabila akan menggunakan AI sebagai alat bantu, mahasiswa wajib melaksanakan kaidah umum penggunaan AI oleh mahasiswa (tertulis pada Bagian 2.2) yang meliputi penggunaan bersyarat dan larangan penggunaan AI sesuai dengan kebijaksanaan dosen pengampu mata kuliah. Mahasiswa wajib melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap informasi dan konten yang dihasilkan oleh AI berdasarkan sumber utama yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan AI dalam siklus pembelajaran tetap memperhatikan norma dan aturan dasar yang dibahas pada Bab 1.

2.2. Kaidah Umum Penggunaan AI oleh Mahasiswa

Bagian ini menjelaskan kebijakan umum penggunaan *AI tools* oleh mahasiswa dalam kegiatan akademik, dari batasan/larangan penggunaan AI hingga adanya penggunaan bersyarat sesuai dengan hukum Indonesia, peraturan ITB, dan kebijaksanaan masing-masing dosen. Secara umum, mahasiswa diperbolehkan untuk menggunakan *Generative AI* secara bersyarat sesuai arahan atau kebijakan dari masing-masing dosen atau koordinator mata kuliah.

2.2.1. Pelarangan Penggunaan Generative AI

Dalam penggunaannya, *Generative AI* diposisikan sebagai alat bantu proses pembelajaran dan mahasiswa tidak boleh mengerjakan dan menghasilkan suatu hasil akhir berupa tulisan atau karya secara keseluruhan dengan AI. Sehingga, AI hanya boleh mengambil peran ketika mahasiswa melakukan *brainstorming*, melakukan pencarian gagasan, dan memudahkan pengerjaan tugas tanpa menghilangkan kreatifitas dan sikap berpikir kritis mahasiswa. Berikut adalah contoh pelarangan penggunaan AI dalam pembuatan tugas mahasiswa:

1. Larangan pembuatan tugas/karya berupa hasil akhir gambar atau seni yang dihasilkan oleh AI

- Mahasiswa dilarang menggunakan AI untuk membuat 100% karya secara keseluruhan berupa gambar digital, foto, video, atau ilustrasi dalam proses produksi.

- Mahasiswa hanya boleh menggunakan AI dalam proses pra-produksi, seperti mencari ide, pembuatan moodboard, dan mencari referensi.
- Tugas berupa gambar atau ilustrasi yang dihasilkan secara keseluruhan dengan AI akan ditolak.

2. Larangan penggunaan AI dalam pembuatan teks akademik (esai, laporan, skripsi, tesis, disertasi)

- Mahasiswa dilarang menyerahkan tugas berupa teks yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa kontribusi orisinal dari mahasiswa.
- Penggunaan AI untuk menghasilkan konten yang akan dinilai, seperti esai, laporan penelitian, atau karya ilmiah lainnya, tanpa disertai surat pernyataan deklarasi penggunaan AI, tidak diperkenankan.
- Menggunakan AI untuk menyusun argumen, analisis, atau sintesis informasi yang seharusnya merupakan hasil pemikiran mahasiswa sendiri dianggap sebagai pelanggaran akademik.

3. Larangan penggunaan AI dalam ujian dan evaluasi individu

- Mahasiswa dilarang menggunakan AI selama pelaksanaan ujian, kuis, atau bentuk evaluasi lainnya yang dirancang untuk menilai pemahaman dan keterampilan individu.
- Penggunaan AI dalam situasi ini dianggap sebagai kecurangan akademik dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mahasiswa harus memastikan bahwa semua jawaban dan solusi yang diberikan selama evaluasi adalah hasil kerja sendiri tanpa bantuan AI.

2.2.2. Penggunaan Bersyarat

Pada dasarnya, penggunaan AI oleh mahasiswa seyogyanya harus disertai dengan tanggung jawab. Penggunaan AI secara bersyarat dapat dibolehkan dengan anggapan bahwa mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan secara akademis pemanfaatan atau penggunaan AI di bawah kebijakan dosen terkait.

Sebagai upaya memastikan penggunaan teknologi AI di lingkungan ITB dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif dan etis, mahasiswa diperkenankan menggunakan AI secara bersyarat sesuai dengan kebijaksanaan dosen mata kuliah terkait.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mahasiswa ketika akan menggunakan AI secara bersyarat, antara lain:

1. Memahami rencana pembelajaran semester (RPS) yang akan dilaksanakan pada mata kuliah yang diikuti

- Mahasiswa diwajibkan untuk memahami kegiatan pembelajaran apa saja yang akan dilaksanakan pada mata kuliah tersebut, termasuk capaian pembelajarannya dan kebijakan penggunaan AI pada mata kuliah tersebut.
- Hal ini perlu dilakukan agar mahasiswa dengan sadar menggunakan AI sebatas sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Melakukan konsultasi dengan dosen terkait

- Jika terdapat keraguan terkait kebijakan penggunaan AI di RPS, mahasiswa diwajibkan untuk berkonsultasi dengan dosen sebelum menggunakan teknologi AI dalam pengerjaan tugas, proyek, atau studi kasus.
- Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan AI sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tidak melanggar kebijakan akademik yang berlaku.
- Dosen memiliki wewenang untuk menyetujui, menolak, membatasi, dan/atau memberikan panduan tambahan terkait penggunaan AI.

3. Memastikan batasan penggunaan AI

- AI dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti telaah literatur, analisis data, dan pengolahan informasi yang relevan dengan mata kuliah yang diambil.
- Penggunaan AI untuk menghasilkan konten yang akan dinilai, seperti esai, laporan, atau karya ilmiah lainnya, harus mendapatkan persetujuan secara eksplisit dari dosen.
- Penggunaan AI yang tidak mendapat persetujuan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan dosen dapat dianggap sebagai pelanggaran akademik.

4. Menjamin transparansi penggunaan AI

- Mahasiswa harus secara transparan mengungkapkan penggunaan AI dalam tugas, studi kasus, atau proyek mereka dalam bentuk surat pernyataan deklarasi penggunaan AI.
- Pernyataan ini harus mencakup jenis teknologi AI yang digunakan, cara penggunaannya, dan sejauh mana AI berkontribusi terhadap hasil akhir tugas.
- Pernyataan harus dilakukan dalam format yang ditentukan oleh dosen atau dalam bagian khusus dari tugas/proyek yang bersangkutan.

5. Memahami aspek etika penggunaan AI

- Mahasiswa harus memastikan bahwa penggunaan AI tidak melanggar prinsip-prinsip etika akademik, termasuk menghindari plagiarisme dan manipulasi data penelitian.
- Mahasiswa harus menggunakan AI untuk mendukung pembelajaran pribadi dan pemahaman mendalam terhadap materi perkuliahan, bukan untuk sekadar menyelesaikan tugas tanpa telaah kritis mandiri.

6. Memahami tanggung jawab yang melekat pada pribadi

- Mahasiswa bertanggung jawab untuk memahami cara kerja, batasan, serta konsekuensi teknologi AI yang digunakan.
- Apabila diminta, mahasiswa harus mampu menjelaskan proses dan hasil yang diperoleh dari penggunaan AI kepada dosen atau pihak berwenang.
- Mahasiswa harus menjaga integritas akademik dengan tidak mengandalkan AI untuk tugas-tugas yang menilai kemampuan individu secara langsung.
- Mahasiswa harus memastikan bahwa penggunaan AI tidak melemahkan mutu intelektual diri, seperti penalaran, kemampuan analitis, daya juang, dan berpikir kritis yang menjadi ciri khas civitas akademik ITB.

7. Mematuhi kebijakan yang berlaku di ITB

- Penggunaan AI harus selalu mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku di ITB, termasuk kebijakan tentang plagiarisme, integritas akademik, dan hak cipta.
- Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan diproses sesuai dengan mekanisme penegakan disiplin yang ditetapkan oleh ITB.

2.2.3. Deklarasi Penggunaan AI oleh Mahasiswa

Setiap bentuk luaran dalam perkuliahan baik untuk tugas, tugas besar, laporan praktikum, laporan magang/KP, Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi, mahasiswa wajib melampirkan deklarasi penggunaan AI. Berikut template deklarasi yang harus dilampirkan:

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, saya/kami*:

Nama/NIM : _____
Fakultas/Sekolah : _____
Kode Mata Kuliah : _____
Nama Mata Kuliah : _____
Judul Tugas/Proposal : _____

Menyatakan bahwa saya/kami* menggunakan/tidak menggunakan* AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Ya/Tidak*	
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya/Tidak*	
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya/Tidak*	
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Ya/Tidak*	
Lainnya, Jelaskan:		

Saya/Kami* juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

(tempat), (tanggal)
(tanda tangan)
(Nama Lengkap)
NIM

2.3. Lingkup Kerja Penggunaan AI oleh Mahasiswa

Mahasiswa dimungkinkan menggunakan AI dalam berbagai kegiatan akademik.

Perkuliahan

Kegiatan perkuliahan meliputi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan aktivitas yang meliputinya seperti ceramah, diskusi kelompok, dan kegiatan lainnya yang dilakukan di perkuliahan di dalam ruangan.

Praktikum

Kegiatan praktikum dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, kegiatan praktikum di laboratorium basah (laboratorium kimia, dan lain-lain) dan laboratorium kering (laboratorium komputer, laboratorium fabrikasi, dan lain-lain).

Studio

Kegiatan studio yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, kegiatan di studio perencanaan, studio perancangan, studio desain, studio kriya, dan studio lainnya.

Studi Lapangan

Kegiatan studi lapangan yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, kegiatan di luar kelas, alam bebas, proyek pembangunan, dan obyek lainnya yang perlu memerhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

Simulasi
(di luar studi terkait AI)

Kegiatan simulasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, kegiatan simulasi perangkat di dalam ruangan maupun di lapangan luar yang tidak berkaitan dengan studi tentang AI.

Penelitian
(di luar penelitian AI)

Kegiatan penelitian yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, kegiatan penelitian di dalam maupun di luar ruangan yang tidak berkaitan dengan studi tentang AI.

Asesmen
(Tugas, Kuis, UTS, dan UAS)

Kegiatan asesmen yang dimaksud meliputi asesmen berbentuk tugas, kuis, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester baik dalam perseorangan maupun kelompok, menggunakan modalitas luring, bauran, maupun daring

Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi

Kegiatan Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi meliputi segala proses penyusunan, pelaksanaan, dan penulisannya yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada setiap tahapan yang telah ditetapkan.

Kegiatan Ko-kurikuler

Kegiatan ko-kurikuler meliputi kegiatan kemahasiswaan seperti partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan perlombaan/kompetisi, pengabdian masyarakat, hingga workshop dan seminar, baik secara luring maupun daring.

2.3.1. Perkuliahan (Sinkron dan Asinkron)

Dalam perkuliahan, AI dapat digunakan untuk membantu mahasiswa agar lebih mudah menerima materi pembelajaran, seperti mendapatkan referensi tambahan dari pembahasan kuliah yang telah didiskusikan. Meski demikian, mahasiswa tetap perlu membaca referensi tersebut untuk mendapatkan kompetensi pemahaman dari bacaan.

Tabel 2.1 Contoh Aktivitas Pembelajaran yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dapat Dihasilkan	Maksimal Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Disarankan
1	Diskusi individu/ kelompok	Hasil diskusi atas topik yang dibahas	2 – *AI-assisted idea generation and structuring*	• Google Gemini • Microsoft Copilot • Perplexity • ChatGPT • Claude
2	Mencari referensi tambahan	Mendapatkan referensi tambahan dari pembahasan perkuliahan yang telah diberikan	4 – *AI task completion-Human evaluation*	• SciSpace • Scite.ai • Microsoft Copilot • Google Gemini • Scopus AI
3	Mencatat poin penting dari kuliah	Catatan kuliah	2 – *AI-assisted idea generation and structuring*	• Notion AI • Evernote dengan AI
4	Membuat presentasi untuk diskusi kelas	Slide presentasi	*3 - AI-assisted workflow*	• Canva dengan Magic Design • Microsoft Designer

2.3.2. Praktikum

Dalam praktikum, AI dapat digunakan untuk membantu mahasiswa agar lebih luwes berdiskusi hasil dan analisis praktikum, serta melakukan penulisan laporan. Meski demikian, mahasiswa tetap perlu membaca referensi-referensi saintifik terpercaya untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait praktikum yang dilaksanakan.

Tabel 2.2 Contoh Aktivitas Praktikum yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dapat Dihasilkan	Maksimal Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Disarankan
1	Diskusi hasil dan analisis praktikum	Hasil diskusi dan analisis	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• ChatGPT
2	Penulisan laporan praktikum	Laporan praktikum	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Word dengan Copilot AI Editor
3	Pembuatan tugas pendahuluan	Tugas pendahuluan	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• ChatGPT
4	Pengolahan data dan konten multimedia	Analisa dan penyajian data Praktikum	*3 - AI-assisted workflow*	• ChatGPT • Canva dengan AI • Adobe Firefly • Runway
5	Merancang prosedur eksperimen	Protokol eksperimen	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• ChatGPT • Google Gemini

2.3.3. Studio

Dalam studio, AI dapat digunakan untuk membantu mahasiswa untuk menemukan berbagai macam alternatif konsep perencanaan dan rancangan hingga meningkatkan kualitas presentasi karya akhir. Meskipun demikian, mahasiswa tetap harus menunjukkan kompetensinya sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan tidak tergantikan perannya oleh alat AI.

Tabel 2.3 Contoh Aktivitas Pembelajaran Studio yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dihasilkan	Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Dapat Digunakan
1	Merancang desain konseptual	Sketsa, model 3D	*3 - AI-assisted workflow*	• Autodesk Generative Design • Adobe Firefly
2	Membuat prototipe/maket	Prototipe produk, maket desain atau karya seni	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Fusion 360 dengan AI • SolidWorks

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dihasilkan	Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Dapat Digunakan
3	Evaluasi desain	Feedback dan revisi desain	*3 - AI-assisted workflow*	• Uizard • Fronty
4	Penyajian karya	Portofolio, Poster, PPT, *moodboard*	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Canva dengan AI • Artbreeder

2.3.4. Studi Lapangan

Penggunaan kecerdasan buatan dalam studi lapangan perlu diatur dalam desain rancangan pembelajaran mata kuliah (RPMK). Mahasiswa perlu melihat kembali dalam kontrak belajar perkuliahan, terutama dalam studi lapangan terkait aturan penggunaan program kecerdasan buatan yang dapat membantu proses pembelajaran. Definisi operasional yang digunakan dalam studi lapangan (atau disebut juga kuliah lapangan) adalah kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dilaksanakan di luar lingkungan kelas dengan tujuan untuk memperkaya pengalaman mahasiswa dan mengakselerasi pencapaian pembelajaran mata kuliah. Oleh karena itu, panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam studi lapangan diperbolehkan dengan beberapa kondisi sebagai berikut.

Tabel 2.4 Contoh Aktivitas Pembelajaran Studi Lapangan yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dihasilkan	Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Dapat Digunakan
1	Pengumpulan data di lapangan	Rencana pengumpulan data lapangan, foto, video	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Aplikasi mobile dengan AI (misal: Epicollect5)
2	Analisis geografis atau lingkungan	Peta, laporan analisis	*3 - AI-assisted workflow*	• ArcGIS dengan AI • QGIS plugins
3	Menulis laporan studi lapangan	Hasil penyuntingan laporan	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Grammarly dengan AI • ChatGPT
4	Presentasi temuan lapangan	Slide presentasi, infografis	*3 - AI-assisted workflow*	• Infogram • Tableau dengan AI

2.3.5. Simulasi (di luar studi terkait AI)

Dalam proses simulasi yang dilakukan sebagai bagian dari perkuliahan, workshop, maupun tugas akhir/skripsi, AI dalam digunakan untuk membantu proses utama simulasi tersebut, analisis data dari hasil simulasi, hingga menyusun model simulasi.

Tabel 2.5 Contoh Aktivitas Pembelajaran Simulasi yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dihasilkan	Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Dapat Digunakan
1	Melakukan simulasi perangkat	Hasil simulasi, data performa	*3 - AI-assisted workflow*	• Simulink dengan AI • ANSYS AI
2	Analisis hasil simulasi	Laporan hasil analisis	*3 - AI-assisted workflow*	• IBM SPSS dengan AI • RapidMiner
3	Menyusun model simulasi	Model matematis atau komputasional	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• MATLAB dengan AI • Python (libraries AI)
4	Presentasi hasil	Slide, video demonstrasi	*3 - AI-assisted workflow*	• Microsoft PowerPoint dengan AI • Prezi

2.3.6. Penelitian (di luar penelitian AI)

Tabel 2.6 Contoh Aktivitas Penelitian yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dihasilkan	Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Dapat Digunakan
1	Melakukan tinjauan pustaka	Ringkasan literatur	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Semantic Scholar dengan AI • Litmaps
2	Pengumpulan dan analisis data	Dataset terstruktur, analisis statistik	*3 - AI-assisted workflow*	• SPSS dengan AI • NVivo dengan AI
3	Menulis artikel ilmiah	Kerangka manuskrip penelitian	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Overleaf dengan AI • Zotero dengan AI plugins
4	Presentasi hasil penelitian	Poster, slide konferensi	*3 - AI-assisted workflow*	• Canva dengan AI • Adobe Illustrator dengan AI

2.3.7. Asesmen (Tugas, Kuis, UTS, dan UAS)

Rangkaian pelaksanaan asesmen yang dimaksud meliputi tahap persiapan, pelaksanaan asesmen hingga pembahasan hasil asesmen. Dalam setiap tahap tersebut, mahasiswa diharapkan untuk menunjukkan kemampuan dan pemahaman yang telah diperoleh secara mandiri. Di lain pihak, mahasiswa dibatasi menggunakan AI dalam mengerjakan pekerjaan yang akan dinilai, jika penggunaan AI akan mengaburkan tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa.

Tabel 2.7 Contoh Aktivitas Asesmen yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dapat Dihasilkan	Maksimal Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Disarankan
1	Mempersiapkan diri untuk asesmen	Ringkasan materi, kartu belajar	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Quizlet dengan AI • AnkiApp
2	Mengikuti asesmen tertutup (tertulis maupun daring)	Jawaban asesmen	1 – Tanpa AI	• Tidak disarankan
3	Mengikuti asesmen terbuka (tugas)	Hasil asesmen terbuka	*3 - AI-assisted workflow*	• Alat AI disesuaikan dengan bidang studi
3	Membahas hasil asesmen	Analisis kekuatan dan kelemahan hasil	*3 - AI-assisted workflow*	• Gradescope • FeedbackFruits

2.3.8. Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi

Tabel 2.8 Contoh Aktivitas Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dihasilkan	Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Dapat Digunakan
1.	Menyusun proposal penelitian	Kerangka penelitian	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• ChatGPT • Grammarly dengan AI
2.	Melakukan analisis data	Hasil analisis, grafik	*3 - AI-assisted workflow*	• SPSS dengan AI • Python (AI libraries)

3	Menulis draft tugas akhir dan manuskrip publikasi	Kerangka hasil tugas akhir, tesis, disertasi, termasuk manuskrip publikasi	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Overleaf dengan AI • Zotero dengan plugin AI • Grammarly dengan AI
4	Mempresentasikan hasil akhir	Slide presentasi, poster	*3 - AI-assisted workflow*	• Canva dengan AI • Prezi

2.3.9. Kegiatan Ko-kurikuler

Tabel 2.9 Contoh Aktivitas Kegiatan Ko-kurikuler yang dapat didukung AI

No.	Aktivitas Pembelajaran	Luaran yang Dihasilkan	Tingkat Penggunaan AI	Alat AI yang Dapat Digunakan
Partisipasi dalam Organisasi Kemahasiswaan				
1.	Mengadakan rapat dan diskusi	Notula rapat, agenda kegiatan	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Notion AI • Zoom AI Companion
2.	Menyusun proposal kegiatan	Proposal acara, rencana anggaran biaya	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Grammarly dengan AI • ChatGPT
3	Membuat laporan pertanggungjawaban	Laporan kegiatan	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Google Docs dengan
Kegiatan Perlombaan/Kompetisi				
4	Persiapan perlombaan	Materi presentasi	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• ChatGPT • Canva dengan AI

5	Latihan presentasi	Video latihan	*3 - AI-assisted workflow*	• Present.me • Powerpoint dengan Co-Pilot
6	Persiapan Kegiatan Pameran	Proposal acara, rencana anggaran biaya, rencana kegiatan, penyusunan elemen pameran	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• ChatGPT • Google Gemini • Copilot
Kegiatan Pengabdian Masyarakat				
7	Merencanakan program pengabdian	Proposal dan rencana kegiatan	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Trello dengan AI • Asana dengan AI
8	Membuat materi edukasi untuk masyarakat	Presentasi dan video	*3 - AI-assisted workflow*	• Canva dengan AI
9	Menulis laporan akhir kegiatan	Laporan akhir	*2 – AI-assisted idea generation and structuring*	• Grammarly dengan AI • Google Docs dengan Gemini Advanced

2.4. Integritas Penggunaan AI (Hak Cipta, Halusinasi, Keamanan dan Privasi Data)

Ketika menggunakan AI sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik, mahasiswa dilarang keras memasukkan informasi pribadi, sensitif, dan/atau rahasia ke dalam alat AI. Informasi pribadi mencakup data seperti nama lengkap, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan detail kontak lainnya. Informasi sensitif atau rahasia dapat berupa hasil penelitian yang belum dipublikasikan, data eksperimen, atau proyek kolaboratif yang belum diumumkan. Memasukkan data semacam ini ke dalam alat AI berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, pelanggaran privasi, dan dapat berdampak negatif pada reputasi individu maupun institusi.

Mahasiswa juga wajib berhati-hati dalam menggunakan dan membagikan informasi yang dilindungi oleh hak cipta atau bersifat *proprietary*. Ini mencakup materi kuliah,

buku teks, artikel jurnal, perangkat lunak, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki hak kekayaan intelektual. Penggunaan atau distribusi materi berhak cipta tanpa izin dapat melanggar hukum dan etika akademik. Selain itu, informasi *proprietary* seperti teknologi yang sedang dikembangkan atau data internal institusi harus dijaga kerahasiaannya untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, mahasiswa harus berpikir kritis terhadap setiap luaran yang dihasilkan oleh alat AI. *Output* AI dapat mengandung bias, kesalahan faktual, atau informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, verifikasi dan validasi terhadap informasi yang diperoleh dari AI sangat penting sebelum digunakan dalam tugas akademik. Secara khusus, mahasiswa dilarang keras menggunakan teknologi *deep-fake* atau alat serupa yang dapat menimbulkan disinformasi atau manipulasi informasi. Penggunaan teknologi ini bertentangan dengan prinsip integritas akademik dan dapat merusak kepercayaan dalam komunitas ilmiah.

2.5. Kebijakan Pelanggaran Integritas Akademik

Dalam rangka menjaga integritas akademik, setiap mahasiswa diwajibkan untuk secara jujur mendeklarasikan tingkat kontribusi AI dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Hal ini mencakup tugas individu, tugas kelompok, laporan praktikum, skripsi, tesis, dan berbagai bentuk karya akademik lainnya. Deklarasi ini penting untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan benar-benar mencerminkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa, serta untuk mencegah terjadinya plagiarisme atau pelanggaran etika akademik lainnya.

Oleh karena itu, setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa wajib melampirkan "Deklarasi Pernyataan Penggunaan AI" dengan format yang telah ditentukan pada Bagian 2.2.3 dalam dokumen ini. Deklarasi tersebut harus mencantumkan detail mengenai jenis alat AI yang digunakan, bagian atau aspek pekerjaan yang dibantu oleh AI, serta tingkat kontribusi AI terhadap keseluruhan pekerjaan. Dengan adanya deklarasi ini, dosen dan pengajar dapat menilai secara lebih akurat kemampuan dan usaha yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

Mengakui konten hasil kontribusi AI sebagai pekerjaan sendiri tanpa deklarasi yang tepat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas akademik. Tindakan ini setara dengan penyajian karya orang lain sebagai karya sendiri, yang merupakan bentuk plagiarisme. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan proses pembelajaran mahasiswa itu sendiri, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi dan menurunkan standar akademik yang telah ditetapkan.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Akademik ITB yang berlaku, yang dapat mencakup sanksi akademik seperti penurunan nilai, pengulangan tugas, hingga sanksi administratif seperti skorsing atau pemecatan dari institusi, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Mahasiswa diharapkan untuk selalu bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam setiap kegiatan akademik, termasuk dalam penggunaan alat AI, demi menjaga kualitas dan kredibilitas lingkungan akademik kita bersama.

3. Panduan Dosen

3.1. Prinsip Umum Penggunaan AI oleh Dosen dalam Pembelajaran

Prinsip umum penggunaan AI pada siklus pembelajaran adalah **AI sebagai alat bantu** untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. Dalam pembelajaran, dosen memiliki setidaknya dua aspek penggunaan AI. Pertama, AI dapat digunakan dalam siklus pembelajaran sebagai **alat bantu dosen,** untuk membantu dosen dalam pelaksanaan siklus pembelajaran, baik dalam perencanaan, pengembangan aktivitas dan materi, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Kedua, dosen bertanggungjawab untuk merancang, meregulasi dan mengarahkan penggunaan AI oleh mahasiswa dalam pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan pengalaman dan capaian pembelajaran, sehingga AI dapat berperan sebagai **alat bantu/mitra intelektual mahasiswa**. Dalam penggunaan AI secara praktis, dosen tetap harus mengajarkan dan melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dosen wajib melakukan *double-check* dan konfirmasi terhadap informasi dan konten yang dihasilkan oleh AI berdasarkan sumber utama yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan AI dalam siklus pembelajaran tetap memperhatikan norma dan aturan dasar yang dibahas pada Bab 1.

3.1.1. Kesempatan Penggunaan AI dalam Pembelajaran

Dalam melakukan aktivitas dalam siklus pembelajaran, AI dapat berperan sebagai mitra intelektual dosen maupun mahasiswa untuk beberapa kategori proses belajar mengajar (Thiessen, 2023).

- ***Dreaming* –** AI menjadi alat bantu dosen dan mahasiswa dalam kegiatan belajar untuk memperluas dan mempercepat **proses ideasi dan berpikir konsep**. Hal ini termasuk kegiatan *Brainstorming, Concept Expansion, Concept Mapping, Collaborative Writing, Scenario Building,* dan *Simulating Discussions.*
- ***Drudgery* –** AI dapat meringankan beban kerja dosen atau mahasiswa untuk pekerjaan yang repetitif dan dapat diotomatisasi secara relatif aman serta tidak mengganggu pencapaian tujuan pembelajaran relevan. Pemakaian ini memungkinkan mereka fokus pada tugas-tugas strategis yang lebih penting. Hal ini dapat termasuk kegiatan s*ummarization, Data Cleansing, Progress Tracking, Content Moderation, Synthetic Data, Review and Feedback* atau lainnya
- ***Designing* –** AI dapat membantu aspek workflow tertentu dalam proses/eksekusi merancang/mendesain suatu konsep. Hal ini termasuk aktivitas diantaranya *Lesson Plan Generation, Project Planning, Content*

Personalization, Accessibility Design, Interactive Experiences, Curriculum Mapping

Secara spesifik dalam meningkatkan kualitas proses dan capaian pembelajaran, AI memiliki potensi yang besar, diantaranya:

- ***Personalized, Student Centered Learning:*** AI dapat membantu menciptakan pengalaman belajar disesuaikan pada kebutuhan individu mahasiswa, sehingga meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan capaian pembelajaran. Hal ini dapat mencakup diantaranya:
    - Penggunaan AI untuk membuat dan memberikan variasi konten dan materi yang dapat diakses mahasiswa (misalnya variasi soal dan studi kasus)
    - menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam melalui simulasi, skenario interaktif, dan lainnya.
    - Pemberian metode pembelajaran adaptif umpan balik pribadi secara instan untuk asesmen formatif, di mana AI dapat menganalisis pekerjaan mahasiswa secara *real-time* dan memberikan masukan yang spesifik untuk membantu memperbaiki kesalahan atau memperdalam pemahaman mereka.
    - Selain itu, AI secara umum dapat menjadi mitra intelektual dan diskusi mahasiswa dalam pembelajarannya

- **Integrasi AI dan kompetensi penggunaannya dalam *workflow* mahasiswa:** sesuai tuntutan perkembangan dunia kerja saat ini, mahasiswa perlu menumbuhkan kompetensi yang didukung AI (*AI-enhanced*). Kompetensi ini dapat merupakan kompetensi spesifik dalam satu bidang (misalnya *rendering* dalam arsitektur), maupun kompetensi umum seperti manajemen waktu, kolaborasi, otomatisasi *task* administratif atau berulang tertentu, serta riset dan analisis data.

- ***Learning Analytics:*** Aplikasi AI dapat digunakan untuk analisis data pembelajaran yang lebih mendetail, seperti memonitor progres mahasiswa secara *real-time* dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi lebih dini. Dengan analitik yang tepat, dosen bisa menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan data kinerja dan *engagement* mahasiswa.

- ***Accessible Learning –*** *AI* berpotensi untuk mempermudah penyediaan sarana pembelajaran yang lebih dapat diakses untuk pembelajar dengan kebutuhan khusus, seperti menyediakan *subtitle* untuk video bagi pembelajar dengan gangguan pendengaran, penggunaan *text to speech* atau *alternative text* untuk citra bagi pembelajar dengan gangguan penglihatan, atau fasilitasi lain sesuai kebutuhan.

3.1.2. Risiko AI dalam Siklus Pembelajaran

Walaupun AI memiliki banyak potensi dalam proses pembelajaran, penggunaan AI juga memiliki risiko yang signifikan. Secara garis besar beberapa risiko penggunaan AI dalam siklus pembelajaran:

Tabel 3.1. Risiko AI dalam Siklus Pembelajaran

Risiko	Keterangan	Mitigasi
Lemahnya capaian pembelajaran/kompetensi mahasiswa	Jika penggunaan AI dalam pembelajaran tidak diatur, mahasiswa dapat menggunakan AI untuk melakukan aktivitas yang dirancang untuk memperkuat kompetensinya, sehingga melemahkan capaian pembelajaran atau kompetensi mahasiswa	Menyusun dan menerapkan kebijakan penggunaan AI dalam pembelajaran
Pelanggaran integritas akademis dan etika dalam penggunaan AI	AI dapat digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai tujuan pendidikan, seperti plagiarisme, mengerjakan tugas secara otomatis, manipulasi data, atau menyebarkan informasi palsu	Memberikan batasan penggunaan AI, menyediakan panduan penggunaan yang jelas, serta menanamkan pentingnya tanggung jawab etika
Inakurasi hasil, potensi bias dan diskriminasi	Hasil AI bisa bias atau salah, terutama jika data latihnya tidak representatif, yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil berdasarkan output AI	Melakukan verifikasi hasil AI oleh manusia, dan menyadari keterbatasan AI dalam mengambil keputusan yang berdampak besar
Risiko pada Keamanan dan perlindungan data pribadi, institusi, dan hak cipta	Penggunaan AI dapat memerlukan akses ke data pribadi atau institusi, yang jika tidak dilindungi dengan baik dapat berpotensi menimbulkan kebocoran data atau pelanggaran hak cipta	Menerapkan protokol keamanan data yang ketat, pelatihan pentingnya perlindungan data, serta memastikan platform AI yang digunakan memenuhi standar keamanan yang tinggi
Akses dan kompetensi yang tidak merata	Tidak semua mahasiswa atau dosen memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI atau kompetensi yang cukup dalam menggunakannya	Menyediakan pelatihan, dukungan teknis, serta memastikan akses yang merata ke teknologi AI bagi semua mahasiswa dan dosen

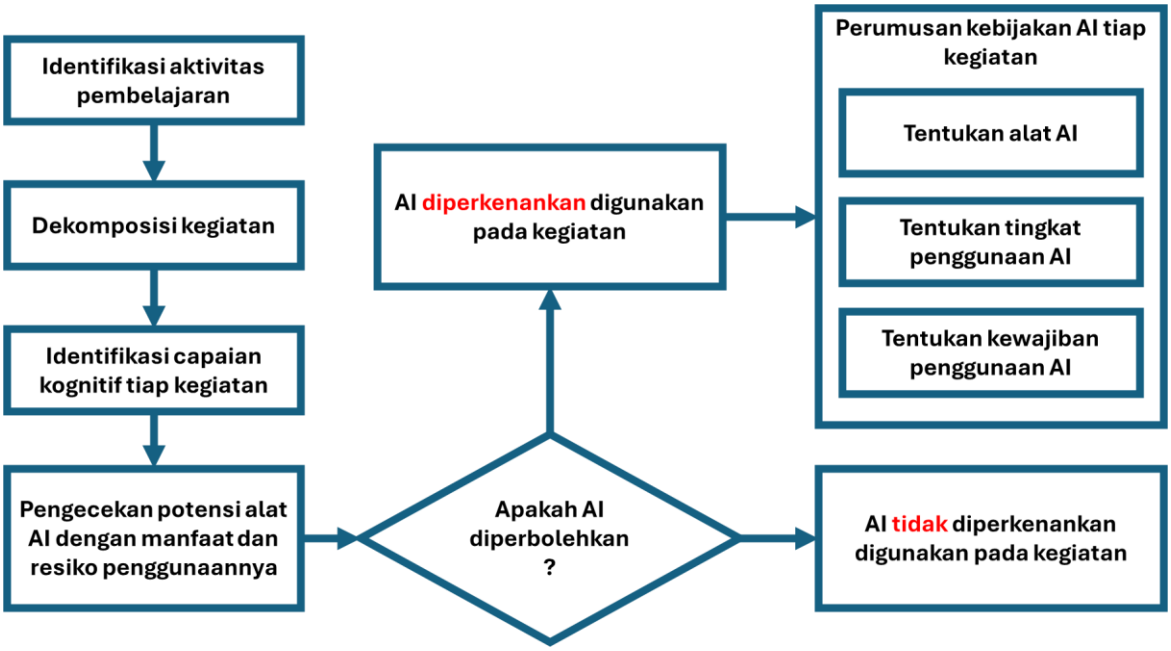
Risiko	Keterangan	Mitigasi
Dehumanisasi Pembelajaran / ketergantungan terhadap AI	Penggunaan AI secara intensif dapat mengurangi interaksi sosial yang alami antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran yang terlalu otomatis berpotensi membuat proses pendidikan menjadi "datar" dan kurang interaktif, padahal pendidikan adalah proses yang juga melibatkan pembentukan karakter, diskusi, dan debat yang kaya secara emosional.	AI digunakan sebagai alat pendukung, Dosen harus tetap berperan aktif dalam bimbingan personal, membangun empati, dan memberikan dukungan emosional kepada mahasiswa. Aktivitas pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok juga perlu difasilitasi untuk mendorong interaksi sosial.

3.1.3. Kaidah Umum Dosen dalam Penggunaan AI dalam Pembelajaran

- Dalam penggunaan AI untuk pembelajaran, baik dalam pemakaian AI dosen maupun dalam merancang pembelajaran mahasiswa, dosen harus menjaga **integritas akademik** dan **kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku** di Prodi, Fakultas, ITB, dan Indonesia
- Dalam penggunaan AI untuk pembelajaran, baik dalam pemakaian AI dosen maupun dalam merancang pembelajaran mahasiswa, dosen menjaga **etika, hak cipta, keamanan dan privasi data pribadi maupun institusi**. Hal ini termasuk tapi tidak terbatas kepada tidak memasukkan data sensitif atau pribadi dalam sistem *generative AI.*
- Dosen diminta **menyatakan penggunaan AI**, jika ada dalam pengembangan konten dan kegiatan pembelajaran dan **bertanggung jawab** terhadap konten yang dihasilkan.
- Dosen diminta **memiliki kebijakan terkait penggunaan AI untuk setiap mata kuliah yang diampunya**, mencantumkannya dalam RPS, dan menjelaskan kebijakan tersebut di awal perkuliahan bersama aspek lain dari RPS.
- Dosen secara teratur melakukan evaluasi terhadap alat AI dan menyelenggarakan proses perbaikan berkelanjutan
- Dalam merancang penggunaan AI dalam proses pembelajaran, dosen harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran pada setiap mata kuliah sebelum memutuskan kebijakan terkait penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Penggunaan AI seharusnya membantu mahasiswa mencapai **capaian pembelajaran**, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui efisiensi waktu dan pekerjaan dosen. Penggunaan AI sedapat mungkin tidak menimbulkan ketergantungan mahasiswa dan melemahkan kompetensi mahasiswa dalam *skill* kritis seperti berfikir kritis, kreativitas dan lainnya.

Untuk menentukan level penggunaan AI dalam aktivitas spesifik, dosen dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Dekomposisi aktivitas pembelajaran menjadi sejumlah kegiatan tertentu
- Tentukan capaian kognitif setiap elemen kegiatan tersebut
- Tentukan potensi penggunaan alat AI dalam kegiatan tersebut (baik yang diperbolehkan maupun tidak)
- Pertimbangkan potensi manfaat dan risiko penggunaan AI untuk kegiatan tersebut (pertimbangkan faktor-faktor dalam segmen 3.1.2 dan 3.1.3.)
- Pilih tingkat penggunaan alat AI
- Pilih tingkat kewajiban AI sejauh mana (boleh, dianjurkan, atau wajib)
- Rumuskan kebijakan AI untuk kegiatan tersebut



Gambar 3.1. Langkah penentuan kebijakan AI untuk pembelajaran

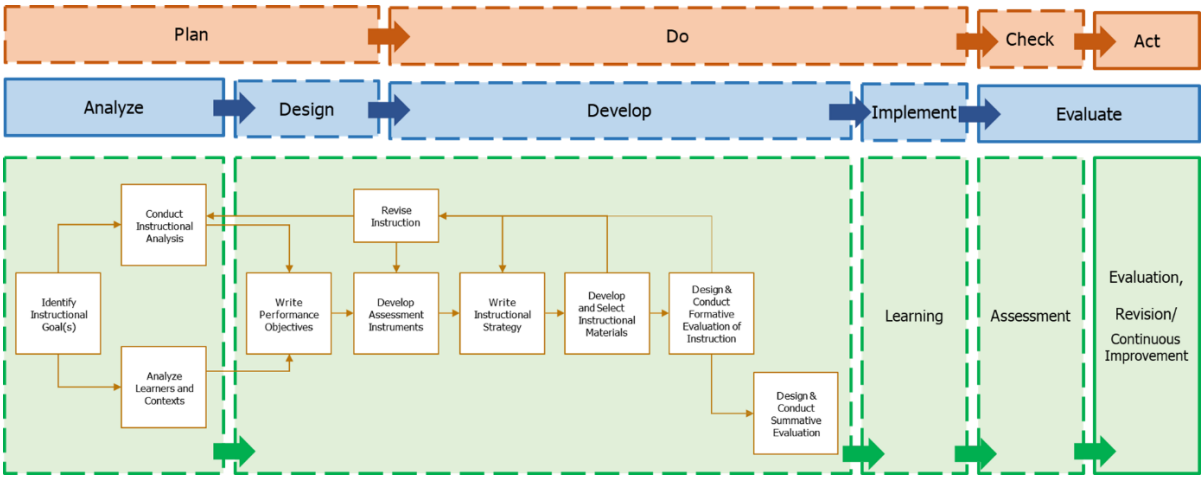
3.2. Penggunaan AI oleh Dosen dalam Siklus Pembelajaran

Dosen dapat menggunakan AI dalam setiap tahap siklus pembelajaran, dengan merujuk pada model desain pembelajaran ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*). Siklus ADDIE memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif, sementara AI dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi di setiap tahapannya.

Dalam tahap *Analysis*, AI dapat membantu dosen menganalisis kebutuhan pembelajaran dan karakteristik mahasiswa; pada tahap *Design*, AI dapat mendukung dalam perancangan kurikulum, silabus, dan materi yang lebih personal

dan adaptif. Selanjutnya, pada tahap *Development*, AI dapat membantu dosen menciptakan konten secara lebih efisien; pada tahap *Implementation*, AI dapat digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk untuk memberikan umpan balik otomatis kepada mahasiswa; dan pada tahap *Evaluation*, AI dapat memfasilitasi analisis data untuk evaluasi hasil belajar.

Siklus ADDIE ini juga dapat dipetakan dengan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), di mana *Planning* mencakup tahap *Analysis* dan *Design*, *Do* berhubungan dengan *Development* dan *Implementation*, serta *Check* dan *Act* sesuai dengan tahap *Evaluation* dan tindakan perbaikan berkelanjutan.



Gambar 3.2. Pemetaan siklus ADDIE pada PDCA

- **Analisa dan Perancangan Kurikulum dan Pembelajaran**

AI dapat digunakan Contoh penggunaan AI dalam perencanaan kurikulum dan pembelajaran:

- Menyusun RPS dan RPMK:
- Merumuskan pernyataan tujuan dan capaian pembelajaran yang sesuai dengan *Bloom Taxonomy.*
- Brainstorming outline materi pembelajaran mata kuliah.
- Menganalisis kebutuhan pembelajaran dan kesesuaian rancangan pembelajaran dengan karakteristik mahasiswa.
- Menyusun rancangan kegiatan pembelajaran
- Eksplorasi ide awal suatu rancangan kegiatan pembelajaran seperti aktivitas diskusi, studi kasus, debat, *role play*, dll
- Eksplorasi *storyboard* kegiatan pembelajaran

Aktivitas di atas dapat dilakukan dengan *tool* AI berbasis teks umum seperti ChatGPT, Gemini, atau Copilot.

3.2.1. Pengembangan Konten dan Kegiatan Pembelajaran

AI dapat digunakan dalam proses pengembangan konten dan kegiatan pembelajaran, diantaranya untuk menggenerasi materi dalam berbagai bentuk (teks, salindia (ppt), video, diktat dan lainnya), menggenerasi variasi dari satu materi, atau menyusun rencana kegiatan pembelajaran.

Tabel 3.2. Contoh penggunaan AI dosen dalam Pengembangan Konten dan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Tool	Manfaat	Risiko
Pembuatan teks dan slide presentasi	ChatGPT/Copilot dll. Gamma, Prezi, dll.	Mempercepat proses Membantu untuk merancang struktur presentasi dan outline isi dari setiap slide.	Ketergantungan dan kurang verifikasi dapat mengurangi kedalaman, akurasi, dan kualitas yang dihasilkan
Pembuatan media	Visual: Midjourney, Flux, adobe firefly, Leonardo.ai, Stable Diffusion, Dall-E, runaway, etc. Audio: elevenlabs, artlist.io, invideo.ai	Membuat konten sebagai informasi audio & visual dalam materi pembelajaran	Perlu atribusi yang jelas untuk menghindari misinformasi
Generasi Soal dan studi kasus	ChatGPT, gemini, Copilot, proprofs, conker.ai	Memberikan variasi yang luas pada mahasiswa untuk berlatih serta asesmen	Akurasi, tingkat kesulitan dan kesesuaian soal
Video captioning *Video to text* *Video summarizing*	Adobe premier, captions, sider	Memberikan pengalaman belajar yang aksesibel	Akurasi

3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, hubungan dosen dengan aplikasi AI mencakup dua aspek. Pertama, AI dapat digunakan untuk membantu dosen dalam pelaksanaan pembelajaran. Kedua, dosen bertanggungjawab meregulasi integrasi dan pengarahan penggunaan AI oleh mahasiswa, khususnya dalam proses belajar. Detail pengaturan untuk integrasi penggunaan AI dalam pelaksanaan pembelajaran oleh mahasiswa dibahas di segmen berikutnya (3.3).

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dosen dapat menggunakan AI untuk membantu efisiensi serta aksesibilitas pembelajaran. Contoh AI tools untuk membantu dosen pelaksanaan kegiatan pembelajaran

Tabel 3.3. Contoh Aplikasi AI dalam pelaksanaan pembelajaran

Kegiatan	Contoh Tool	Manfaat	Risiko
Menggunakan alat transkripsi dan peringkas otomatis untuk meeting	Zoom Meeting Summary	Bermanfaat untuk mendokumentasikan sesi pembelajaran bersifat daring	Akurasi transkripsi dan peringkat untuk bahasa tertentu mungkin terbatas
Memfasilitasi diskusi dan peran	Chat GPT	Merancang pertanyaan-pertanyaan diskusi dari sebuah teks dan ekspektasi jawaban diskusi	Pertanyaan diskusi hanya terbatas pada materi dalam teks saja, tidak untuk materi yang bersifat tersirat
Subtitle/ transcription	Otter.ai, Google Meet Caption atau Zoom caption	Aksesibilitas bagi mahasiswa dengan gangguan pendengaran atau yang memerlukan teks tertulis	Akurasi penerjemahan terutama untuk istilah teknis
Memfasilitasi komunikasi lintas bahasa dengan mahasiswa /mitra asing	Deepl, Google Translate	Memudahkan komunikasi lintas bahasa, mendukung kolaborasi internasional	Risiko kesalahan terjemahan atau konteks yang hilang, terutama untuk istilah teknis atau budaya
Memberikan latihan soal adaptif/pembelajaran adaptif	Khan Academy, Smart Sparrow	Personalized learning	Latihan soal yang dihasilkan AI mungkin tidak sepenuhnya menantang atau relevan
AI sebagai "asisten mata kuliah"	ChatGPT, customized AI	Membantu dosen dalam menjawab pertanyaan mahasiswa, memberikan umpan balik otomatis	Respon AI mungkin kurang mendalam atau sesuai konteks, serta potensi ketergantungan mahasiswa

3.2.3. Asesmen dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Salah satu potensi pemanfaatan AI dalam kegiatan pembelajaran adalah integrasi dalam proses asesmen dan evaluasi. Asesmen ini dapat dilaksanakan baik dalam konteks mata kuliah maupun asesmen lain seperti pembimbingan dan pengujian tugas akhir.

Sebagai contoh, AI dapat digunakan sebagai generator awal dari soal asesmen formatif yang bervariasi atau memberikan umpan balik scara instan pada asesmen formatif, terutama pada kelas besar. Namun, penggunaan ini memiliki risiko yang signifikan. Dosen harus memastikan proses evaluasi berjalan dengan adil, non diskriminatif, dan akurat dengan memverifikasi hasil evaluasi yang diberikan oleh AI. Secara umum, AI tidak disarankan untuk menjadi alat pemeriksa/pemberi feedback utama dalam asesmen dengan risiko tinggi (*high stakes assessment)* seperti UTS, UAS maupun persidangan Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi.

Tabel 3.4. Contoh Penggunaan AI untuk Asesmen dan Evaluasi

Kegiatan	Tool	Manfaat tujuan pembelajaran vs Risiko	Peran Dosen dan Evaluasi (Agency)
Membantu membuat soal ujian	Chat GPT3 Quillionz Bakpax	- Manfaatnya dapat digunakan untuk menghasilkan soal dan variasinya baik Pilihan ganda maupun essay berdasarkan topik dan level kesulitan yang ditentukan - Risikonya Dosen memiliki ketergantungan berlebih karena otomatisasi dan hal ini dapat mengurangi penilaian yang harusnya kritis dilakukan dari dosen serta feedback secara personal untuk mahasiswa.	• Review dan pertimbangan dosen tetap diperlukan • Kaji apakah soal yang dibuat AI relevan dan sesuai level mahasiswa
Menilai jawaban esai	Cognii Gradescope	- Manfaatnya: AI dapat dilatih dengan rubrik penilaian dalam menilai struktur, konten apakah relevan atau tidak ataupun pengecekan penggunaan bahasa. - Risikonya: Keterampilan penilaian dan evaluasi di kalangan dosen berkurang apabila hanya bergantung pada AI	• Validasi output AI dengan mengkaji apakah feedback AI relevan
Feedback otomatis	Bakpax	• Manfaatnya adalah AI dapat memberikan feedback secara langsung untuk kuis atau tugas coding. • Risikonya adalah Mahasiswa mungkin mencoba "memecahkan kode" atau mengakali sistem AI, yang mengganggu validitas asesmen.	Dosen memastikan AI tidak bias dalam asesment dan semua mahasiswa dinilai dengan standar sama.

3.2.4. Pembimbingan dan Proses Riset Mahasiswa

Selain proses belajar mengajar reguler, salah satu proses pembelajaran yang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan AI adalah pembimbingan dan proses riset mahasiswa. Dalam proses riset, dengan menggunakan AI, mampu mempercepat untuk pengumpulan data, analisis, dan pemetaan informasi.

Dalam pembimbingan, AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan umpan balik secara *real-time* kepada mahasiswa, membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam tulisan ilmiah serta menyarankan referensi atau literatur yang relevan dengan topiknya secara otomatis. Selain itu AI, bisa mengotomatisasi tugas administratif, contohnya penjadwalan bimbingan dan pelacakan kemajuan mahasiswa.

3.2.5. Perwalian

Proses perwalian dengan mahasiswa memiliki peluang dan potensi memanfaatkan AI dalam hal merekap data dan mengevaluasi riwayat studi mahasiswa dan memberikan rekomendasi untuk rencana studi pada semester berikutnya, serta memberikan gambaran jelas mengenai kekuatan dan kelemahan mereka di berbagai mata kuliah.

Selain itu, AI juga dapat menyusun *pathway* belajar secara lebih personal untuk tiap mahasiswa berdasarkan riwayat akademis dan prediksi pencapaian. Dengan memanfaatkan data analitik, AI bisa memberikan rekomendasi terkait mata kuliah mana yang sebaiknya diambil di semester mendatang, dengan memperhitungkan beban studi yang optimal, serta mengarahkan mahasiswa pada program studi atau jurusan yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Hal ini dapat membantu mahasiswa membuat keputusan yang memiliki informasi lebih baik untuk kegiatan karir akademik mahasiswa.

3.2.6. Kegiatan Ko-kurikuler Kemahasiswaan

Selain kegiatan kurikuler, terdapat potensi dan risiko penggunaan AI dalam kegiatan kokurikuler kemahasiswaan seperti unit kegiatan mahasiswa (UKM), perlombaan, dan aktivitas lain. Dalam hal ini, dosen dapat memandu mahasiswa untuk penggunaan AI yang dapat mendukung kegiatan kokurikuler dengan tetap menjaga etika serta integritas akademik.

Dalam kegiatan kokurikuler, mahasiswa dapat memanfaatkan AI seperti dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dalam proses *brainstorming,* mencari ide, menggenerasi citra untuk poster atau publikasi lainnya, selama masih memenuhi aturan kegiatan tersebut.

3.3. Pedoman Integrasi AI untuk Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa

3.3.1. Pencantuman Kebijakan AI dalam RPS

Dosen diminta mencantumkan kebijakan AI dalam RPS mata kuliah. Kebijakan ini menjadi panduan spesifik mahasiswa untuk penggunaan AI dalam konteks mata kuliah tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran, dosen bertanggungjawab untuk menentukan derajat integrasi konten dan penggunaan AI yang dilakukan di mata kuliah tertentu. Dosen diharapkan melakukan pemilihan berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pemakaian AI oleh mahasiswa tidak boleh mengurangi kompetensi kritis yang dibutuhkan mahasiswa dan sebaiknya menjadi alat untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa serta aksesibilitas belajar menuju *learner centered education.*

Untuk memberikan panduan bagi mahasiswa dalam penggunaan AI dalam pembelajaran, maka dosen dapat mencantumkan kebijakan AI dalam RPS yang dapat dibaca mahasiswa. Contoh-contoh RPS yang telah mencantumkan kebijakan AI dapat dilihat di lampiran 2 dari dokumen ini. Panduan penggunaan AI oleh mahasiswa dalam mata kuliah dibagi menjadi 3 segmen di RPS:

- Kebijakan AI di segmen Informasi Umum Mata Kuliah dari RPS. Bagian ini adalah bagian paling dasar yang diisi dosen dan berisi kebijakan umum penggunaan AI dalam mata kuliah. Berikut adalah beberapa contoh kalimat untuk kebijakan umum AI dalam suatu mata kuliah yang dapat digunakan atau dimodifikasi oleh dosen sesuai kebutuhan mata kuliahnya. Kebijakan umum ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada segmen asesmen dan aktivitas perkuliahan pada RPS.

Tabel 3.5. Contoh kalimat kebijakan umum AI

Kategori	Contoh kalimat kebijakan
No AI	Penggunaan *tool generative AI*, seperti ChatGPT atau alat serupa, tidak diperbolehkan sama sekali dalam kegiatan perkuliahan ini. Mahasiswa diharapkan mengembangkan pemahaman konsep secara mandiri dan menghasilkan karya orisinal tanpa bantuan AI. Larangan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kesempatan yang maksimal dalam mencapai capaian pembelajaran, termasuk mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan *problem solving* mereka secara mandiri. Penggunaan AI dalam tugas atau asesmen dapat mengurangi kesempatan mahasiswa untuk melakukan refleksi kritis yang mendalam, sehingga larangan ini penting untuk menjaga kualitas pembelajaran. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dianggap sebagai pelanggaran akademik dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Contoh kalimat kebijakan
Selective AI	Pada mata kuliah ini, penggunaan *generative AI* diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan tertentu. Sebagai contoh, AI dapat digunakan dalam proses *brainstorming* selama diskusi kelompok untuk memberikan ide awal yang dapat menjadi bahan pemikiran lebih lanjut, tetapi mahasiswa tetap harus melakukan analisis kritis terhadap hasil tersebut. Selain itu, AI diperbolehkan sebagai alat bantu *editing* untuk memperbaiki tata bahasa dan ejaan dalam penulisan laporan, namun isi atau argumen utama tetap harus disusun secara mandiri. Mahasiswa tetap bertanggung jawab penuh terhadap hasil yang diserahkan, diharapkan/wajib untuk mencantumkan sumber AI yang digunakan dan tetap melakukan evaluasi kritis terhadap konten yang dihasilkan. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam memanfaatkan AI untuk tugas-tugas teknis tanpa mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang diperlukan dalam pembelajaran. Jika ada keraguan atas penggunaan AI dalam mata kuliah ini, harap didiskusikan dengan dosen pengampu atau asisten.
Full AI	Penggunaan *generative AI* dalam mata kuliah ini diperbolehkan secara bebas. Mahasiswa diberi kebebasan penuh untuk menggunakan AI dalam berbagai aspek kegiatan perkuliahan, mulai dari riset, penyusunan laporan, hingga pembuatan presentasi. Namun, mahasiswa tetap bertanggung jawab penuh terhadap hasil yang diserahkan, diharapkan/wajib untuk mencantumkan sumber AI yang digunakan dan tetap melakukan evaluasi kritis terhadap konten yang dihasilkan. Untuk menjaga keamanan data dan privasi, mahasiswa juga dilarang memasukkan data pribadi, privat, maupun institusi dalam platform AI. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan AI secara optimal sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, mempercepat proses penyelesaian tugas, dan memungkinkan mahasiswa fokus pada pengembangan ide serta solusi yang lebih inovatif. Transparansi dan tanggung jawab atas penggunaan AI tetap ditekankan sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran yang mendalam.

- AI dalam Metoda Evaluasi (detail opsional). Untuk membahas detail penggunaan AI dalam asesmen, disediakan kolom penggunaan AI dalam segmen Evaluasi dari RPS. Di sini dosen dapat menambahkan kebijakan penggunaan AI yang berbeda untuk setiap asesmen. Sebagai contoh, dosen dapat menerapkan kebijakan No AI untuk ujian *closed book,* tetapi membolehkan *AI Assisted Idea Generation* untuk generasi ide proposal. Di sini dosen perlu memperhatikan ketepatan penggunaan AI sehingga tidak menghalangi/mengurangi atau mengaburkan asesmen pencapaian CPMK yang diinginkan (rujuk pada gambar 3.1. untuk panduan penentuan penggunaan AI). Tingkat penggunaan AI dapat dipilih sesuai bab 1, dari No AI, AI assisted idea generation, AI Assisted workflow, sampai Full AI. Perlu

diperhatikan bahwa Full AI tidak disarankan sebagai komponen asesmen kecuali untuk perkuliahan dengan konten substantif AI.

No	Nama Komponen Penilaian	Teknik Penilaian	Kategori PDDikti	Bobot (%)	*Penggunaan AI*
1	Penyusunan BIM Execution Plan	Unjuk Kerja	Tugas	10	AI-assisted Idea Generation
2	Pemodelan Model BIM awal dengan Interoperabilitas openBIM dan Laporan Pemenuhan BEP	Unjuk Kerja	UTS	40	AI-assisted Workflow
3	Pemodelan Model BIM akhir beserta laporan clash detection dan Laporan Pemenuhan BEP	Unjuk Kerja	UAS	40	AI-assisted Workflow
4	Kuis 1	Tertulis	Kuis	5	No AI
5	Kuis 2	Tertulis	Kuis	5	No AI

Gambar 3.5. Contoh Pengisian Kebijakan AI untuk Asesmen

- AI dalam Aktivitas Pembelajaran (detail opsional). Selain dapat digunakan mahasiswa dalam asesmen, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa misalnya dalam mempelajari topik baru, generasi ide untuk proyek/ diskusi di dalam kelas, atau lainnya. Di segmen ini dosen dapat memberikan level penggunaan AI yang diperbolehkan untuk aktivitas tertentu dan jika perlu memberikan keterangan tambahan (rujuk pada gambar 6.1. untuk panduan pengambilan keputusan penggunaan AI). Tingkat penggunaan AI dapat dipilih sesuai bab 1, dari *No AI*, *AI-assisted idea generation, AI-Assisted workflow*, sampai *Full AI.*

			Tipe LCE	Tingkat Penggunaan AI maksimal	Panduan Penggunaan AI untuk Asesmen
Modul	Bahan Kajian/Topik	Sub-Topik			
1	*BK 1.1 Arsitektur, Seni dan Teknologi: hubungan arsitektur dengan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teori dan pengetahuan tentang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi*	**Kuliah: Pengenalan tentang BIM** - Definisi dan sejarah tentang BIM - Peran BIM dalam perancangan arsitektur - Konsep dan terminologi kunci dalam BIM **Pengenalan Teknologi BIM** - Overview of popular BIM software (Revit 2025, Navisworks Manage) - Hardware and software requirements **Penurunan Tugas 1:** Pembuatan Kelompok dan Penyusunan BEP	Class Discussion	AI Assisted Idea Generation	**AI chatbot research**: Mahasiswa menggunakan AI chatbot untuk melakukan riset awal terkait topik yang akan didiskusikan. **Debate with AI**: Mahasiswa mempertanyakan dan melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.
5	*BK 1.1 Arsitektur, Seni dan Teknologi: hubungan arsitektur dengan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teori dan pengetahuan tentang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi*	**Praktikum: Developing BIM Models based on BEP (1)** - Detailed modeling techniques - Levels of Development (LOD)	Project Based Learning	AI-assisted Workflow	**Design and build**: Mahasiswa merancang sebuah solusi atas permasalahan tertentu di sebuah proyek. Kemudian menggunakan AI untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta didiskusikan di dalam kelompok kerjanya.

Gambar 3.6. Contoh Pengisian Kebijakan AI untuk Kegiatan Pembelajaran

Terdapat banyak kegiatan dan asesmen yang dapat dilakukan bersinergi dengan AI. Salah satu *framework* yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh dosen disediakan oleh UCL, Inggris, yaitu *"Assessment for an AI enabled world"* (https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/sites/teaching_learning/files/assessment_menu_040723.pdf). Tabel 3.6. memberikan sejumlah contoh pengaturan penggunaan AI untuk aktivitas pembelajaran. Contoh yang lebih komprehensif beserta implementasinya dalam RPS dapat dilihat di lampiran 2: RPS Percontohan Fakultas/Sekolah.

Tabel 3.6. Contoh Pengaturan penggunaan AI untuk Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas Pembelajaran	**Level Penggunaan**	**Capaian Pembelajaran /kompetensi (Tingkatan Taksonomi Bloom)**	**Kebijakan AI (dari no AI sampai Full AI)**	**Alat AI yang Dapat Digunakan**
Diskusi Kelompok	AI digunakan secara iteratif untuk mencari informasi topik diskusi	Evaluasi, Sintesis (Level Tinggi - Bloom)	AI-Assisted Idea Generation atau AI-Assisted Workflow	ChatGPT, Perplexity, dll.
Debat dengan AI	Mahasiswa melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.	Pemahaman, Aplikasi (Level Menengah - Bloom)	AI-Assisted Idea Generation atau AI-Assisted Workflow	ChatGPT, Copilot, dll
Studi preseden desain atau pencarian referensi desain	AI digunakan untuk mencari referensi desain atau studi preseden yang relevan	Pemahaman, Aplikasi (Level Menengah - Bloom)	AI assisted idea generation	ChatGPT, Perplexity, Bard, dll
Pengolahan gambar *(rendering)* rancangan desain untuk keperluan presentasi	AI digunakan untuk menghasilkan render gambar secara otomatis atau memperbaiki gambar yang dibuat oleh mahasiswa	Aplikasi, Kreasi (Level Menengah dan Tinggi - Bloom)	AI Completion/ Full AI	DALL-E, MidJourney, Lumion AI, Enscape, Fotor, runway

3.4. Proses Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan AI untuk Pembelajaran

Dosen harus secara berkala mengevaluasi penggunaan AI dalam kegiatan pengajaran dan pembimbingan untuk memastikan bahwa AI digunakan dengan

cara yang etis dan mendukung capaian pembelajaran yang sesuai. Hasil evaluasi dapat dinyatakan sebagai bagian dari portofolio pembelajaran.

Jika ditemukan bahwa penggunaan AI tidak memberikan manfaat yang signifikan atau malah menimbulkan risiko bagi integritas akademik, dosen diharapkan melakukan revisi terhadap pendekatan penggunaan AI dalam pembelajaran. Dosen juga diharapkan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pemakaiannya dalam dunia pendidikan sehingga dapat menerapkan inovasi baru jika dirasa perlu atau dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

3.5. Etika, Hak Cipta, Keamanan dan Privasi Data

Dalam penggunaan AI untuk pembelajaran, baik dalam pemakaian AI dosen maupun dalam merancang pembelajaran mahasiswa, dosen harus menjaga **etika, hak cipta, keamanan dan privasi data pribadi maupun institusi**. Secara umum, dosen dan seluruh civitas akademik ITB:

- Dilarang memasukkan informasi pribadi, sensitif, atau rahasia ke dalam alat AI.
- Berhati-hati dalam membagikan informasi yang dilindungi oleh hak cipta maupun informasi yang bersifat *propiertary*.
- Mendeklarasikan penggunaan AI jika ada dalam pengembangan konten dan kegiatan pembelajaran serta bertanggung jawab terhadap konten yang dihasilkan.
- Dalam hal produksi hasil karya seperti diktat atau bahan ajar lain yang menggunakan bantuan *generative AI* secara signifikan (lebih dari penggunaan AI untuk *final editing grammar* dan diksi), dosen perlu menyatakan penggunaannya, dapat berkonsultasi dengan Kantor Hukum ITB atau Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi (DKST) ITB untuk keperluan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai masing-masing kasus.

3.6. Kebijakan Pelanggaran Integritas Akademik

Bagian ini membahas *reward and punishment* yang dapat diterima oleh dosen terkait penggunaan alat AI dalam kegiatan akademik dosen. Secara umum, dosen diwajibkan untuk mendeklarasikan kontribusi AI yang signifikan di dalam pekerjaan mereka dan mematuhi peraturan yang berlaku secara institusi maupun nasional. Pelanggaran integritas akademik yang terkait dengan AI dapat mencakup, tetapi tidak terbatas kepada:

- **Plagiarisme:** Menggunakan AI untuk menghasilkan atau memparafrasekan konten tanpa sitasi atau pengakuan yang benar. Pengakuan konten hasil kontribusi AI sebagai pekerjaan diri sendiri merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik.

- **Penggunaan AI yang Tidak Sah:** Menggunakan AI dalam konteks di mana penggunaan AI secara eksplisit dilarang atau tidak sesuai dengan panduan.
- **Pemalsuan Data:** Menggunakan AI untuk memalsukan atau memanipulasi data atau hasil penelitian.

Sanksi terhadap pelanggaran integritas akademik dapat merupakan kebijakan di dalam kelas sesuai peraturan yang berlaku.

Lampiran 1:
Panduan Praktis & Pemetaan Aplikasi

A. Pendahuluan Panduan Praktis Penggunaan Generative AI

Dalam lampiran ini, dibahas beberapa keahlian dasar penggunaan AI serta aplikasi praktisnya dalam pendidikan tinggi baik bagi dosen maupun mahasiswa. Karena teknologi dan *tools* penggunaan AI terus berkembang, panduan ini merupakan dokumen hidup yang terus diperbaharui sesuai kebutuhan dan pengembangan teknologi.

B. Prinsip *Prompt Engineering*

Cara seseorang berinteraksi dengan GenAI dapat mempengaruhi kualitas dan akurasi hasil yang dikeluarkan. Oleh karena itu, *Prompt Engineering* merupakan salah satu *skill* penting yang perlu dikuasai oleh setiap orang yang ingin memanfaatkan teknologi GenAI, termasuk dosen. Terdapat banyak *framework* yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan Gen AI.

Buku Panduan Generative AI untuk Pendidikan Tinggi oleh DIKTI memberikan 4 prinsip utama untuk *single prompt*, yaitu *Instruction Clarity, Context Provision, Role Assignment,* dan *Constraints and Conditions.*

Teknik Prompting	Contoh untuk Mahasiswa	Contoh untuk Dosen
Instruction Clarity	✅ Dokumen yang diunggah adalah materi tentang bangunan gedung berkelanjutan khususnya di wilayah perkotaan. **Buat rangkuman materi** berdasarkan dokumen tersebut yang lebih berfokus pada isu-isu terkait perubahan iklim dan disusun dalam bentuk *pointers* agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa tahun ke-3.	✅ Anda adalah sebagai seorang ahli di bidang bangunan gedung khususnya di wilayah perkotaan. **Buat susunan materi ajar** tentang bangunan gedung berkelanjutan dengan fokus pada isu-isu pemanasan global **yang akan disampaikan dalam bentuk *slide* presentasi** selama 60 menit atau maksimal 20 buah *slides*. ❌ Buat bahan ajar bangunan gedung berkelanjutan

Teknik Prompting	Contoh untuk Mahasiswa	Contoh untuk Dosen
	❌ Buat rangkuman materi tentang bangunan gedung berkelanjutan	
Context Provision	✅ Dokumen yang diunggah adalah **materi tentang bangunan gedung berkelanjutan khususnya di wilayah perkotaan**. Buat rangkuman materi berdasarkan dokumen tersebut yang **lebih berfokus pada isu-isu terkait perubahan iklim** dan disusun dalam bentuk *pointers* agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa tahun ke-3. ❌ Buat rangkuman materi dari dokumen berikut	✅ Anda adalah sebagai seorang ahli di bidang bangunan gedung khususnya di wilayah perkotaan. Buat susunan materi ajar tentang **bangunan gedung berkelanjutan dengan fokus pada isu-isu pemanasan global** yang akan disampaikan dalam bentuk *slide* presentasi selama 60 menit atau maksimal 20 buah *slides*. ❌ Buat susunan materi ajar
Role Assignment	✅ **Anda adalah seorang ahli lingkungan binaan.** Dokumen yang diunggah adalah materi tentang bangunan gedung berkelanjutan khususnya di wilayah perkotaan. Buat rangkuman materi berdasarkan dokumen tersebut yang lebih berfokus pada isu-isu terkait perubahan iklim dan disusun dalam bentuk *pointers* agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa tahun ke-3. ❌ Buat rangkuman ahli tentang perkotaan	✅**Anda adalah sebagai seorang ahli di bidang bangunan gedung khususnya di wilayah perkotaan.** Buat susunan materi ajar tentang bangunan gedung berkelanjutan dengan fokus pada isu-isu pemanasan global yang akan disampaikan dalam bentuk *slide* presentasi selama 60 menit atau maksimal 20 buah *slides*. ❌ Susun materi ajar tentang pemanasan global seperti seorang dosen
Constraints and Conditions	✅ Dokumen yang diunggah adalah materi tentang bangunan gedung berkelanjutan khususnya di	✅ Buat susunan materi ajar tentang bangunan gedung berkelanjutan dengan fokus pada isu-isu pemanasan global

Teknik Prompting	Contoh untuk Mahasiswa	Contoh untuk Dosen
	wilayah perkotaan. Buat rangkuman materi berdasarkan dokumen tersebut yang lebih berfokus pada isu-isu terkait perubahan iklim dan **disusun dalam bentuk *pointers* agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa tahun ke-3.** ❌ Rangkum materi menjadi pendek	yang akan disampaikan dalam bentuk *slide* presentasi **selama 60 menit atau maksimal 20 buah *slides*.** ❌ Susun materi ajar tentang pemanasan global dalam beberapa slide

Kegiatan *prompting,* atau berinteraksi dengan Gen AI juga merupakan kegiatan yang iteratif, di mana hasil pertama dapat disempurnakan dengan iterasi tertentu, atau *prompting* dilakukan secara bertahap, dengan serangkaian pertanyaan yang saling berhubungan, terutama untuk permasalahan yang bersifat kompleks. Untuk ini, Panduan DIKTI menekankan konsep *Iterative refinement.*

C. Retrieval-Augmented Generation untuk Peningkatan Akurasi

Seperti telah didiskusikan di panduan ini, GenAI yang tersedia secara umum seperti ChatGPT masih memiliki banyak kekurangan dalam akurasi dan ketelitian. Penggunaan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) merupakan salah satu metode yang menggabungkan kekuatan LLM dengan sistem pencarian konteks informasi eksternal untuk meningkatkan ketelitian dan akurasi hasil luaran GenAI (DIKTI, 2024).

Pada dasarnya, teknologi RAG merupakan gabungan antara teknologi pencarian konteks informasi (*information retrieval*) dengan Generative AI. Teknologi pencarian konteks informasi bertujuan untuk menghasilkan berbagai informasi yang relevan yang menjadi sumber jawaban dari sebuah input user. Teknologi pencarian konteks informasi terdiri atas dua tahap yaitu tahap pembangunan kumpulan dokumen, serta tahap pencarian itu sendiri. Pada tahap pembangunan kumpulan dokumen, berbagai dokumen dimasukkan ke dalam sebuah basis dokumen yang biasanya berbentuk matriks yang memetakan antara setiap dokumen dengan setiap kata yang ada pada kumpulan dokumen tersebut. Tahap pencarian konteks informasi akan melakukan pencarian dokumen atau sub dokumen yang paling relevan terhadap sebuah input pengguna dengan cara

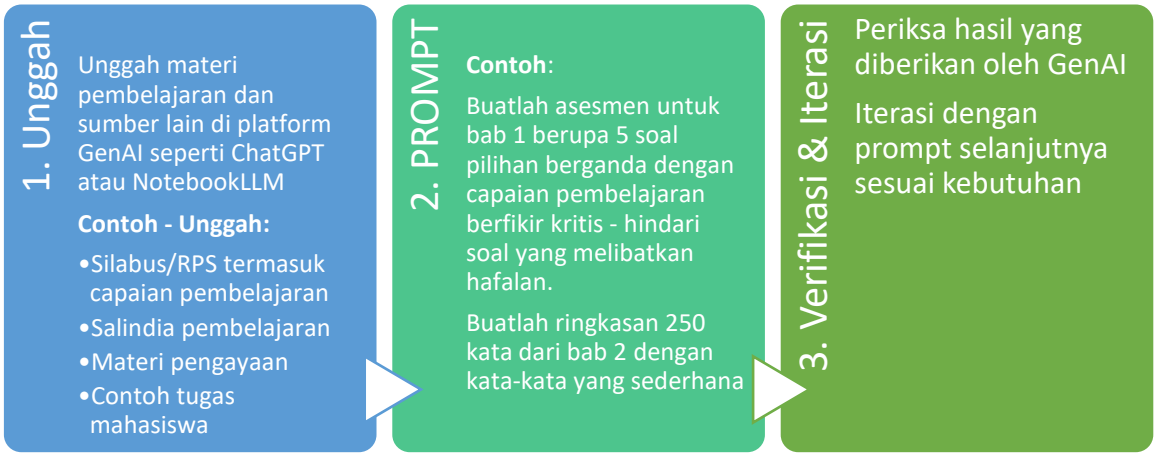
menghitung kemiripan vektor kata yang ada pada input pengguna dengan vektor kata dari setiap dokumen atau sub dokumen pada basis data kumpulan dokumen tsb. Hasil pencarian tersebut kemudian dimasukkan sebagai context dari prompt yang kemudian dimasukkan ke dalam LLM Generative AI.

Selain teknik RAG murni di atas, terdapat juga cara lain untuk mengurangi peluang ketidakakuratan pada hasil LLM yaitu dengan memasukkan informasi konteks ke dalam prompt dimana informasi konteks yang dimasukkan itu tidak berasal dari hasil pencarian otomatis. Sebagai contoh, kita dapat memasukkan materi pembelajaran sebagai konteks prompt, dan menyusun asesmen berdasarkan konteks materi pembelajaran ini. Contextual prompt dapat dilakukan dengan beberapa alat Gen AI yang umum digunakan, seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, dan yang lainnya.

Perlu diperhatikan:

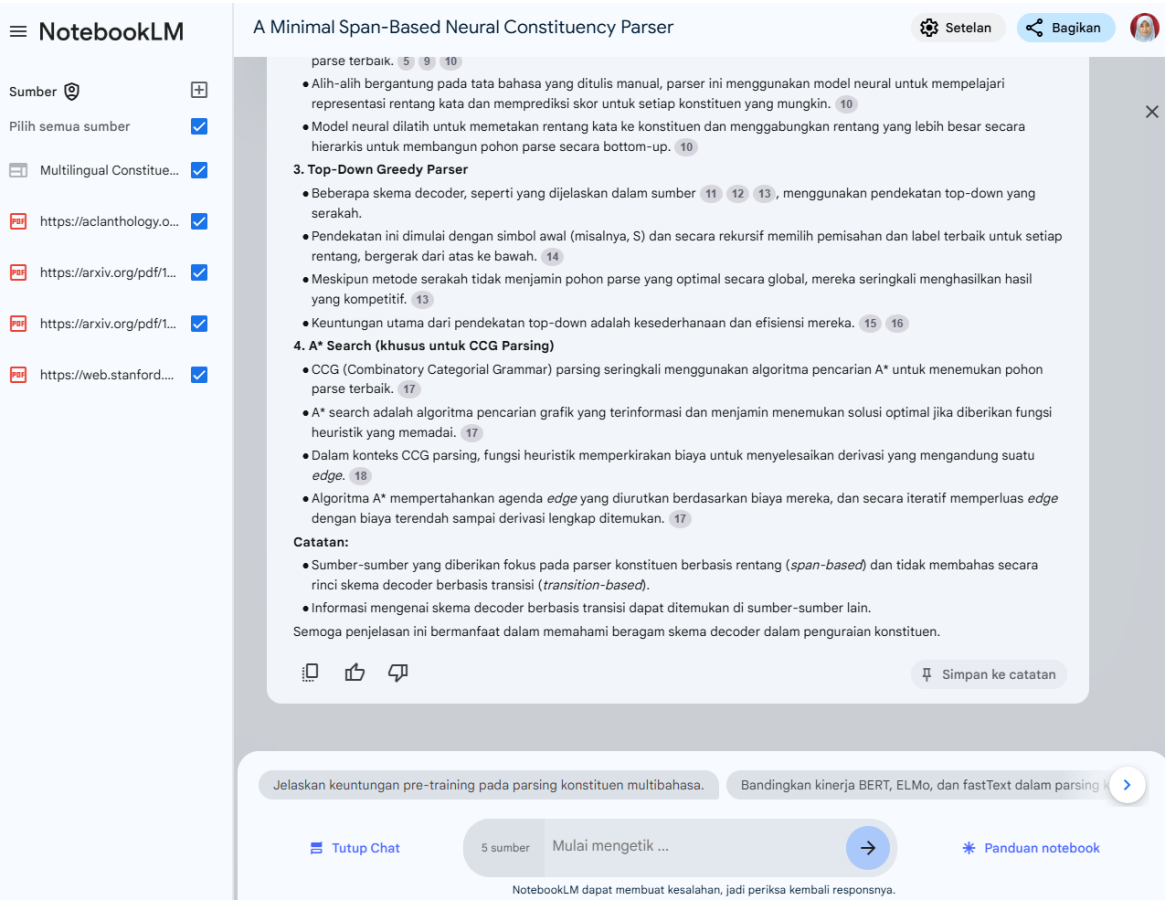
1. Pengguna tetap **tidak diperbolehkan** untuk mengunggah **informasi dan dokumen-dokumen sensitif,** seperti dokumen data pribadi, dokumen perusahaan atau dokumen terlindungi ke aplikasi GenAI untuk menghindari masalah tentang privasi data.
- Walaupun telah menggunakan RAG ataupun contextual prompting, pengguna **tetap melakukan verifikasi dan pemeriksaan** dari hasil yang dikeluarkan oleh GenAI.

Langkah Penggunaan RAG ataupun Contextual Prompting dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



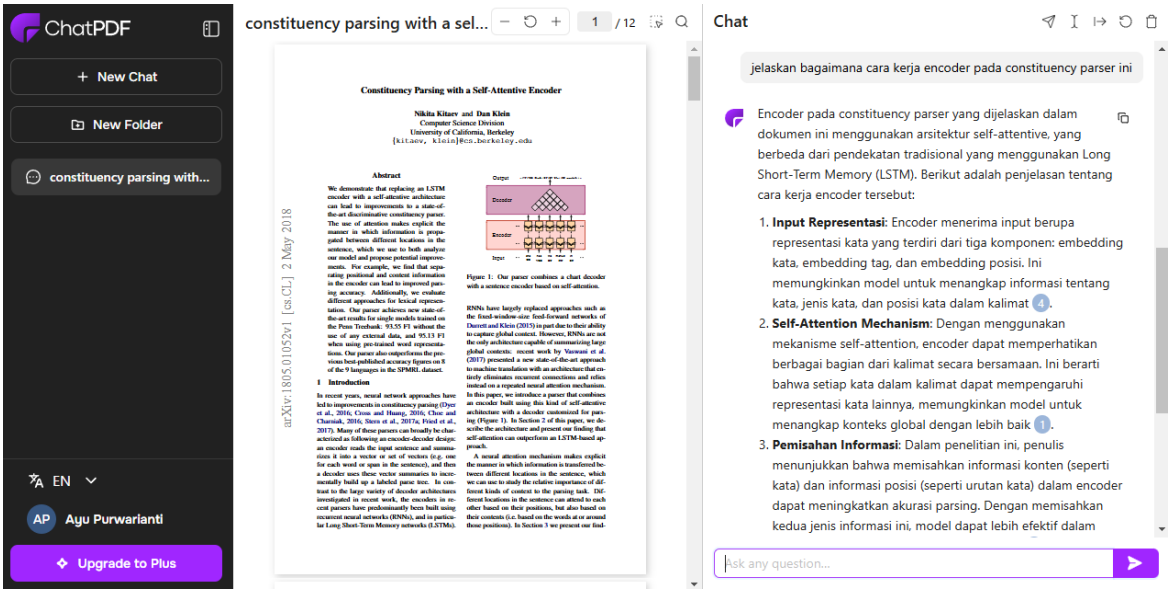
Gambar C.1. Langkah-langkah Penggunaan RAG

Berikut adalah contoh aplikasi NotebookLLM Google dimana pengguna bisa meng-upload beragam file ataupun url link baik berupa pdf atau bahkan video; dan kemudian bisa melakukan berbagai kegiatan seperti memahami isi file, membangkitkan pertanyaan, dll. Pada NotebookLLM Google, pengguna bisa meng-upload lebih dari satu sumber informasi, di bagian kiri aplikasi. Setelah itu, pengguna bisa memasukkan instruksi (prompt) pada bagian kanan bawah aplikasi.



Gambar C.2. Contoh Antarmuka Aplikasi NotebookLLM

Di bawah ini adalah contoh aplikasi lainnya yaitu ChatPDF dimana pengguna bisa meng-upload file pdf dan melakukan berbagai kegiatan seperti pada NotebookLLM. Pada ChatPDF versi gratis, pengguna hanya bisa meng-upload satu file pdf sebagai sumber informasi yang dijadikan sumber LLM untuk memberikan respon.



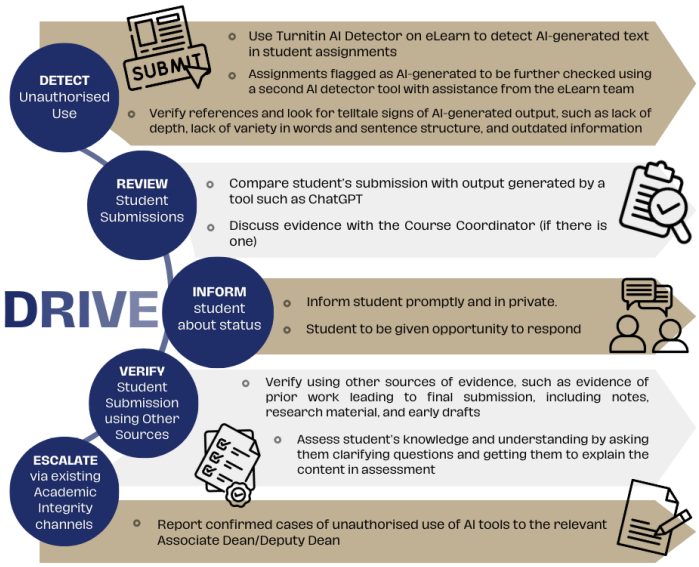
Gambar C.3. Contoh Antarmuka Aplikasi ChatPDF

D. Resiliensi Asesmen di Dunia dengan AI



Gambar D.1. Perlunya Asesmen yang Resilien dengan AI

Walaupun dosen dapat menerapkan larangan atau kebijakan lain dalam penggunaan AI, pada kenyataannya kita hidup dalam dunia di mana AI sudah menyebar secara luas. Teknologi Gen AI terus berkembang dengan pesat, di mana mahasiswa sudah memakai Gen AI di kehidupan sehari-hari maupun pembelajaran, dunia kerja pun kini menuntut kompetensi AI bagi lulusan. Di sisi dosen, walaupun terdapat alat tertentu (Turnitin, ZeroGPT) yang dapat mendeteksi penggunaan AI, studi menunjukkan alat-alat ini belum sepenuhnya handal. Karena Gen AI memiliki potensi positif dan negatif untuk pembelajaran, maka dosen perlu mempertimbangkan pelaksanaan praktis penerapan AI dalam pembelajaran, baik dalam "pengawasan/*monitoring*", atau mengembangkan asesmen dan kegiatan alternatif yang resilien terhadap adanya AI.



Gambar D.2. Contoh kebijakan pelanggaran AI di SMU

Lampiran 2: Studi Kasus Praktik Pelaksanaan Kuliah dengan AI

AI Pada Perkuliahan Mata Kuliah di Program Studi Desain Produk - FSRD

CATATAN PENGALAMAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DI MATA KULIAH

Mata Kuliah : DP4005 DESAIN PRODUK 5
Semester : 1 - 2024/2025
Dosen Pengampu: Slamet Riyadi, M.Ds., Ph.D. ; Deddy Wahjudi, M.Eng., Ph.D.
Program Studi : Desain Produk
Fakultas : FSRD

Poin Kegiatan dalam implementasi penggunaan AI dalam mata kuliah:

- **Identifikasi Nilai Budaya Lokal Dalam Komunitas:** Pada pertemuan pertama, kami memulai dengan memahami nilai budaya lokal melalui desain berbasis sosial budaya. Di sini, AI seperti ChatGPT dan Gemini membantu mahasiswa dalam proses *idea generation*, memfasilitasi mereka untuk mengidentifikasi definisi, menjelajahi literatur, dan mengumpulkan referensi awal dari jurnal, artikel, serta buku yang relevan. Ini menjadi tahap awal pengembangan proposal proyek desain mereka dengan AI sebagai alat bantu dalam menyusun kerangka berpikir yang lebih terstruktur.

- **Survey Lapangan:** Saat memasuki tahap observasi langsung di lapangan, AI kembali dimanfaatkan untuk menyusun kata kunci yang memandu identifikasi nilai budaya masyarakat. Dengan menggunakan ChatGPT dan Gemini, mahasiswa dibantu dalam merencanakan kegiatan survey lapangan, termasuk penyusunan rencana kegiatan yang lebih terstruktur. Dalam diskusi kelompok, AI menjadi alat bantu bagi mahasiswa untuk mendalami hasil pengamatan dan merumuskan topik yang akan diangkat secara lebih fokus, membuat diskusi lebih produktif dan terarah.

- **Analisis Data dari Survey Lapangan:** Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa mulai memasuki tahap analisis data dari hasil survey. AI digunakan untuk membantu mereka mengolah data kualitatif yang diperoleh, menyusun insight, dan menyarankan alternatif solusi yang relevan dengan temuan mereka. AI berperan sebagai pendukung dalam menyusun pola data serta mendukung proses *structuring* data sehingga lebih mudah dipahami dan dievaluasi.

- **Perancangan Alternatif Desain dan Eksplorasi Material untuk Model / Prototype:** Selama pertemuan terkait eksplorasi desain, AI kembali diizinkan untuk mendukung proses *workflow* dalam pemilihan material dan proses produksi yang tepat. Mahasiswa menggunakan AI sebagai sumber saran dalam mengeksplorasi jenis material yang sesuai dengan konsep desain mereka. Namun, AI hanya digunakan untuk ide awal dan tidak untuk elemen utama dari desain akhir, menjaga agar elemen desain tetap autentik.

- **Pengambilan Keputusan Desain Akhir:** Di tahap akhir, proses pengambilan keputusan desain dilakukan dengan konsultasi bersama dosen pengampu dan asisten dosen tanpa bantuan AI. Di sinilah mahasiswa diajak untuk membuat keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan studi yang telah mereka lakukan secara manual. Seluruh proses ini mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam mengambil keputusan yang berbasis pada analisis dan diskusi yang mereka lakukan sendiri.

- **Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester**: Penggunaan AI pada ujian tidak diperkenankan dan mahasiswa diminta untuk memaparkan proyek studionya dalam bentuk presentasi dan produk akhir (model / prototype) serta poster.

Peranan Pengampu, Asisten dan Mahasiswa dalam implementasi penggunaan AI dalam mata kuliah:

Peran Mahasiswa

- **Eksplorasi dan Observasi:** Mahasiswa bertanggung jawab untuk aktif dalam menggunakan AI sebagai alat eksplorasi awal. Misalnya, mereka menggunakan AI untuk mencari referensi literatur, menemukan tren desain, dan mengidentifikasi isu-isu sosial budaya yang relevan dengan proyek mereka. Mahasiswa diberi keleluasaan untuk menggali ide menggunakan AI, namun tetap diharapkan melakukan kajian mendalam dan kritis dari hasil yang diperoleh.

- **Pengumpulan dan Analisis Data:** Saat melakukan survei lapangan, mahasiswa menggunakan AI untuk merumuskan rencana observasi yang lebih terstruktur. AI membantu mereka dalam menyusun pertanyaan dan kata kunci yang akan dijadikan dasar observasi. Setelah survei, mahasiswa juga menggunakan AI untuk menganalisis data kualitatif, namun tetap menginterpretasikan hasil analisis tersebut secara mandiri.

- **Pengembangan Konsep Desain:** Dalam tahap ini, mahasiswa menggunakan AI untuk mendukung proses kreatif mereka, seperti eksplorasi image board dan konsep visual pendukung. Mereka dapat mencari inspirasi dan opsi desain melalui AI, namun dalam pembuatan elemen desain utama, mahasiswa diharapkan untuk menciptakan konsep secara manual guna memastikan orisinalitas.

- **Diskusi dan Kolaborasi:** Mahasiswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, menggunakan AI sebagai pemantik ide dan kerangka diskusi yang lebih terarah. Diskusi ini membantu mereka memvalidasi dan memperdalam pemahaman terhadap proyek, dengan AI berperan hanya sebagai fasilitator awal.

- **Pengambilan Keputusan:** Mahasiswa bertanggung jawab penuh dalam membuat keputusan akhir terkait desain mereka. Dalam tahap ini, penggunaan AI sangat terbatas untuk memastikan bahwa keputusan desain berdasarkan analisis kritis mereka sendiri dan diskusi bersama dosen serta asisten.

Peran Dosen

- **Panduan dan Pembimbingan:** Dosen berperan sebagai fasilitator utama, memberikan arahan mengenai cara penggunaan AI yang tepat dalam setiap tahap proyek. Misalnya, dosen menjelaskan kapan dan bagaimana AI bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa menghilangkan proses kritis dan kreatif mahasiswa. Dosen juga menekankan batasan penggunaan AI agar tidak mengganggu autentisitas desain.

- **Pengawasan dan Pengendalian:** Dosen bertugas memastikan penggunaan AI sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu hanya pada tahap eksplorasi dan analisis awal, bukan pada pengambilan keputusan desain atau evaluasi. Pengawasan ini memastikan bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, dan bukan sebagai pengganti kemampuan mahasiswa dalam merancang produk.

- **Umpan Balik dan Evaluasi:** Selama setiap tahap proyek, dosen memberikan *feedback* atas hasil yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik yang dibantu AI maupun hasil kerja manual mereka. *Feedback* ini mencakup evaluasi penggunaan AI yang efektif serta kritik konstruktif untuk meningkatkan kualitas ide dan konsep desain mereka.
- **Konsultasi dalam Mengarahkan Pengambilan Keputusan Desain Akhir:** Dosen membimbing mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan akhir, terutama dalam sesi konsultasi dan diskusi. Di sini, mahasiswa diajak berdialog tanpa bantuan AI untuk merumuskan solusi desain yang paling tepat. Dosen bertindak sebagai mitra diskusi yang membantu mahasiswa mengembangkan pemikiran kritis dan evaluatif.

- **Pemantauan Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi:** Dosen juga memonitor perkembangan mahasiswa dalam pemanfaatan AI, memastikan bahwa teknologi ini tidak menggantikan proses belajar tetapi mendukung pengembangan kompetensi. Dosen menilai sejauh

mana mahasiswa memahami konteks, konsep, dan nilai budaya lokal dalam proyek desain mereka tanpa terlalu bergantung pada AI.

Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan dan implementasi penggunaan AI dari perkuliahan Desain Produk 5:

Dalam pelaksanaan mata kuliah Desain Produk 5, penerapan penggunaan AI sebagai alat bantu pembelajaran memiliki beberapa poin tantangan dan kendala yang muncul selama 10 pertemuan berjalan. diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan Mahasiswa

- **Kendala:** Tidak semua mahasiswa memiliki keterampilan yang sama dalam menggunakan alat-alat AI. Beberapa mahasiswa mungkin merasa kurang percaya diri atau bingung dalam memanfaatkan AI secara efektif.
- **Solusi:** Memberikan pelatihan dasar tentang penggunaan alat-alat AI yang diizinkan dalam mata kuliah, seperti ChatGPT atau Gemini, agar semua mahasiswa memiliki pemahaman awal yang cukup.

2. Ketergantungan Berlebihan pada AI

- **Kendala:** Karena AI mampu menghasilkan ide dan membantu menyusun kerangka pemikiran, ada risiko mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada AI dan kurang mengembangkan kreativitas serta analisis kritis mereka sendiri.
- **Solusi:** Memberikan batasan yang jelas tentang kapan dan bagaimana AI boleh digunakan, serta menekankan bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti pemikiran kreatif mereka. Tugas-tugas tertentu juga dilakukan tanpa bantuan AI untuk menjaga keseimbangan.

3. Kualitas dan Akurasi Luaran AI

- **Kendala:** AI terkadang menghasilkan informasi yang kurang akurat atau relevan. Misalnya, dalam penelusuran literatur atau pengumpulan data, hasil yang diberikan AI mungkin kurang tepat atau tidak sesuai dengan konteks budaya yang sedang dipelajari.
- **Solusi:** Mengajarkan mahasiswa untuk selalu memverifikasi dan mengevaluasi hasil dari AI secara kritis. Mahasiswa perlu memeriksa kembali apakah informasi tersebut valid dan relevan untuk digunakan.

4. Etika dan Plagiarisme

- **Kendala:** Terdapat risiko bahwa mahasiswa mungkin menggunakan AI untuk menghasilkan konten yang seharusnya dikerjakan secara mandiri, terutama dalam tugas yang dinilai secara individu, sehingga menimbulkan masalah plagiarisme atau ketidakjujuran akademik, terutama karena belum disosialisasikannya kebijakan penggunaan AI dan dokumen pernyataan penggunaan AI Tools.
- **Solusi:** mensosialiasikan kebijakan etika penggunaan AI termasuk bagaimana prosedur mendeklarasikan penggunaan AI.

5. Keterbatasan AI dalam Memahami Konteks Sosial Budaya

- **Kendala:** Mata kuliah ini mengharuskan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial budaya lokal di Indonesia, sementara AI sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami nuansa budaya yang kompleks terutama pada hal-hal yang spesifik. Hal ini bisa mengakibatkan hasil yang kurang sensitif terhadap konteks budaya setempat terutama jika mahasiswa tidak melakukan penelusuran literatur atau memvalidasi informasinya.
- **Solusi:** Mendorong mahasiswa untuk menggunakan AI hanya sebagai referensi awal dan melanjutkan kegiatannya dengan memvalidasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap budaya lokal.

6. Hambatan Teknis dalam Akses AI

- **Kendala:** Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang mudah ke alat-alat AI, terutama jika platform AI tersebut memerlukan lisensi atau biaya tambahan. Selain itu, beberapa alat mungkin membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi tinggi atau koneksi internet yang stabil.
- **Solusi:** Memastikan bahwa kampus atau fakultas menyediakan akses ke alat AI yang dibutuhkan secara gratis atau melalui fasilitas kampus. Jika memungkinkan, platform yang dipilih harus kompatibel dengan perangkat yang umumnya dimiliki mahasiswa.

7. Kendala Integrasi dengan Metode Pembelajaran Konvensional

- **Kendala:** Integrasi antara metode pembelajaran konvensional dengan bantuan AI bisa menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa dalam menyeimbangkan proses belajar. Misalnya, metode diskusi konvensional yang membutuhkan analisis mendalam mungkin terganggu oleh ketergantungan pada AI.
- **Solusi:** Merancang pembelajaran dengan kombinasi antara penggunaan AI dan metode tradisional, serta menjelaskan kepada mahasiswa kapan harus menggunakan AI dan kapan harus menggunakan pendekatan manual.

8. Keamanan Data dan Privasi

- **Kendala:** Penggunaan alat AI terkadang melibatkan pengiriman data atau informasi pribadi. Ada risiko bahwa data mahasiswa atau proyek yang sedang mereka kerjakan bisa terekspos ke luar.
- **Solusi:** Memberikan panduan kepada mahasiswa untuk berhati-hati dalam menggunakan data pribadi atau informasi sensitif saat menggunakan AI. Menggunakan alat-alat AI yang memiliki kebijakan privasi yang kuat juga dapat membantu menjaga keamanan data.

9. Kesulitan dalam Mengukur Kompetensi Individu

- **Kendala:** Penggunaan AI bisa menyamarkan kemampuan individu mahasiswa, terutama jika AI banyak digunakan dalam penyusunan ide atau pengembangan desain. Hal ini menyulitkan dosen untuk mengukur kemampuan asli setiap mahasiswa.
- **Solusi:** Menilai kompetensi individu melalui tugas-tugas yang dikerjakan tanpa bantuan AI, seperti diskusi langsung atau presentasi lisan. Dengan demikian, kemampuan asli setiap mahasiswa dapat terukur lebih objektif.

10. Batasan Regulasi Penggunaan AI di Pendidikan

- **Kendala:** Penggunaan AI dalam pendidikan masih menjadi topik yang relatif baru, sehingga aturan atau regulasi yang mengatur penggunaannya mungkin belum sepenuhnya jelas atau standar.
- **Solusi:** Mengikuti panduan dan regulasi institusi serta menjaga fleksibilitas dalam menghadapi perubahan regulasi. Selain itu, dosen juga perlu terus mengawasi perkembangan regulasi dan kebijakan AI di dunia pendidikan.

CONTOH PENGGUNAAN COPILOT UNTUK MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Prompt: Hello copilot

Hello! How can I assist you today? Whether it's about Simulink, AI in education, or something entirely different, I'm here to help! 😊

Prompt: Do you know engineering physics program?

Yes, I'm familiar with engineering physics programs! Engineering Physics is an interdisciplinary field that combines the principles of physics and engineering to solve complex problems and develop new technologies.

Key Features of Engineering Physics Programs:

- **Foundation in Physics and Mathematics**: Students study advanced topics in physics, such as quantum mechanics and statistical mechanics, along with rigorous mathematics courses.
- **Engineering Applications**: The curriculum includes engineering courses that apply physics principles to real-world problems, such as materials science, electronics, and energy systems3.
- **Interdisciplinary Approach**: Engineering Physics bridges the gap between theoretical physics and practical engineering, preparing students for careers in both fields.
- **Research Opportunities**: Many programs emphasize research, allowing students to work on cutting-edge projects in areas like nanotechnology, renewable energy, and biophysics4.
- **Career Paths**: Graduates can pursue careers in various industries, including aerospace, medical devices, renewable energy, and advanced materials, or continue their education with advanced degrees in physics or engineering.

Would you like to know more about a specific aspect of engineering physics programs, or are you considering enrolling in one?

Prompt: do you know about data science?

Absolutely! Data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms, and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data. Here's a brief overview:

Key Components of Data Science:

1. **Data Collection**: Gathering data from various sources such as databases, web scraping, sensors, and more.
2. **Data Cleaning**: Processing and cleaning the data to ensure it's accurate, consistent, and free of errors.
3. **Data Analysis**: Analyzing the data using statistical methods and tools to uncover patterns, trends, and relationships.
4. **Data Visualization**: Creating visual representations of the data to communicate findings effectively using tools like charts, graphs, and dashboards.

5. **Machine Learning**: Applying algorithms and models to make predictions or classifications based on the data. This includes supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning.
6. **Big Data Technologies**: Utilizing technologies like Hadoop, Spark, and NoSQL databases to handle and process large datasets.
7. **Programming**: Writing code in languages such as Python, R, SQL, and others to manipulate and analyze data.
8. **Domain Knowledge**: Understanding the specific field or industry the data relates to, which helps in making relevant and actionable insights.

Applications of Data Science:

- **Healthcare**: Predicting patient outcomes, personalizing treatment plans, and improving healthcare services.
- **Finance**: Fraud detection, risk management, algorithmic trading, and customer analytics.
- **Retail**: Recommendation systems, inventory management, and market basket analysis.
- **Marketing**: Customer segmentation, sentiment analysis, and targeted advertising.
- **Transportation**: Route optimization, predictive maintenance, and autonomous driving.

Skills Required for Data Scientists:

- Strong analytical and problem-solving skills
- Proficiency in programming languages like Python and R
- Knowledge of statistics and machine learning
- Experience with data visualization tools like Tableau, Power BI, or Matplotlib
- Understanding of databases and SQL
- Ability to work with big data technologies

Data science is a rapidly growing field with vast applications across various industries. It's a great area to explore if you're interested in leveraging data to make informed decisions and drive innovation.

Is there a specific aspect of data science you're interested in, or are you considering a career in this field?

Prompt: I have to plan a course of data science for engineering physics students.

That sounds like an exciting and valuable course to develop! Here's a potential outline for a data science course tailored for engineering physics students:

Course Title: Data Science for Engineering Physics

Course Description:

This course introduces the principles and techniques of data science with a focus on applications in engineering physics. Students will learn to collect, analyze, and visualize data, as well as apply machine learning algorithms to solve complex problems in physics and engineering.

Course Objectives:

- Understand the fundamentals of data science and its applications in engineering physics.

- Gain proficiency in data collection, cleaning, and analysis.
- Develop skills in data visualization to effectively communicate findings.
- Apply machine learning techniques to solve engineering and physics problems.
- Work with real-world datasets and projects relevant to engineering physics.

Course Outline:

Week 1-2: Introduction to Data Science

- Overview of Data Science
- Applications in Engineering Physics
- Introduction to Python for Data Science

Week 3-4: Data Collection and Cleaning

- Data Sources and Types
- Data Collection Techniques
- Data Cleaning and Preprocessing
- Practical Lab: Cleaning a Real-World Dataset

Week 5-6: Exploratory Data Analysis

- Descriptive Statistics
- Data Visualization Techniques
- Using Libraries: Matplotlib, Seaborn, and Pandas
- Practical Lab: Visualizing Engineering Physics Data

Week 7-8: Introduction to Machine Learning

- Supervised vs. Unsupervised Learning
- Regression and Classification Algorithms
- Practical Lab: Applying Regression to Engineering Physics Problems

Week 9-10: Advanced Machine Learning Techniques

- Clustering and Dimensionality Reduction
- Neural Networks and Deep Learning Basics
- Practical Lab: Building a Simple Neural Network

Week 11-12: Time Series Analysis

- Basics of Time Series Data
- Forecasting and Trend Analysis
- Practical Lab: Analyzing Time Series Data from Physics Experiments

Week 13-14: Big Data Technologies

- Introduction to Big Data
- Working with Hadoop and Spark
- Practical Lab: Big Data Processing for Engineering Physics Applications

Week 15-16: Capstone Project

- Project Proposal and Planning
- Implementing Data Science Techniques
- Presentation and Discussion of Results

Assessment:

- Homework and Assignments: 30%
- Labs and Practical Projects: 30%
- Midterm Exam: 20%
- Final Capstone Project: 20%

Recommended Resources:

- **Books**: "Data Science from Scratch" by Joel Grus, "Python for Data Analysis" by Wes McKinney
- **Online Courses**: Coursera, edX Data Science courses
- **Software**: Python, Jupyter Notebook, MATLAB for Data Science, Scikit-learn, TensorFlow

This outline provides a comprehensive introduction to data science tailored to the context of engineering physics. If you need more details on any of the topics or further customization, feel free to ask! 😊

Prompt: Great, but I want about 4 weeks for the capstone project

Got it! Extending the capstone project to 4 weeks will give students more time to work on their projects in-depth and produce more thorough results. Here's an updated outline with 4 weeks dedicated to the capstone project:

Course Title: Data Science for Engineering Physics

Course Description:

This course introduces the principles and techniques of data science with a focus on applications in engineering physics. Students will learn to collect, analyze, and visualize data, as well as apply machine learning algorithms to solve complex problems in physics and engineering.

Course Objectives:

- Understand the fundamentals of data science and its applications in engineering physics.
- Gain proficiency in data collection, cleaning, and analysis.
- Develop skills in data visualization to effectively communicate findings.
- Apply machine learning techniques to solve engineering and physics problems.

- Work with real-world datasets and projects relevant to engineering physics.

Course Outline:

Week 1-2: Introduction to Data Science

- Overview of Data Science
- Applications in Engineering Physics
- Introduction to Python for Data Science

Week 3-4: Data Collection and Cleaning

- Data Sources and Types
- Data Collection Techniques
- Data Cleaning and Preprocessing
- Practical Lab: Cleaning a Real-World Dataset

Week 5-6: Exploratory Data Analysis

- Descriptive Statistics
- Data Visualization Techniques
- Using Libraries: Matplotlib, Seaborn, and Pandas
- Practical Lab: Visualizing Engineering Physics Data

Week 7-8: Introduction to Machine Learning

- Supervised vs. Unsupervised Learning
- Regression and Classification Algorithms
- Practical Lab: Applying Regression to Engineering Physics Problems

Week 9-10: Advanced Machine Learning Techniques

- Clustering and Dimensionality Reduction
- Neural Networks and Deep Learning Basics
- Practical Lab: Building a Simple Neural Network

Week 11: Time Series Analysis

- Basics of Time Series Data
- Forecasting and Trend Analysis
- Practical Lab: Analyzing Time Series Data from Physics Experiments

Week 12: Big Data Technologies

- Introduction to Big Data
- Working with Hadoop and Spark

- Practical Lab: Big Data Processing for Engineering Physics Applications

Week 13-16: Capstone Project

- Project Proposal and Planning
- Implementing Data Science Techniques
- Regular Check-ins and Feedback Sessions
- Final Presentation and Discussion of Results

Assessment:

- Homework and Assignments: 20%
- Labs and Practical Projects: 30%
- Midterm Exam: 20%
- Final Capstone Project: 30%

Recommended Resources:

- **Books**: "Data Science from Scratch" by Joel Grus, "Python for Data Analysis" by Wes McKinney
- **Online Courses**: Coursera, edX Data Science courses
- **Software**: Python, Jupyter Notebook, MATLAB for Data Science, Scikit-learn, TensorFlow

This updated outline provides more time for students to immerse themselves in their capstone projects, allowing for a more comprehensive exploration of their chosen topics. If you need more details or further adjustments, feel free to ask! 😊

Prompt: What is the data science topic that is special for engineering physics, compared to other programs (such as informatics) ?

Great question! While data science is a broad field with applications across many disciplines, there are some topics and areas that are particularly special and relevant to engineering physics compared to other programs like informatics:

Special Topics in Data Science for Engineering Physics

1. Quantum Data Science: This involves applying data science techniques to quantum systems, quantum computing, and quantum information theory. It's a cutting-edge area that combines quantum mechanics with data science to solve complex problems in physics and engineering1.
2. Physics-Informed Machine Learning: This approach integrates physical laws and principles into machine learning models. For example, using differential equations and conservation laws to guide the training of neural networks, which can be particularly useful in simulations and predictions in engineering physics.
3. Material Science and Nanotechnology: Data science techniques are used to analyze and predict the properties of new materials at the nanoscale. This includes using machine learning to discover new materials with desired properties and optimizing manufacturing processes.

4. **High-Performance Computing (HPC)**: Engineering physics often involves large-scale simulations and computations. Data science can help optimize these computations, manage big data from simulations, and improve the efficiency of HPC systems.

5. **Experimental Data Analysis**: Engineering physics students often work with experimental data, which requires sophisticated data analysis techniques. This includes signal processing, error analysis, and statistical methods to extract meaningful results from experimental data.

6. **Sensor Data and Instrumentation**: Data science is used to process and analyze data from various sensors and instruments used in physics experiments. This can involve real-time data processing, anomaly detection, and predictive maintenance of equipment.

Comparison with Informatics

While informatics focuses on the creation, management, and use of data systems, data science in engineering physics is more about applying data science techniques to solve specific physical and engineering problems. Informatics might emphasize topics like database management, data warehousing, and information retrieval, whereas engineering physics would focus more on applying data science to physical phenomena and engineering challenges.

Does this help clarify the unique aspects of data science for engineering physics?

Prompt: Yes. You covered a lot of topics. But we also learning about built environment and energy. Is there any interesting data science topics for that too ?

Absolutely! There are several interesting data science topics that are particularly relevant to the built environment and energy sectors:

Data Science Topics for Built Environment and Energy

1. **Smart Buildings and Energy Efficiency**: Using machine learning and data analytics to optimize energy consumption in buildings, improve HVAC systems, and enhance overall energy efficiency. This includes predictive maintenance, fault detection, and real-time energy management2.

2. **Sustainable Construction**: Applying data science to assess the sustainability of construction materials and practices, including life cycle assessment (LCA) and environmental impact analysis. This helps in making informed decisions to reduce the carbon footprint of buildings.

3. **Occupant Behavior Analysis**: Analyzing data on how occupants use buildings to optimize energy usage and improve comfort. This can involve studying patterns in lighting, heating, cooling, and appliance usage.

4. **Indoor Air Quality Monitoring**: Using sensors and data analytics to monitor and improve indoor air quality, which is crucial for occupant health and well-being. This can include detecting pollutants and ensuring proper ventilation.

5. **Urban Energy Systems**: Analyzing data from urban energy systems to optimize energy distribution, reduce losses, and integrate renewable energy sources. This can involve smart grids, demand response, and energy storage solutions.

6. **Building Information Modeling (BIM)**: Leveraging BIM data to enhance the design, construction, and operation of buildings. Data science can help in analyzing BIM data for better project management, cost estimation, and facility management.

7. **Thermal Comfort Modeling**: Using data science to model and predict thermal comfort in buildings, which involves understanding the interplay between temperature, humidity, and occupant behavior.
8. **Energy Analytics for Multi-Scale Applications**: Applying data analytics to understand energy consumption patterns at different scales, from individual buildings to entire cities. This can help in designing more efficient and resilient energy systems.

These topics not only align with the goals of sustainability and energy efficiency but also provide exciting opportunities for students to apply their data science skills to real-world challenges in the built environment and energy sectors.

Does any of these topics particularly interest you or align with your course goals?

Prompt: Nice. Let's make a more tailored plan with special case studies on instrumentation and control, material, energy, and built environment

Absolutely! Here's a more tailored plan for the data science course with special case studies focusing on Instrumentation and Control, Materials, Energy, and the Built Environment.

Course Title: Data Science for Engineering Physics: Special Topics

Course Description:

This course introduces the principles and techniques of data science with a focus on applications in engineering physics. Special attention is given to case studies in Instrumentation and Control, Materials, Energy, and the Built Environment. Students will learn to collect, analyze, and visualize data, as well as apply machine learning algorithms to solve complex problems in these areas.

Course Objectives:

- Understand the fundamentals of data science and its applications in engineering physics.
- Gain proficiency in data collection, cleaning, and analysis.
- Develop skills in data visualization to effectively communicate findings.
- Apply machine learning techniques to solve engineering and physics problems.
- Work with real-world datasets and projects relevant to engineering physics, particularly in instrumentation and control, materials, energy, and the built environment.

Course Outline:

Week 1-2: Introduction to Data Science

- Overview of Data Science
- Applications in Engineering Physics
- Introduction to Python for Data Science

Week 3-4: Data Collection and Cleaning

- Data Sources and Types

- Data Collection Techniques
- Data Cleaning and Preprocessing
- Practical Lab: Cleaning a Real-World Dataset

Week 5-6: Exploratory Data Analysis

- Descriptive Statistics
- Data Visualization Techniques
- Using Libraries: Matplotlib, Seaborn, and Pandas
- Practical Lab: Visualizing Engineering Physics Data

Week 7-8: Introduction to Machine Learning

- Supervised vs. Unsupervised Learning
- Regression and Classification Algorithms
- Practical Lab: Applying Regression to Engineering Physics Problems

Week 9-10: Advanced Machine Learning Techniques

- Clustering and Dimensionality Reduction
- Neural Networks and Deep Learning Basics
- Practical Lab: Building a Simple Neural Network

Week 11: Time Series Analysis

- Basics of Time Series Data
- Forecasting and Trend Analysis
- Practical Lab: Analyzing Time Series Data from Physics Experiments

Week 12: Big Data Technologies

- Introduction to Big Data
- Working with Hadoop and Spark
- Practical Lab: Big Data Processing for Engineering Physics Applications

Special Case Studies

Week 13: Instrumentation and Control

- Data Acquisition and Signal Processing
- Predictive Maintenance using IoT Sensors
- Case Study: Using Machine Learning to Predict Equipment Failures in Industrial Settings

Week 14: Materials Science

- Data-Driven Material Design
- Predicting Material Properties using Machine Learning
- Case Study: Discovering New Materials for Energy Storage

Week 15: Energy Systems

- Smart Grid Analytics
- Energy Consumption Forecasting
- Case Study: Optimizing Energy Distribution in Smart Cities

Week 16: Built Environment

- Building Information Modeling (BIM) and Data Analytics
- Enhancing Energy Efficiency in Buildings
- Case Study: Improving HVAC Systems using Data Science Techniques

Capstone Project: (Extended to 4 Weeks)

- Project Proposal and Planning
- Implementing Data Science Techniques
- Regular Check-ins and Feedback Sessions
- Final Presentation and Discussion of Results

Assessment:

- Homework and Assignments: 20%
- Labs and Practical Projects: 30%
- Midterm Exam: 20%
- Final Capstone Project: 30%

Recommended Resources:

- **Books**: "Data Science from Scratch" by Joel Grus, "Python for Data Analysis" by Wes McKinney
- **Online Courses**: Coursera, edX Data Science courses
- **Software**: Python, Jupyter Notebook, MATLAB for Data Science, Scikit-learn, TensorFlow

This course plan provides a comprehensive introduction to data science with a focus on practical applications in instrumentation and control, materials, energy, and the built environment. If you need more details on any of the topics or further customization, feel free to ask! 😊

Prompt: Ok, that looks perfect. Meanwhile, my university want to put some AI policy on this plan, e.g, how the students may use the AI in this course

Implementing a thoughtful AI policy for your data science course is a great idea. It ensures that students use AI tools responsibly and ethically while maximizing their learning experience. Here are some key points and guidelines you might consider for your AI policy:

AI Policy for Data Science Course

1. Permitted Uses of AI

- **Learning Aid**: Students are encouraged to use AI tools (e.g., coding assistants, data analysis software) to assist with understanding course material, debugging code, and enhancing their learning experience.
- **Research and Exploration**: AI can be used to explore datasets, generate insights, and support research projects, provided it is appropriately cited and credited.

2. Academic Integrity

- **Original Work**: Students must ensure that all submitted work is their own. While AI tools can provide support, the final submission must reflect the student's understanding and effort.
- **Plagiarism**: Using AI to generate content that is then submitted as original work is prohibited. All AI-assisted content must be properly cited.
- **Code of Conduct**: Adherence to the university's code of conduct regarding cheating, plagiarism, and academic dishonesty.

3. Ethical Considerations

- **Bias and Fairness**: Students must be aware of and address potential biases in AI algorithms and datasets.
- **Data Privacy**: Respect data privacy laws and ethical guidelines when handling real-world data. Ensure that any personal data used is anonymized or has been obtained with proper consent.

4. Transparency and Accountability

- **Documentation**: Students must document the use of AI tools in their assignments and projects, including how the AI was used, and what tools were employed.
- **Explainability**: Be prepared to explain the role of AI in their work and the rationale behind AI-assisted decisions.

5. Learning and Development

- **Skill Building**: Encourage the use of AI to develop practical skills in data analysis, machine learning, and other relevant areas.
- **Critical Thinking**: Promote critical thinking and problem-solving skills by asking students to evaluate and interpret AI-generated results critically.

Implementation Strategies

- **Workshops and Seminars**: Conduct workshops to educate students on ethical AI use, data privacy, and the implications of AI in data science.
- **Guidelines and Resources**: Provide students with clear guidelines and resources on how to use AI tools responsibly.

- **Feedback and Reflection**: Create opportunities for students to reflect on their use of AI and receive feedback on how to improve their practices.

Example Statement

"Students are encouraged to leverage AI tools to enhance their learning and research in this course. However, it is essential that all work submitted represents the student's own understanding and effort. Any use of AI tools must be documented and properly cited, and students must ensure they adhere to ethical guidelines and respect data privacy laws."

These guidelines can help create a responsible and productive learning environment where AI is used effectively and ethically. If you need further customization or have specific aspects you want to address, feel free to ask!

Prompt: Thank you. That's helped a lot

You're very welcome! I'm glad I could assist you. If you have any more questions or need further help in the future, don't hesitate to reach out. Good luck with your course development and everything else! Have a great day! 😊

EPILOG

Percakapan ini menjadi "AI Idea Generation" untuk RPS mata kuliah TF2203 Sains Data Rekayasa, dimana sebagian materinya membolehkan hingga tingkat "Full AI".

Dari percakapan ini, terlihat bagaimana Gen-AI dapat diminta mengakomodasi berbagai kekhususan seperti adanya tugas besar dan studi kasus untuk bidang tertentu yang khas program studi.

CONTOH PENGGUNAAN COPILOT UNTUK MENYUSUN MATERI AJAR

Prompt: Hello again

Hello again! How can I assist you today? Whether it's more about your course plan, something new in data science, or any other topic you're curious about, I'm here to help! 😊

Prompt: I'm going to teach signal processing. I want to demonstate the spectrum of musical instrument. Could you suggest some interesting instruments ?

Demonstrating the spectrum of musical instruments sounds like a fantastic way to engage students in signal processing! Here are some interesting instruments with diverse spectral characteristics:

1. **Piano**: The piano has a wide range of frequencies, providing a rich harmonic spectrum that varies from the low bass to the high treble notes.
2. **Violin**: The violin produces a complex harmonic spectrum, especially when played with different techniques like pizzicato and vibrato. Its sound is rich in overtones.
3. **Flute**: The flute has a relatively pure tone with fewer harmonics compared to string instruments. It's great for showing how different playing techniques affect the spectrum.
4. **Guitar**: Both acoustic and electric guitars offer interesting spectral characteristics. Different playing styles (e.g., plucking vs. strumming) and effects (e.g., distortion on electric guitar) create varied spectra.
5. **Trumpet**: The trumpet produces a bright sound with strong overtones, making it excellent for studying the harmonic series.
6. **Saxophone**: The saxophone has a rich and complex spectrum, influenced by its material and the player's technique.
7. **Drum**: Different types of drums (e.g., snare, bass, tom-toms) provide varied percussive spectra. Drums are excellent for demonstrating transient sounds and their spectral content.
8. **Theremin**: This electronic instrument produces a unique, continuous tone that can demonstrate how waveforms and frequencies are manipulated electronically.

Each of these instruments offers distinct spectral characteristics that can vividly illustrate the principles of signal processing. You could use recorded samples or even live demonstrations if possible.

Do you need more information on any of these instruments, or help with setting up the demonstrations? 😊

Prompt: Please more information about the flute, e.g, the mathematical formula of the sound of flute

Sure! The sound produced by a flute can be modeled using the wave equation, which describes how sound waves propagate through the air inside the flute. Here's a simplified explanation:

Mathematical Model of Flute Sound

1. **Wave Equation**: The fundamental equation governing the sound wave in a flute is the one-dimensional wave equation: $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$ where:
    - u(x,t)u(x,t) is the pressure variation (sound wave) as a function of position xx and time tt.

- cc is the speed of sound in air (approximately 343 meters per second at room temperature).

2. **Boundary Conditions**: The flute can be modeled as a cylindrical tube with open ends, and the boundary conditions at the ends determine the allowed frequencies (harmonics). For an open-closed tube (one end closed), the boundary conditions are:
    - At the open end: ∂u∂x=0\frac{\partial u}{\partial x} = 0 (pressure is constant)
    - At the closed end: u=0u = 0 (pressure is zero)
3. **Fundamental Frequency**: The fundamental frequency (first harmonic) is determined by the length of the flute: $$f_1 = \frac{c}{2L}$$ where:
    - LL is the length of the flute.
4. **Harmonics**: The higher harmonics (overtones) are integer multiples of the fundamental frequency: $$f_n = n \cdot f_1 = n \cdot \frac{c}{2L}$$ where nn is an integer (1, 2, 3, ...).

Example Calculation

For a flute that is 0.65 meters long:

- Speed of sound, c=343 m/sc = 343 \, \text{m/s}
- Fundamental frequency, f1=3432×0.65≈263 Hz f_1 = \frac{343}{2 \times 0.65} \approx 263 \, \text{Hz}

This means the first harmonic (fundamental note) of the flute would be approximately 263 Hz.

Would you like more details on any specific aspect of this model, or perhaps some practical tips for demonstrating this in your class?

Can you show me some image of it ?

Sure thing! Here's an image showing a basic flute and its wave pattern:

This is a Western concert flute. It produces sound by directing a stream of air across the hole, creating vibrations in the air column inside the flute. The length of the air column determines the pitch, and the various holes along the flute are used to change this length, thus altering the pitch.

For the wave pattern, here's an illustration of the waveforms of the first few harmonics inside an open-ended flute:

```
plaintext
| Harmonic | Waveform                          |
|----------|-----------------------------------|
| 1st      | /\/\/\/\/\                        |
| 2nd      | /\/\/\/\    /\/\/\/\               |
| 3rd      | /\/\/\      /\/\/\   /\/\/\       |
| 4th      | /\/\   /\/\ /\/\  /\/\ /\/\ /\/\ |
```

The wave pattern represents how the sound wave is reflected and resonates inside the flute, creating various harmonics.

If you want more specific images or further details, just let me know! 😊

Prompt: Real image, not text image please

Understood! Here is a real image of a Western concert flute:

This flute is typically used in orchestras, bands, and solo performances. The player blows across the embouchure hole, creating vibrations in the air column inside the flute, which produces sound. Different notes are achieved by opening and closing the keys, which changes the effective length of the vibrating air column.

If you need more information or another image, just let me know! 😊

Prompt: I cant see the image

Let me generate an image of a flute for you. One moment, please.

Prompt: Forget about the image. Let's continue with the sound of a flute. Can we generate it programmaticall in matlab ?

Yes, you can definitely generate the sound of a flute programmatically in MATLAB! Here's a step-by-step guide to help you get started:

Generating Flute Sound in MATLAB

1. **Define the Fundamental Frequency and Harmonics**:
    - The sound of a flute consists of a fundamental frequency (the base note) and its harmonics (overtones). For simplicity, let's use a fundamental frequency of 262 Hz (middle C).
2. **Create a Time Vector**:
    - Define the duration and sampling rate for the sound. Let's use a duration of 2 seconds and a sampling rate of 44100 Hz.
3. **Generate the Waveform**:
    - Sum the sinusoidal waves corresponding to the fundamental frequency and its harmonics to create the waveform.
4. **Play the Sound**:
    - Use MATLAB's sound function to play the generated sound.

Here's a sample MATLAB code to generate and play the sound of a flute:

matlab

```
% Parameters
fs = 44100;  % Sampling rate (Hz)
duration = 2;  % Duration (seconds)
f0 = 262;  % Fundamental frequency (Hz) - middle C

% Time vector
t = 0:1/fs:duration;

% Harmonics coefficients (amplitudes can be adjusted for realism)
A = [1, 0.5, 0.3, 0.1];  % Amplitudes of fundamental and harmonics
```

```
% Generate the waveform
waveform = A(1) * sin(2 * pi * f0 * t) + ...
           A(2) * sin(2 * pi * 2 * f0 * t) + ...
           A(3) * sin(2 * pi * 3 * f0 * t) + ...
           A(4) * sin(2 * pi * 4 * f0 * t);

% Normalize the waveform to avoid clipping
waveform = waveform / max(abs(waveform));

% Play the sound
sound(waveform, fs);

% Plot the waveform
figure;
plot(t, waveform);
title('Generated Flute Sound Waveform');
xlabel('Time (seconds)');
ylabel('Amplitude');
```

Explanation:

- **Parameters**: Define the sampling rate (fs), duration (duration), and fundamental frequency (f0).
- **Time Vector**: Create a time vector t that spans the duration of the sound.
- **Waveform Generation**: Sum sinusoidal waves for the fundamental frequency and its harmonics. The amplitudes of the harmonics are scaled by coefficients A.
- **Normalization**: Normalize the waveform to ensure the amplitude is within the playable range.
- **Play the Sound**: Use the sound function to play the waveform.
- **Plot the Waveform**: Plot the generated waveform to visualize the sound.

This code generates a simple approximation of a flute sound. You can adjust the harmonic amplitudes and add more harmonics for a more realistic sound. Let me know if you need further details or adjustments! 😊

Prompt: Are the harmonic coefficients (A) accurate enough ?

The harmonic coefficients (A) provided in the example are a simple approximation to illustrate how you can generate the sound of a flute. The actual harmonic content of a flute sound is more complex and can vary significantly depending on factors such as the player's technique, the specific instrument, and the note being played.

For a more accurate representation of the harmonic coefficients, you could refer to experimental data or spectral analysis of recorded flute sounds. Generally, the harmonic content of a flute includes the fundamental frequency and its harmonics, with the amplitudes of the harmonics decreasing as the harmonic number increases. The typical pattern might look something like this:

- **Fundamental Frequency (f0)**: Highest amplitude
- **2nd Harmonic (2f0)**: Moderate amplitude
- **3rd Harmonic (3f0)**: Lower amplitude
- **4th Harmonic (4f0)**: Even lower amplitude

Here is an example of more refined coefficients based on typical flute spectra:

matlab

```
% Refined Harmonic Coefficients
A = [1.0, 0.6, 0.3, 0.15, 0.05];  % Adjusted amplitudes for a more realistic flute sound


% Generate the waveform with refined coefficients
waveform = A(1) * sin(2 * pi * f0 * t) + ...
           A(2) * sin(2 * pi * 2 * f0 * t) + ...
           A(3) * sin(2 * pi * 3 * f0 * t) + ...
           A(4) * sin(2 * pi * 4 * f0 * t) + ...
           A(5) * sin(2 * pi * 5 * f0 * t);


% Normalize the waveform to avoid clipping
waveform = waveform / max(abs(waveform));


% Play the sound
sound(waveform, fs);


% Plot the waveform
figure;
plot(t, waveform);
title('Generated Flute Sound Waveform with Refined Harmonics');
xlabel('Time (seconds)');
ylabel('Amplitude');
```

For an even more realistic sound, you could record a real flute sound, perform a Fourier Transform to analyze its frequency components, and then extract the actual harmonic amplitudes from the spectrum.

If you have access to audio recording and analysis tools, you can use software like MATLAB's fft function to perform spectral analysis on a recorded flute sound and derive the harmonic coefficients.

Would you like more detailed guidance on how to perform spectral analysis and extract harmonic coefficients from a recorded flute sound?

Prompt: Please guide me using simulink if you can

Certainly! Let's use Simulink to perform spectral analysis on a recorded flute sound. Here's a step-by-step guide to help you get started:

Step-by-Step Guide to Perform Spectral Analysis in Simulink

1. Prepare the Audio File

- Record or obtain a flute sound in .wav format. Ensure the file is saved in a directory accessible from MATLAB.

2. Open Simulink and Create a New Model

- Open MATLAB.
- Type simulink in the MATLAB Command Window and press Enter.
- In the Simulink start page, click on Blank Model.

3. Add Audio File Block

- In the Simulink Library Browser, go to DSP System Toolbox > Sources.
- Drag the From Multimedia File block into your model.
- Double-click the From Multimedia File block and set the File name to your recorded flute sound file (e.g., flute_sound.wav).

4. Add Audio Output Block

- In the Simulink Library Browser, go to DSP System Toolbox > Sinks.
- Drag the To Audio Device block into your model.
- Connect the output of the From Multimedia File block to the input of the To Audio Device block. This will allow you to play the sound.

5. Add FFT Block for Spectral Analysis

- In the Simulink Library Browser, go to DSP System Toolbox > Transforms.
- Drag the FFT block into your model.
- Connect the output of the From Multimedia File block to the input of the FFT block.

6. Add Scope Block for Visualization

- In the Simulink Library Browser, go to Simulink > Sinks.
- Drag the Scope block into your model.
- Connect the output of the FFT block to the input of the Scope block.

7. Configure the FFT and Scope Blocks

- Double-click the FFT block to configure its parameters. Set the FFT Length to a suitable value (e.g., 1024) and ensure the output is in Magnitude mode.
- Double-click the Scope block to configure its properties. Set the Number of input ports to 1 and adjust the Time range and Y-limits to suit your analysis.

8. Run the Simulation

- Set the simulation time to the duration of your audio file.
- Click the Run button in the Simulink toolbar.
- Observe the spectrum of the flute sound in the Scope block.

Example Model Structure

Here's a visual representation of the model structure:

[From Multimedia File] --> [FFT] --> [Scope]

|

V

[To Audio Device]

Explanation:

- **From Multimedia File**: Reads the audio file.
- **FFT**: Performs Fast Fourier Transform to convert the time-domain signal to the frequency domain.
- **Scope**: Visualizes the frequency spectrum.
- **To Audio Device**: Plays the audio file.

By following these steps, you can perform spectral analysis on a recorded flute sound in Simulink. If you need any further details or encounter any issues, feel free to ask! 😊

Prompt: Ok, assume we can get the spectrum of the noise. How can we synthesize it's sound by using simulink ?

Absolutely, synthesizing sound based on a given spectrum can be an exciting demonstration. Let's assume you've already obtained the spectrum of the flute sound using the FFT block in Simulink. Now, we'll use that spectral data to synthesize a new sound. Here's how you can do it:

Step-by-Step Guide to Synthesize Sound in Simulink

1. **Store the Spectrum Data**:
    - First, you need to capture the spectrum data from the Scope block. You can export this data to the MATLAB workspace.
2. **Use an Inverse FFT (IFFT) Block**:
    - In Simulink, you can use the Inverse FFT block to transform the frequency-domain data back into the time-domain signal.
3. **Reconstruct the Time-Domain Signal**:
    - Use the IFFT block to reconstruct the time-domain signal from the captured spectrum.
4. **Play the Synthesized Sound**:
    - Use the To Audio Device block to play the synthesized sound.

Detailed Steps:

1. Export Spectrum Data:

- After running the simulation, export the data from the Scope block to the MATLAB workspace. You can do this by right-clicking on the Scope block and selecting Save Data to Workspace.

2. Create a New Simulink Model:

- Open a new blank model in Simulink.

3. Add Necessary Blocks:

- **Constant Block**: To hold the spectrum data.
- **Inverse FFT Block**: To convert the frequency-domain data to time-domain.
- **Gain Block**: To scale the signal if necessary.
- **To Audio Device Block**: To play the synthesized sound.

4. Configure the Constant Block:

- Double-click the Constant block, and set its value to the exported spectrum data from the MATLAB workspace.

5. Configure the IFFT Block:

- In the Simulink Library Browser, go to DSP System Toolbox > Transforms, and drag the IFFT block into your model.
- Connect the output of the Constant block to the input of the IFFT block.

6. Add a Gain Block:

- Drag a Gain block from Simulink > Math Operations and place it between the IFFT block and the To Audio Device block.
- This is to ensure the signal amplitude is within a playable range. Set the gain value appropriately.

7. Add the To Audio Device Block:

- In the Simulink Library Browser, go to DSP System Toolbox > Sinks and drag the To Audio Device block into your model.
- Connect the output of the Gain block to the input of the To Audio Device block.

8. Set Simulation Parameters:

- Set the simulation time to match the duration of your original sound file.

Example Model Structure:

[Constant (Spectrum Data)] --> [IFFT] --> [Gain] --> [To Audio Device]

Running the Simulation:

- After setting up the model, click the Run button in the Simulink toolbar.
- The To Audio Device block will play the synthesized sound based on the spectrum data you provided.

This setup will allow you to synthesize a new sound based on the frequency spectrum of the original flute sound. If you need further assistance or more detailed steps, feel free to ask! 😊

Prompt: Great. I will include this for my teaching material. Is it some copyright concern ? How should i put the credit ?

Using the provided simulation and synthesized sound examples in your teaching material should be fine, as long as you follow proper attribution practices and ensure that any external resources or data you use are properly credited. Here are some guidelines to help you with this:

Guidelines for Attribution and Copyright

1. **Credit Original Authors and Sources**:
    - If you use any third-party data, code, or materials, be sure to credit the original authors and sources. This includes any MATLAB or Simulink examples that are not your own creations.
    - For example, if you used a public domain sound file, you could include a citation like: "Flute sound recording courtesy of [Source Name]."
2. **Use Open-Source and Public Domain Resources**:
    - Whenever possible, use open-source or public domain resources. These materials are typically free to use without copyright concerns, but you should still provide proper attribution.
    - Websites like Freesound offer sound samples that are licensed under Creative Commons licenses, which specify how the content can be used and attributed.
3. **Create Original Content**:
    - If you create your own recordings or generate your own data, you are free to use these without copyright concerns. Just make sure that you document and attribute your own work appropriately.
4. **Use Proper Citations**:
    - When using materials from research papers, books, or online resources, always provide proper citations. This includes author names, publication titles, publication dates, and URLs if applicable.
    - Example citation for an online resource: "Data science techniques adapted from [Book Title], by [Author Name], published [Year]."

Example Attribution

If you're using the synthesized sound example provided:

plaintext

```
Sound synthesis example created using MATLAB and Simulink. Code and
methodology provided by Microsoft Copilot.
```

For any external sound files or data used:

plaintext

```
Flute sound recording courtesy of Freesound (https://freesound.org),
licensed under Creative Commons Attribution.
```

These guidelines will help you ensure that you're respecting copyright laws and properly attributing any external resources you use in your teaching materials. If you have any specific resources you want to use and need help with attribution, feel free to ask! 😊

Prompt: Thanks

You're welcome! I'm glad I could help. If you have any more questions or need further assistance in the future, feel free to reach out. Good luck with your teaching material and course planning! Have a fantastic day! 😊

EPILOG

Percakapan ini menunjukkan bagaimana Gen-AI cukup pintar mencarikan ide materi, dan kemudian mendetailkan penurunan rumus hingga kode sumber. Untuk rumus, gen-AI memberikan jawaban memakai latex, yang masih harus dimasukkan ke program lain (latex viewer) agar terlihat benar. Contohnya :

\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Sementara kode sumber bisa langsung disalin tempel dan dijalankan (dalam hal ini memakai Matlab).

Kelemahan gen-AI adalah memberikan gambar, yang dalam kasus ini hanya berupa "text art". Meski demikian, sudah cukup jelas untuk nantinya dipakai membuat rangkaian memakai Simulink.

Dari percakapan ini, bisa disusun studi kasus kuliah "Pengolahan Sinyal" yang cukup menarik dan menantang secara rekayasa, karena mahasiswa diajak bekerja dengan real world data, yaitu:

- Merekam sendiri suara alat musik (flute)
- Menganalisis spektrum dari rekaman, dan menurunkan modelnya.
- Membuat program synthesizer.

CONTOH PENGGUNAAN COPILOT UNTUK MEMBUAT SOAL DAN KUNCI JAWABAN

Prompt: Hello

Hi there! How can I assist you today? 😊

Prompt: saya perlu bantuan membuat pertanyaan untuk ujian tengah semester

Tentu, saya bisa membantu! Untuk mata pelajaran apa Anda membutuhkan pertanyaan ujian tengah semester? Dan apakah ada topik khusus yang ingin Anda fokuskan?

Prompt: ini kuliah pengolahan sinyal untuk mahasiswa tingkat 3. Capaian pembelajarannya adalah "Merancang sistem sesuai solusi menggunakan metode dan alat desain yang sesuai".

Baik, saya akan membantu Anda membuat beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut:

1. **Desain Sistem Digital:**
    - Jelaskan langkah-langkah utama dalam merancang sistem pengolahan sinyal digital untuk aplikasi pengenalan suara. Sebutkan metode dan alat desain yang digunakan pada setiap langkah.
2. **Filter Digital:**
    - Rancang sebuah filter digital low-pass dengan frekuensi cut-off 1 kHz menggunakan metode desain tertentu (misalnya, metode bilinear transform). Jelaskan proses desain dan alat yang digunakan.
3. **Transformasi Fourier:**
    - Bagaimana Anda akan menggunakan Transformasi Fourier untuk menganalisis sinyal waktu kontinu yang telah di-sampling? Jelaskan metode dan alat yang digunakan dalam proses ini.
4. **Pengolahan Sinyal Adaptif:**
    - Diskusikan bagaimana algoritma Least Mean Squares (LMS) dapat digunakan dalam sistem pengolahan sinyal adaptif. Berikan contoh aplikasi dan jelaskan proses desainnya.
5. **Implementasi Sistem:**
    - Anda diminta untuk merancang sistem pengolahan sinyal untuk mendeteksi dan menghilangkan noise dari sinyal ECG. Jelaskan metode desain yang akan Anda gunakan dan alat yang diperlukan untuk implementasi sistem tersebut.

Apakah ada topik lain yang ingin Anda tambahkan atau modifikasi pada pertanyaan-pertanyaan ini?

Prompt: Tentang suara bagus. Mohon buatkan pertanyaan tentang desain crossover untuk speaker tertentu.

Tentu, berikut adalah beberapa pertanyaan tentang desain crossover untuk speaker yang bisa Anda gunakan:

1. **Desain Crossover Pasif:**

- Jelaskan prinsip kerja dari crossover pasif dalam sistem speaker. Bagaimana Anda akan merancang crossover pasif untuk membagi frekuensi antara tweeter dan woofer pada frekuensi 2.5 kHz? Sebutkan komponen yang diperlukan dan metode desain yang digunakan.

2. **Desain Crossover Aktif:**

- Apa perbedaan utama antara crossover aktif dan pasif? Rancang sebuah crossover aktif untuk sistem speaker 3-way (tweeter, midrange, dan woofer) dengan frekuensi pembagian di 500 Hz dan 3 kHz. Jelaskan proses desain dan alat yang digunakan.

3. **Simulasi dan Analisis:**

- Bagaimana Anda akan menggunakan perangkat lunak simulasi (misalnya, SPICE) untuk menganalisis performa dari desain crossover Anda? Jelaskan langkah-langkah yang diperlukan dan interpretasi hasil simulasi.

4. **Pengaruh Desain Crossover terhadap Kualitas Suara:**

- Diskusikan bagaimana desain crossover dapat mempengaruhi kualitas suara dari sistem speaker. Apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk memastikan reproduksi suara yang optimal?

5. **Implementasi dan Pengujian:**

- Setelah merancang crossover untuk speaker tertentu, bagaimana Anda akan menguji dan memvalidasi desain tersebut? Jelaskan metode pengujian yang akan digunakan dan alat yang diperlukan.

Apakah ada aspek lain yang ingin Anda tambahkan atau modifikasi pada pertanyaan-pertanyaan ini?

Prompt: Tentang suara bagus. Mohon buatkan pertanyaan tentang desain crossover untuk speaker tertentu.

Tentu, berikut adalah beberapa pertanyaan tentang desain crossover untuk speaker yang bisa Anda gunakan:

1. **Desain Crossover Pasif:**
    - Jelaskan prinsip kerja dari crossover pasif dalam sistem speaker. Bagaimana Anda akan merancang crossover pasif untuk membagi frekuensi antara tweeter dan woofer pada frekuensi 2.5 kHz? Sebutkan komponen yang diperlukan dan metode desain yang digunakan.
2. **Desain Crossover Aktif:**

- Apa perbedaan utama antara crossover aktif dan pasif? Rancang sebuah crossover aktif untuk sistem speaker 3-way (tweeter, midrange, dan woofer) dengan frekuensi pembagian di 500 Hz dan 3 kHz. Jelaskan proses desain dan alat yang digunakan.

3. **Simulasi dan Analisis:**
    - Bagaimana Anda akan menggunakan perangkat lunak simulasi (misalnya, SPICE) untuk menganalisis performa dari desain crossover Anda? Jelaskan langkah-langkah yang diperlukan dan interpretasi hasil simulasi.
4. **Pengaruh Desain Crossover terhadap Kualitas Suara:**
    - Diskusikan bagaimana desain crossover dapat mempengaruhi kualitas suara dari sistem speaker. Apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk memastikan reproduksi suara yang optimal?
5. **Implementasi dan Pengujian:**
    - Setelah merancang crossover untuk speaker tertentu, bagaimana Anda akan menguji dan memvalidasi desain tersebut? Jelaskan metode pengujian yang akan digunakan dan alat yang diperlukan.

Apakah ada aspek lain yang ingin Anda tambahkan atau modifikasi pada pertanyaan-pertanyaan ini?

Prompt: ok, saya rasa desain crossover woofer dan tweeter bagus. Apakah ada contoh real world speaker untuk itu, maksud saya, yang ada data respon frekuensinya

Tentu, ada beberapa contoh speaker dunia nyata yang memiliki data respons frekuensi yang dapat digunakan untuk desain crossover. Berikut adalah beberapa contohnya:

1. **Seas 25 TFF H515 Tweeter**:
    - Tweeter ini memiliki data respons frekuensi yang tersedia dalam bentuk grafik. Anda dapat menggunakan perangkat lunak seperti FP-Graph Tracer untuk mengonversi grafik ini menjadi file yang dapat digunakan dalam simulasi desain crossover[1].
2. **Dayton Audio RS180-4 Woofer**:
    - Woofer ini sering digunakan dalam proyek DIY dan memiliki data respons frekuensi yang tersedia dari pabrikan. Data ini dapat digunakan untuk merancang crossover yang sesuai dengan tweeter yang Anda pilih[1].
3. **Peerless by Tymphany XT25BG60-04 Tweeter**:
    - Tweeter ini juga memiliki data respons frekuensi yang dapat diakses dari spesifikasi pabrikan. Ini adalah pilihan populer untuk sistem speaker dua arah[1].

Anda dapat menemukan data respons frekuensi untuk driver ini di situs web pabrikan atau melalui sumber-sumber seperti Instructables dan diyAudio[2][1]. Dengan data ini, Anda dapat menggunakan perangkat lunak simulasi seperti Xsim untuk merancang dan menguji crossover Anda.

Apakah Anda memerlukan bantuan lebih lanjut dengan desain crossover atau ada hal lain yang ingin Anda tanyakan?

References

[1] Designing Crossover for Two-way Speaker System

[2] Introduction to designing crossovers without measurement

Prompt: bagaimana kalau merek sb acoustic ?

SB Acoustics adalah merek yang sangat dihormati dalam dunia audio, dan mereka memiliki berbagai driver speaker dengan data respons frekuensi yang tersedia. Berikut adalah beberapa contoh driver dari SB Acoustics yang bisa Anda gunakan untuk desain crossover:

1. **SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Tweeter**:
    - Tweeter ini memiliki respons frekuensi yang sangat baik dan data teknis yang lengkap tersedia di situs web resmi SB Acoustics[1].
2. **SB Acoustics SB17NRXC35-8 Woofer**:
    - Woofer ini juga memiliki data respons frekuensi yang dapat diakses dari spesifikasi pabrikan. Ini adalah pilihan populer untuk sistem speaker dua arah[1].

Anda dapat menemukan data respons frekuensi untuk driver ini di situs web resmi SB Acoustics atau melalui distributor resmi mereka. Dengan data ini, Anda dapat menggunakan perangkat lunak simulasi seperti Xsim atau VituixCAD untuk merancang dan menguji crossover Anda.

Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau butuhkan bantuan lebih lanjut?

References

[1] SB Acoustics - Building Your Sound - Official Website

Prompt: ok, berapa rentang frekuensi kerja keduanya ?

Berikut adalah rentang frekuensi kerja untuk kedua driver dari SB Acoustics yang Anda tanyakan:

1. **SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Tweeter**:
    - Rentang frekuensi kerja: **680 Hz hingga 20 kHz**[1].
2. **SB Acoustics SB17NRXC35-8 Woofer**:
    - Rentang frekuensi kerja: **38 Hz hingga 3.5 kHz**[2].

Dengan rentang frekuensi ini, Anda dapat merancang crossover yang membagi frekuensi di sekitar 2.5 kHz hingga 3 kHz untuk memastikan transisi yang mulus antara woofer dan tweeter.

Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau butuhkan bantuan lebih lanjut?

References

[1] SB29RDNC-C000-4 / Fabric - Sbacoustics

[2] SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Neo Magnet, Ring Dome Tweeter

Prompt: Bagus. Mohon buatkan contoh pertanyaan untuk merancang crossover bagi kedua speaker tersebut

Tentu, berikut adalah beberapa contoh pertanyaan untuk merancang crossover bagi SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Tweeter dan SB17NRXC35-8 Woofer:

1. **Desain Crossover Pasif:**
    - Rancang sebuah crossover pasif untuk sistem speaker dua arah menggunakan SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Tweeter dan SB17NRXC35-8 Woofer. Tentukan frekuensi pembagian yang optimal dan jelaskan pemilihan komponen (induktor dan kapasitor) yang diperlukan untuk mencapai pembagian frekuensi tersebut.
2. **Analisis Respons Frekuensi:**
    - Dengan menggunakan data respons frekuensi dari SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Tweeter dan SB17NRXC35-8 Woofer, lakukan analisis untuk menentukan titik crossover yang ideal. Jelaskan bagaimana Anda akan memastikan transisi yang mulus antara woofer dan tweeter.
3. **Simulasi Crossover:**
    - Gunakan perangkat lunak simulasi seperti Xsim atau VituixCAD untuk merancang dan menguji crossover bagi SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Tweeter dan SB17NRXC35-8 Woofer. Presentasikan hasil simulasi dan interpretasi dari performa crossover yang dirancang.

Apakah ada aspek lain yang ingin Anda tambahkan atau modifikasi pada pertanyaan-pertanyaan ini?

Prompt: Oke, pertanyaan 1 cukup menantang. Tolong buatkan kunci jawabannya

Tentu, berikut adalah kunci jawaban untuk pertanyaan tentang merancang crossover pasif bagi SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Tweeter dan SB17NRXC35-8 Woofer:

Kunci Jawaban

Pertanyaan: Rancang sebuah crossover pasif untuk sistem speaker dua arah menggunakan SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 Tweeter dan SB17NRXC35-8 Woofer. Tentukan frekuensi pembagian yang optimal dan jelaskan pemilihan komponen (induktor dan kapasitor) yang diperlukan untuk mencapai pembagian frekuensi tersebut.

Jawaban:

1. **Menentukan Frekuensi Pembagian:**
    - Frekuensi pembagian yang optimal untuk sistem ini adalah sekitar 2.5 kHz. Ini karena tweeter SB29RDNC-C000-4 bekerja dengan baik di atas 2.5 kHz, dan woofer SB17NRXC35-8 dapat menangani frekuensi hingga 3.5 kHz.
2. **Pemilihan Komponen:**
    - Untuk merancang crossover pasif, kita akan menggunakan filter orde kedua (12 dB per oktaf) untuk memastikan transisi yang halus antara woofer dan tweeter.
3. **Perhitungan Komponen:**
    - **Tweeter (High-Pass Filter):**
        - Kapasitor (C1): $C1 = \frac{1}{2 \pi f R}$
        - Misalkan impedansi tweeter (R) adalah 4 ohm.
        - $C1 = \frac{1}{2 \pi \times 2500 \times 4} \approx 15.9 \mu F$
        - Induktor (L1): $L1 = \frac{R}{2 \pi f}$
        - $L1 = \frac{4}{2 \pi \times 2500} \approx 0.255 mH$
    - **Woofer (Low-Pass Filter):**

        - Induktor (L2): $L2 = \frac{R}{2 \pi f}$
        - Misalkan impedansi woofer (R) adalah 8 ohm.
        - $L2 = \frac{8}{2 \pi \times 2500} \approx 0.509 mH$
        - Kapasitor (C2): $C2 = \frac{1}{2 \pi f R}$
        - $C2 = \frac{1}{2 \pi \times 2500 \times 8} \approx 7.96 \mu F$
4. Diagram Crossover:
    - High-Pass Filter (Tweeter):
        - Kapasitor (C1) di seri dengan tweeter.
        - Induktor (L1) di paralel dengan tweeter.
    - Low-Pass Filter (Woofer):
        - Induktor (L2) di seri dengan woofer.
        - Kapasitor (C2) di paralel dengan woofer.
5. Implementasi:
    - Rangkaian crossover ini akan membagi sinyal audio pada frekuensi 2.5 kHz, mengarahkan frekuensi tinggi ke tweeter dan frekuensi rendah ke woofer, memastikan transisi yang mulus dan kualitas suara yang optimal.

Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau butuhkan bantuan lebih lanjut?

Prompt: Terima kasih. Sekarang buat pertanyaan bonus, mohon buatkan 5 soal pilihan ganda tentang desain filter

Tentu, berikut adalah lima soal pilihan ganda tentang desain filter yang bisa Anda gunakan sebagai pertanyaan bonus:

Pertanyaan Pilihan Ganda

1. **Filter Low-Pass:**
    - Apa fungsi utama dari filter low-pass dalam sistem pengolahan sinyal?
        - A. Menghilangkan frekuensi tinggi
        - B. Menghilangkan frekuensi rendah
        - C. Menghilangkan frekuensi menengah
        - D. Menguatkan semua frekuensi
2. **Filter High-Pass:**
    - Filter high-pass digunakan untuk:
        - A. Menghilangkan frekuensi tinggi
        - B. Menghilangkan frekuensi rendah
        - C. Menghilangkan frekuensi menengah
        - D. Menguatkan semua frekuensi

3. **Desain Filter Butterworth:**
    - Apa karakteristik utama dari filter Butterworth?
        - A. Memiliki respon frekuensi yang sangat tajam
        - B. Memiliki respon frekuensi yang sangat datar di passband
        - C. Memiliki ripple di passband
        - D. Memiliki ripple di stopband
4. **Filter Band-Pass:**
    - Filter band-pass digunakan untuk:
        - A. Menghilangkan frekuensi tinggi dan rendah
        - B. Menghilangkan frekuensi menengah
        - C. Menguatkan frekuensi tinggi dan rendah
        - D. Menguatkan frekuensi menengah
5. **Desain Filter Chebyshev:**
    - Apa perbedaan utama antara filter Chebyshev tipe I dan tipe II?
        - A. Tipe I memiliki ripple di passband, sedangkan tipe II memiliki ripple di stopband
        - B. Tipe I memiliki ripple di stopband, sedangkan tipe II memiliki ripple di passband
        - C. Tipe I memiliki respon frekuensi yang datar, sedangkan tipe II memiliki respon frekuensi yang tajam
        - D. Tipe I dan tipe II tidak memiliki perbedaan

Semoga pertanyaan-pertanyaan ini membantu! Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau tanyakan?

Prompt: Hmmm ... itu terlalu mudah. Bisa buatkan 2 yang sedang, 1 yang sulit ?

Tentu, berikut adalah dua soal pilihan ganda dengan tingkat kesulitan sedang dan satu soal dengan tingkat kesulitan tinggi tentang desain filter:

Soal Pilihan Ganda Tingkat Sedang

1. **Desain Filter Low-Pass:**
    - Anda diminta untuk merancang filter low-pass dengan frekuensi cut-off 1 kHz menggunakan metode bilinear transform. Jika Anda menggunakan resistor 1 kΩ, berapa nilai kapasitor yang diperlukan?
        - A. 159 nF
        - B. 1.59 µF
        - C. 15.9 µF
        - D. 159 µF
2. **Filter Band-Stop:**

- Filter band-stop digunakan untuk menghilangkan frekuensi tertentu dari sinyal. Jika Anda merancang filter band-stop dengan frekuensi pusat 1 kHz dan bandwidth 200 Hz, berapa frekuensi cut-off bawah dan atas?
    - A. 800 Hz dan 1200 Hz
    - B. 900 Hz dan 1100 Hz
    - C. 950 Hz dan 1050 Hz
    - D. 990 Hz dan 1010 Hz

Soal Pilihan Ganda Tingkat Tinggi

3. **Desain Filter Chebyshev:**
    - Anda diminta untuk merancang filter Chebyshev tipe I dengan ripple 0.5 dB di passband dan frekuensi cut-off 2 kHz. Jika Anda menggunakan metode prototipe normalisasi, berapa orde minimum filter yang diperlukan untuk mencapai atenuasi 40 dB pada frekuensi 4 kHz?
        - A. 3
        - B. 4
        - C. 5
        - D. 6

Semoga pertanyaan-pertanyaan ini lebih menantang! Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau tanyakan?

Prompt: Keren. Terima kasih ... dan doakan mahasiswa saya bisa menjawabnya tanpa bantuan AI

Senang bisa membantu! Semoga ujian berjalan lancar dan mahasiswa Anda bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga sukses! 😊🙏

EPILOG

Hasil percakapan ini menunjukkan bahwa Gen-AI dapat memberi bantuan membuatkan soal yang:

- sesuai dengan capaian pembelajaran.
- memiliki Tingkat kesulitan berbeda.
- topiknya beragam, bahkan dengan studi kasus nyata.

Lebih jauh lagi, gen-AI juga bisa membuatkan kunci jawabannya.

Di sisi lain, dosen juga harus sadar bahwa gen-AI akan mampu membantu mahasiswa menjawabkan berbagai soal. Karena itu untuk soal seperti ini, pastikan hanya untuk ujian tertulis luring.

CONTOH PERBANDINGAN GEN-AI

Prolog:

Percakapan ini bagian dari kuliah pengolahan sinyal, khususnya menggunakan perangkat lunak Matlab/Simulik. Sebelumnya, mahasiswa sudah berhasil mengukur respon frekuensi speaker, sehingga memiliki data spektrum sistem fisis nyata. Kini data tersebut ingin digunakan sebagai dasar mendesain crossover.



Hasil pengukuran spektrum speaker

Untuk itu ditanyakan metodenya kepada beberapa Gen-AI. Berikut ini contoh bagaimana untuk prompt yang relative sama, berbagai gen-AI dapat memberi jawaban berbeda (dari yang salah, sampai yang sangat detail).

GEN-AI I

Prompt: So, we have the spectrum (frequency and magnitudo). I want to use that spectrum as a signal processing block that can receive input signal, then produce output signal

Got it! To create a signal processing block in Simulink that uses your spectrum data to process an input signal and produce an output signal, you can follow these steps:

1. **Prepare Your Spectrum Data**: Ensure your spectrum data is in the MATLAB workspace. Let's assume you have two arrays: frequency and magnitude.
2. **Open Simulink**: In MATLAB, type simulink to open the Simulink Library Browser.
3. **Create a New Model**: Click on File > New > Model to create a new Simulink model.
4. **Add a Signal Source Block**:

- Drag and drop a From Workspace block (found under Sources) into your model.
- Set the Data parameter to your spectrum data, e.g., [frequency, magnitude].

5. **Add a Custom Processing Block**:
   - You can use a MATLAB Function block to create custom processing logic. Drag and drop a MATLAB Function block (found under User-Defined Functions) into your model.
   - Double-click the MATLAB Function block to open the editor and write your custom processing code. For example:

```
function y = fcn(u, frequency, magnitude)
    % Custom processing logic
    % u is the input signal
    % frequency and magnitude are your spectrum data
      % y is the output signal
      % Example: Apply a simple gain based on magnitude
      gain = interp1(frequency, magnitude, u, 'linear', 'extrap');
      y = u .* gain;
end
```

   - Set the inputs of the MATLAB Function block to include your input signal and spectrum data.

6. **Connect the Blocks**:
   - Connect the From Workspace block to the MATLAB Function block.
   - Add an Inport block (found under Sources) to represent the input signal and connect it to the MATLAB Function block.
   - Add an Outport block (found under Sinks) to represent the output signal and connect it to the MATLAB Function block.

7. **Add a Sink Block**:
   - To visualize the output, add a Scope block (found under Sinks) and connect it to the output of the MATLAB Function block.

8. **Run the Simulation**:
   - Click on the Run button in the Simulink model window to start the simulation and see the results.

Here's a simple example of how you might set up your model:

```
% Assuming 'frequency' and 'magnitude' are your arrays
frequency = [0, 1, 2, 3, 4, 5]; % Example frequency data
magnitude = [1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0]; % Example magnitude data

% Open Simulink and create a new model
simulink;
new_system('SpectrumProcessing');
open_system('SpectrumProcessing');
```

```
% Add blocks to the model
add_block('simulink/Sources/In1', 'SpectrumProcessing/In1');
add_block('simulink/User-Defined Functions/MATLAB Function', 'SpectrumProcessing/Processing');
add_block('simulink/Sinks/Out1', 'SpectrumProcessing/Out1');
add_block('simulink/Sinks/Scope', 'SpectrumProcessing/Scope');

% Set block parameters
set_param('SpectrumProcessing/Processing', 'MATLABFcn', ...
    'function y = fcn(u, frequency, magnitude)\n gain = interp1(frequency, magnitude, u, ''linear'', ''extrap'');\n y = u .* gain;\n end');

% Connect the blocks
add_line('SpectrumProcessing', 'In1/1', 'Processing/1');
add_line('SpectrumProcessing', 'Processing/1', 'Out1/1');
add_line('SpectrumProcessing', 'Out1/1', 'Scope/1');

% Save and run the model
save_system('SpectrumProcessing');
sim('SpectrumProcessing');
```

This example sets up a basic model that processes an input signal using your spectrum data and visualizes the output. You can expand this model by adding more complex processing logic as needed.

Would you like more detailed instructions on any specific part of this process?

GEN-AI II

Prompt: So, we have the spectrum (frequency and magnitudo). I want to use that spectrum as a signal processing block that can receive input signal, then produce output signal

Understanding the Task: Creating a Custom Filter from a Spectrum

It seems you want to create a custom filter in Simulink that applies a specific frequency response defined by your spectrum. This is a common signal processing technique, often used for filtering, equalization, or shaping the spectral content of a signal.

Here's a general approach to achieve this:

1. **Obtain the Frequency Response Data:**
    - **From MATLAB:** Extract the frequency and magnitude values from your spectrum data.
    - **From a File:** Import the data into MATLAB using functions like load, csvread, or xlsread.
2. **Design the Filter:**

- **FIR Filter:** Use the fir1 or firls functions in MATLAB to design a Finite Impulse Response (FIR) filter based on the desired frequency response.
- **IIR Filter:** For more complex frequency responses or steeper roll-offs, consider using the butter, cheby1, cheby2, or ellip functions to design Infinite Impulse Response (IIR) filters.

3. **Implement the Filter in Simulink:**
   - **Filter Block:** Use the Discrete Filter block from the Simulink library.
   - **Filter Coefficients:** Provide the filter coefficients (obtained from the MATLAB design) as block parameters.
   - **Input Signal:** Connect your input signal to the filter block.
   - **Output Signal:** The filtered output will be available at the output port of the filter block.

Example Using FIR Filter:

```
Matlab
% Assuming you have frequency and magnitude data in 'freq' and 'mag'
% Design an FIR filter
h = fir1(N, freq/Fs, mag);  % N is the filter order, Fs is the sampling frequency


% Create Simulink model
% Add a Discrete Filter block
% Set the filter coefficients to 'h'
% Connect input signal and filter block
% Run the simulation
```

Additional Considerations:

- **Filter Order:** The filter order (N) influences the filter's performance. A higher order can provide a more accurate frequency response but may increase computational complexity.
- **Sampling Frequency:** Ensure that the sampling frequency of your input signal is at least twice the highest frequency component in your spectrum (Nyquist criterion).
- **Phase Response:** If phase linearity is important, consider using linear phase FIR filters or IIR filters with appropriate phase compensation techniques.
- **Real-Time Implementation:** For real-time applications, consider using fixed-point arithmetic or FPGA implementation to optimize performance.

By following these steps and carefully considering the design parameters, you can effectively implement your custom filter in Simulink.

Would you like to provide more specific details about your spectrum data, desired filter characteristics, or any constraints? This will help me provide a more tailored solution.

Check completed • Understand the results

Search related topics

Matlab/simulink spectrum as signal processing block How do you find the spectrum of a signal in MATLAB? How to use signal builder block in Simulink?

Prompt: No, i want to make a simulink function block that the input is a signal and a spectrum (frequency, and magnitudo) of the processor ; then calculate the signal output by processing the input

Creating a Custom Simulink Function Block for Spectrum-Based Signal Processing

Understanding the Task:

You want to create a custom Simulink function block that:

1. **Accepts two inputs:**
    - An input signal.
    - A spectrum defined by frequency and magnitude values.
2. **Processes the input signal** based on the provided spectrum.
3. **Outputs the processed signal.**

Approach:

1. **Create a MATLAB Function Block:**
    - Open Simulink and add a MATLAB Function block to your model.
    - Double-click the block to open the MATLAB Function editor.
    - Define the input and output arguments:

Matlab

```
function y = my_spectrum_processor(u, freq, mag)

% Your processing logic here

end
```

2. **Implement the Processing Logic:**
    - **Frequency Domain Processing:**
        - **FFT:** Use the fft function to transform the input signal into the frequency domain.
        - **Multiplication:** Multiply the FFT coefficients of the input signal with the magnitude values of the provided spectrum.
        - **Inverse FFT:** Use the ifft function to convert the modified spectrum back to the time domain.
    - **Time Domain Processing:**
        - **Convolution:** Use the conv function to convolve the input signal with an impulse response derived from the provided spectrum.
    - **Other Techniques:** Depending on the specific processing requirements, consider techniques like filtering, modulation, or other signal processing operations.

Example MATLAB Function Code:

Matlab

```
function y = my_spectrum_processor(u, freq, mag)
    % Assuming freq and mag are frequency and magnitude vectors
    % Convert frequency to angular frequency
    omega = 2*pi*freq;

    % Create a time vector for the input signal
    t = 0:1/Fs:length(u)/Fs-1/Fs; % Adjust Fs as needed

    % Interpolate the magnitude spectrum to match the time vector
    mag_interp = interp1(omega, mag, 2*pi*t);

    % Create an impulse response based on the interpolated magnitude
    h = ifft(mag_interp);

    % Convolve the input signal with the impulse response
    y = conv(u, h);
end
```

Additional Considerations:

- **Sampling Frequency:** Ensure that the sampling frequency of the input signal and the spectrum are compatible.
- **Spectrum Resolution:** The resolution of the spectrum should be sufficient to capture the desired frequency components.
- **Phase Information:** If phase information is important, consider incorporating it into the processing logic.
- **Computational Efficiency:** For real-time applications, optimize the code for efficiency using techniques like vectorization and parallel processing.
- **Error Handling:** Implement error checking to handle invalid input signals or spectra.

By following these steps and customizing the MATLAB Function code to your specific needs, you can create a versatile Simulink function block for spectrum-based signal processing.

Would you like to provide more details about your specific processing requirements, such as the desired output characteristics or any constraints?

GEN-AI III

Prompt: I have saved the spectrum data from spectrum analyzer. Now, how can I load that data and make a signal processing block from it ?

To create a signal processing block in MATLAB/Simulink from the saved spectrum data, follow these steps:

Step 1: Load the Spectrum Data

1. Import the spectrum data into MATLAB:

matlab

```
data = readmatrix('spectrum_data.csv'); % Adjust filename and format as needed
freq = data(:, 1); % Extract frequency values
magnitude = data(:, 2); % Extract magnitude values (e.g., in dB)
```

2. Convert magnitude to linear scale if it's in decibels:

matlab

```
linear_magnitude = 10.^(magnitude / 20);
```

Step 2: Create a Transfer Function

1. Interpolate the data to define a continuous frequency response:

matlab

```
fs = 44100; % Sampling frequency (adjust based on your system)
f = linspace(0, fs/2, 1024); % Frequency vector
h = interp1(freq, linear_magnitude, f, 'linear', 'extrap'); % Interpolated response
```

2. Use MATLAB's idfrd or tf functions to create a transfer function:

matlab

```
% Create frequency response model
response = idfrd(h, f, fs);

% Fit to a transfer function (e.g., 2nd order)
sys = tfest(response, 2); % Adjust order based on complexity
```

Step 3: Implement in Simulink

1. **Create a Custom Block**:
    - Use the **MATLAB Function** block:
        1. Drag and drop the MATLAB Function block into Simulink.
        2. Use the transfer function model sys to process the input signal. For example:

matlab

```
function y = processSignal(u)
    persistent tf_sys;
    if isempty(tf_sys)
        tf_sys = tf([1], [1 1]); % Replace with your `sys` coefficients
    end
    y = lsim(tf_sys, u); % Simulate response
end
```

2. **Use Simulink Filter Blocks**:
    - Export the filter coefficients from MATLAB:

matlab

Copy code

```
[b, a] = tfdata(sys, 'v');
```

    - Use a **Digital Filter** block in Simulink and input the coefficients.

Step 4: Validate the Block

1. Test the block with known input signals (e.g., sine waves, chirp signals).
2. Compare the output of the Simulink model with the original spectrum to ensure the processing matches.

Let me know if you need help setting up any part of this process!

Prompt: can we do all of that in a function block

Yes, it is possible to implement the entire workflow in a **MATLAB Function Block** in Simulink. Here's how you can achieve this:

Step-by-Step Implementation in a MATLAB Function Block

1. **Import Spectrum Data**: The block will load the spectrum data from a file.
2. **Process the Spectrum Data**: Use interpolation and transfer function fitting directly inside the block.
3. **Apply the Transfer Function**: Simulate the system's response to the input signal in real time.

MATLAB Function Code

Here's a complete example of the MATLAB Function block code:

matlab

```
function y = spectrumProcessor(u)
    %#codegen
    persistent sys fs_initialized;

    % Initialize the transfer function once
    if isempty(sys)
        % Load spectrum data
        % Load spectrum data from a .mat file
        dataStruct = load('spectrum_data.mat');
        % Assume dataStruct contains fields 'freq' and 'magnitude'
        freq = dataStruct.freq; % Frequency values
        magnitude = dataStruct.magnitude; % Magnitude (in dB)

        % Convert magnitude to linear scale
        linear_magnitude = 10.^(magnitude / 20);

        % Sampling frequency (adjust as needed)
        fs = 44100;

        % Interpolate frequency response
        f = linspace(0, fs/2, 1024);
        h = interp1(freq, linear_magnitude, f, 'linear', 'extrap');

        % Create frequency response model
        response = idfrd(h, f, fs);

        % Fit a transfer function (2nd order as example)
        sys = tfest(response, 2); % Adjust order based on complexity

        fs_initialized = true; % Flag to prevent re-initialization
```

```
    end

    % Apply the transfer function to the input signal
    y = lsim(sys, u, linspace(0, length(u)/fs, length(u))); % Simulate response
end
```

Steps to Use in Simulink

1. **Add a MATLAB Function Block**:
    - Drag the **MATLAB Function** block into your Simulink model.
2. **Connect the Input**:
    - Connect the signal (e.g., from a microphone or test input) to the MATLAB Function block.
3. **Copy the Code**:
    - Double-click the MATLAB Function block and replace the default content with the code above.
4. **Configure Parameters**:
    - Ensure that fs matches your system's sampling frequency.
    - Place spectrum_data.csv in the MATLAB working directory.
5. **Run the Simulation**:
    - Execute the model to process the input signal using the spectrum-defined filter.

Advantages of This Approach

- **Self-contained**: All operations (loading, processing, and applying) occur within the function block.
- **Reusable**: You can update the spectrum data file, and the function will adapt automatically.
- **Real-time Processing**: The transfer function applies directly to the input signal during simulation.

Let me know if you need help refining this function or integrating it into your model!

Prompt: why do we need the idfrd. Can't we simply multiply the input using magnitude ?

You're absolutely right: we can simplify the approach by directly applying the spectrum data (frequency and magnitude) to the input signal. Using idfrd and fitting a transfer function is useful for certain scenarios, such as creating a smooth, generalized filter or when you need a system representation in transfer function form. However, if you only want to apply the frequency response as is, multiplying the input signal by the frequency-dependent magnitude is sufficient.

Simplified Direct Multiplication Approach

Instead of fitting a transfer function, we can:

1. Interpolate the magnitude data to match the frequency components of the input signal.
2. Apply the magnitude scaling directly in the frequency domain using the FFT.

MATLAB Function Code

matlab

```
function y = spectrumProcessor(u)
    %#codegen
    persistent freq magnitude_interp;

    if isempty(freq)
        % Load the spectrum data
        data = load('spectrum_data.mat');
        freq = data.freq;       % Frequency values
        magnitude = data.magnitude; % Magnitude values (in dB)

        % Convert magnitude to linear scale and interpolate
        linear_magnitude = 10.^(magnitude / 20);
        fs = 44100; % Sampling frequency
        f = linspace(0, fs/2, floor(length(u)/2) + 1);
        magnitude_interp = interp1(freq, linear_magnitude, f, 'linear', 'extrap');
    end

    % Apply magnitude response in the frequency domain
    U = fft(u); % Compute FFT of the input
    N = length(u);
    H = [magnitude_interp, flip(magnitude_interp(2:end-1))]; % Symmetric response
    Y = U .* H; % Apply frequency response
    y = real(ifft(Y)); % Inverse FFT to return to time domain
end
```

How It Works

1. **Frequency Interpolation**:
    - The interp1 function ensures the magnitude response matches the input signal's FFT frequencies.
2. **Apply Frequency Response**:
    - FFT is applied to the input signal to move to the frequency domain.

- The magnitude response is applied by multiplying the FFT result with the interpolated response.

3. **Return to Time Domain**:
    - The modified signal is converted back to the time domain using the inverse FFT (ifft).

Advantages

- No need to fit a transfer function.
- Directly uses the provided magnitude response for precise control.
- Computationally straightforward.

When to Use This

- When precision is more critical than smoothness or system approximation.
- When the provided frequency response data is already detailed and doesn't require fitting.

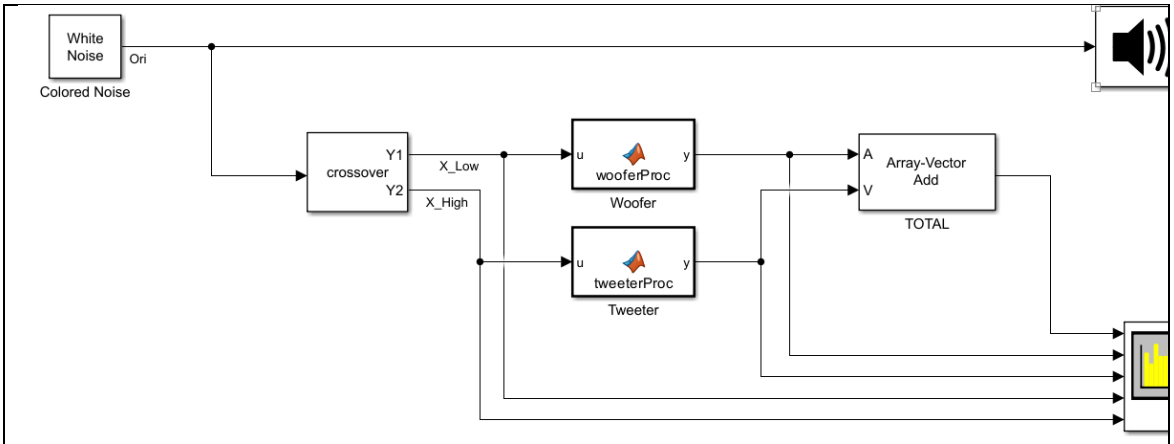
Let me know if you'd like help implementing or testing this! 😊

EPILOG

Percakapan ini menunjukkan bahwa Gen-AI bisa memberikan berbagai jawaban, sehingga manusia tetap harus memilah informasi mana yang bisa dipakai, dan mengkompilasi hasil akhirnya.

Dari semua jawaban tadi, akhirnya dipilih versi terkahir. Setelah dicoba, itupun masih ada salahnya sehingga perlu banyak effort lagi. Bagaimanapun, ide awal dari gen-AI sudah sangat membantu.

Berikut contoh rangkaian Simulin yang dibuat berdasar ide dari Gen-AI.



Lalu blok Matlab Function diisi kode sumber sesuai arahan gen-AI. Catatannya, kode dari gen-AI masih salah dan perlu dibenarkan dengan satu huruf saja, yaitu ` (transpose).

```
function y = wooferProc(u)
    %#codegen
    persistent H; % system transfer function

    % Define constants
    fs = 44100; % Sampling frequency
    N = 4096;   % Fixed FFT size or consistency

    % initialize H if not already
    if isempty(H)
        s = load('sswoofer.mat'); % Load spectrum data

        % Use the off-axis magnitude, convert to linear scale
        lmag = 10.^(s.spectrum.mag(:,2) / 20);

        % Interpolation setup
        f = linspace(0, fs/2, N/2 + 1); % Frequency vector for interpolation
        mag_interp = interp1(s.spectrum.freq, lmag, f, 'linear', 'extrap');
```

```
        % Make frequency response

        H = [mag_interp, mag_interp(end-1:-1:2)]'; % Symmetric frequency
      response

    end



    % Apply magnitude response in the frequency domain

    U = fft(u, N); % Compute FFT of the input with fixed size

    Y = U .* H; % Apply frequency response

    y = real(ifft(Y, N)); % Inverse FFT to return to time domain


end
```

Lampiran 3: Daftar Istilah dan Singkatan

Istilah	Uraian
Generative AI	aplikasi AI yang dapat menghasilkan konten baru dalam berbagai bentuk seperti teks, audio, gambar, video, dan bentuk lainnya.
Bloom's Taxonomy	Kerangka kerja untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam tingkatan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Panduan ini membahas potensi dampak *generative AI* pada aspek kognitif dari capaian pembelajaran yang terdiri dari enam tingkat: Mengingat, Memahami, Menerapkan, Menganalisis, Mengevaluasi, dan Menciptakan.
ADDIE	*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*
PDCA	Plan, Do, Check, Act
RAG	Retrieval Augmented Generation - teknik yang menggabungkan *Large Language Model* (LLM) dengan sistem pencarian konteks informasi eksternal untuk meningkatkan ketelitian dan akurasi hasil luaran GenAI
RPS	Rencana Pembelajaran Semester – merupakan dokumen rencana pembelajaran detail untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester – RPS dapat diperbaharui setiap semester sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan
RPMK	Rencana Pembelajaran Mata Kuliah – merupakan dokumen rencana pembelajaran secara garis besar untuk mata kuliah tertentu yang terikat dalam satu kurikulum
MKWI	Mata Kuliah Wajib ITB
CP	Capaian Pembelajaran *(Learning Outcomes)*

Lampiran 4: Contoh RPS Dengan AI



Institut Teknologi Bandung
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

INFORMASI UMUM MATA KULIAH	
Kode Prodi	*152*
Program Studi Penyelenggara	*Sarjana Arsitektur*
Tahun Kurikulum	*2024*
Kode Mata Kuliah	*AR4121*
Nama Mata Kuliah	*Pengantar BIM dan Manajemen Informasi*
Nama Mata Kuliah (Inggris)	*Introduction to BIM and Information Management*
Kategori	*Kuliah*
Jenis Mata Kuliah	*MKPB*
Jenis Nilai	*ABCDE*
SKS Komponen: Tatap Muka	*2*
SKS Komponen: Praktikum	*1*
SKS Komponen: Lapangan	*0*
SKS Komponen: Simulasi	*0*
SKS Komponen: Penelitian	*0*
SKS Komponen: Total	*3*
Metoda Pembelajaran	*Project-based Learning*
Modalitas Pembelajaran	*Luring Sinkronus*
Metoda Penilaian	*Kuis dan Tugas Kelompok (UTS dan UAS)*
Catatan Tambahan	-
Deskripsi Mata Kuliah	*Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari dan mengeksplorasi praktik implementasi BIM dan manajemen informasi aset dalam sebuah proyek lingkungan binaan. Mahasiswa mengembangkan keterampilan pengelolaan dan pemanfaatan data model BIM serta alur kerja kolaborasi dalam satu tim sesuai dengan ISO 19650 dan SKKNI No. 3/2023.*
Versi RPMK (Tahun/Semester)	*2024/1*
Kebijakan AI	Pada mata kuliah ini, penggunaan generative AI diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan tertentu. Sebagai contoh, AI dapat digunakan dalam proses brainstorming selama diskusi kelompok untuk memberikan ide awal yang dapat menjadi bahan pemikiran lebih lanjut, tetapi mahasiswa tetap harus melakukan analisis kritis terhadap hasil tersebut. Selain itu, AI diperbolehkan sebagai alat bantu editing untuk memperbaiki tata bahasa dan ejaan dalam penulisan laporan, namun isi atau argumen utama tetap harus disusun secara mandiri. Mahasiswa tetap bertanggung jawab penuh terhadap hasil yang diserahkan, diharapkan/wajib untuk mencantumkan sumber AI yang digunakan dan tetap melakukan evaluasi kritis terhadap konten yang dihasilkan. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam memanfaatkan AI untuk tugas-tugas teknis tanpa mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang diperlukan dalam pembelajaran. Jika ada keraguan atas penggunaan AI dalam mata kuliah ini, harap didiskusikan dengan dosen pengampu atau asisten.

BAHAN KAJIAN/TOPIK

No	Bahan Kajian	Kedalaman
1	BK 1.1 Arsitektur, Seni dan Teknologi: hubungan arsitektur dengan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teori dan pengetahuan tentang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi	*Expose*
2	BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.	*Expose*

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) TERKAIT

ID CPL	Teks CPL
1	*CPL 1 Mampu berpikir kritis dalam Arsitektur: Memahami (menganalisis dan mengevaluasi) keterkaitan arsitektur dan lingkungan binaan dengan fenomena seni, ilmu pengetahuan, teknologi, filosofi, nilai budaya, tradisi dan sejarah, ekonomi dan masyarakat*
3	*CPL 3 Mampu menerapkan rekayasa/ teknologi: Memahami (menganalisis dan mengevaluasi) dan menerapkan prinsip rekayasa dan teknologi bangunan serta mengintegrasikannya dalam desain arsitektur sebagai solusi praktis.*

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

ID CPMK	Teks CPMK	ID CPL Terkait CPMK
1	*Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teknologi utama BIM dan perannya dalam siklus hidup bangunan*	*1*
2	*Mampu mengembangkan keterampilan pengelolaan dan pemanfaatan data model BIM secara efektif di berbagai siklus daur hidup bangunan gedung*	*3*
3	*Mampu berkolaborasi dan berkoordinasi menggunakan software BIM dengan berbagai pemangku kepentingan proyek*	*3*
RUJUKAN/REFERENSI		
No	*Nama Pustaka*	*Utama/Pengaya*
1	*Baldwin, M. (2019). The BIM Manager: A Practical Guide for BIM Project Management. Beuth Verlag*	*Utama*
2	*Sacks, R., et.al. (2018). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers (3rd Edition). Wiley.*	*Utama*
3	*Indraprastha, A. dan Agirachman, F.A. (2022). Pengantar BIM dalam Arsitektur: Buku Ajar untuk Mata Kuliah AR-4112 Pengantar BIM dalam Arsitektur. ITB Press: Bandung.*	*Utama*
4	*Wing, E. (2023). Revit 2024 for Architecture: No Experience Required (Third Edition). Sybex.*	*Pengaya*

METODE EVALUASI

										CPMK Yang Diuji *(ceklis pada CPMK yang Terkait)*					
No	**Nama Komponen Penilaian**	**Teknik Penilaian**	**Kategori PDDikti**	**Bobot (%)**	**CBL (ya/tidak)**	**PjBL (ya/tidak)**	**PBL (ya/tidak)**	**RBL (ya/tidak)**	**SBL (ya/tidak)**	**CPMK1**	**CPMK2**	**CPMK3**	**CPMK4**	**CPMK5**	***Penggunaan AI***
1	Penyusunan BIM Execution Plan	Unjuk Kerja	Tugas	10	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak		v				AI-assisted Idea Generation
2	Pemodelan Model BIM awal dengan Interoperabilitas openBIM dan Laporan Pemenuhan BEP	Unjuk Kerja	UTS	40	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	v	v	v			AI-assisted Workflow
3	Pemodelan Model BIM akhir beserta laporan clash detection dan Laporan Pemenuhan BEP	Unjuk Kerja	UAS	40	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	v	v	v			AI-assisted Workflow
4	Kuis 1	Tertulis	Kuis	5	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	v		v			No AI
5	Kuis 2	Tertulis	Kuis	5	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	v		v			No AI
			TOTAL	**100**											

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)									
						LCE (Ya/Tidak)	**Tipe LCE**	**Tingkat Penggunaan AI maksimal**	**Panduan Penggunaan AI untuk Asesmen**
Modul	**Bahan Kajian/Topik**	**Sub-Topik**	**CPMK Terkait Topik atau Sub Top**	**No. Referensi**	**Detail Referensi (e.g. bab/hal)**				
1	*BK 1.1 Arsitektur, Seni dan Teknologi: hubungan arsitektur dengan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teori dan pengetahuan tentang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi*	Kuliah: Pengenalan tentang BIM - Definisi dan sejarah tentang BIM - Peran BIM dalam perancangan arsitektur - Konsep dan terminologi kunci dalam BIM Pengenalan Teknologi BIM - Overview of popular BIM software (Revit 2025, Navisworks Manage) - Hardware and software requirements Penurunan Tugas 1: Pembuatan Kelompok dan Penyusunan BEP	*1*	*1, 2*		Ya	Class Discussion	AI Assisted Idea Generation	AI chatbot research: Mahasiswa menggunakan AI chatbot untuk melakukan riset awal terkait topik yang akan didiskusikan. Debate with AI: Mahasiswa mempertanyakan dan melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.
2	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah: Standar dan Protokol BIM - Introduction to BIM standards (ISO 19650, PAS 1192) Praktikum: - BIM execution plans (BEP)	*1*	*1, 2*		Ya	Project Based Learning	AI-assisted Workflow	AI chatbot research: Mahasiswa menggunakan AI chatbot untuk melakukan riset awal terkait topik yang akan didiskusikan. Debate with AI: Mahasiswa mempertanyakan dan melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.
3	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah: Peran dan Tanggung Jawab dalam Proyek BIM - Overview of BIM roles: Modeler, Coordinator, Manager - Key responsibilities and skills for each role based on SKKNI No. 3/2023 Praktikum: - BIM execution plans (BEP) - cont'd	*3*	*1, 2*		Ya	Project Based Learning	AI Assisted Idea Generation	AI chatbot research: Mahasiswa menggunakan AI chatbot untuk melakukan riset awal terkait topik yang akan didiskusikan. Debate with AI: Mahasiswa mempertanyakan dan melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.

4	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah: BIM dalam Daur Hidup Bangunan - Fase daur hidup bangunan gedung - Peran BIM dalam fase perancangan, konstruksi, operasional, dan pemeliharaan Pengumpulan Tugas 1 Penurunan Tugas 2	*2*	*1, 2*		Ya	Project Based Learning	AI Assisted Idea Generation	Design and build: Mahasiswa merancang sebuah solusi atas permasalahan tertentu di sebuah proyek. Kemudian menggunakan AI untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta didiskusikan di dalam kelompok kerjanya.
5	*BK 1.1 Arsitektur, Seni dan Teknologi: hubungan arsitektur dengan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teori dan pengetahuan tentang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi*	Praktikum: Developing BIM Models based on BEP (1) - Detailed modeling techniques - Levels of Development (LOD)	*2*	*3, 4*		Ya	Project Based Learning	AI-assisted Workflow	
6	*BK 1.1 Arsitektur, Seni dan Teknologi: hubungan arsitektur dengan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teori dan pengetahuan tentang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi*	Praktikum: Developing BIM Models based on BEP (2) - Detailed modeling techniques - Levels of Development (LOD)	*2*	*3, 4*		Ya	Project Based Learning	AI-assisted Workflow	Design and build: Mahasiswa merancang sebuah solusi atas permasalahan tertentu di sebuah proyek. Kemudian menggunakan AI untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta didiskusikan di dalam kelompok kerjanya.
7	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah & Praktikum: Lingkungan BIM Kolaboratif - Importance of collaboration in BIM projects - Tools for collaboration (Autodesk Construction Cloud)	*3*	*3, 4*		Ya	Project Based Learning	AI-assisted Workflow	Design and build: Mahasiswa merancang sebuah solusi atas permasalahan tertentu di sebuah proyek. Kemudian menggunakan AI untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta didiskusikan di dalam kelompok kerjanya.
8		**UTS** **Pengumpulan Tugas 2** **Penurunan Tugas 3**				Tidak	Non-LCE	No AI	
9	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah & Praktikum: BIM untuk Koordinasi Desain (Part 1) - Clash detection and resolution - Importance of coordination in BIM	*3*	*3, 4*		Ya	Project Based Learning	AI-assisted Workflow	Design and build: Mahasiswa merancang sebuah solusi atas permasalahan tertentu di sebuah proyek. Kemudian menggunakan AI untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta didiskusikan di dalam kelompok kerjanya.

10	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah & Praktikum: BIM untuk Koordinasi Desain (Part 2) - Clash detection and resolution - Importance of coordination in BIM	*3*	*3, 4*		Ya	Project Based Learning	AI-assisted Workflow	Design and build: Mahasiswa merancang sebuah solusi atas permasalahan tertentu di sebuah proyek. Kemudian menggunakan AI untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta didiskusikan di dalam kelompok kerjanya.
11	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah & Praktikum: BIM untuk Manajemen Konstruksi - 4D BIM (time) and 5D BIM (cost) - Construction sequencing and scheduling with BIM	*2*	*1, 2*		Ya	Project Based Learning	AI Assisted Idea Generation	AI chatbot research: Mahasiswa menggunakan AI chatbot untuk melakukan riset awal terkait topik yang akan didiskusikan. Debate with AI: Mahasiswa mempertanyakan dan melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.
12	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah & Praktikum: Manajemen Data BIM - Data exchange formats (IFC, COBie) - Managing and sharing BIM data	*2*	*1, 2*		Ya	Project Based Learning	AI Assisted Idea Generation	AI chatbot research: Mahasiswa menggunakan AI chatbot untuk melakukan riset awal terkait topik yang akan didiskusikan. Debate with AI: Mahasiswa mempertanyakan dan melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.
13	*BK 3.5 Konstruksi Bangunan dan Manajemen Konstruksi: persyaratan sumber daya fisik, manusia, dan teknis, serta penganggaran yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, dan pemahaman berbagai metode pelaksanaan proyek, proses konstruksi, dan manajemen konstruksi.*	Kuliah & Praktikum: BIM untuk Pengelolaan Fasilitas dan Produksi Gambar - BIM in post-construction phases - Facility management and maintenance with BIM - Importance of accurate drafting and drawing production in BIM - Standards and best practices for drawing production	*2*	*3, 4*		Ya	Project Based Learning	AI-assisted Workflow	Design and build: Mahasiswa merancang sebuah solusi atas permasalahan tertentu di sebuah proyek. Kemudian menggunakan AI untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta didiskusikan di dalam kelompok kerjanya.
14	*BK 1.1 Arsitektur, Seni dan Teknologi: hubungan arsitektur dengan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teori dan pengetahuan tentang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi*	**Kuliah: BIM dan Keberlanjutan (Green BIM)**	*1*	*1, 2*		Ya	Project Based Learning	AI Assisted Idea Generation	AI chatbot research: Mahasiswa menggunakan AI chatbot untuk melakukan riset awal terkait topik yang akan didiskusikan. Debate with AI: Mahasiswa mempertanyakan dan melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di

									dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.
15	*BK 1.1 Arsitektur, Seni dan Teknologi: hubungan arsitektur dengan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teori dan pengetahuan tentang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi*	Kuliah: Masa Depan BIM - Emerging trends and technologies in BIM - The future of BIM in architecture and landscape design	*1*	*1, 2*		Ya	Project Based Learning	AI Assisted Idea Generation	AI chatbot research: Mahasiswa menggunakan AI chatbot untuk melakukan riset awal terkait topik yang akan didiskusikan. Debate with AI: Mahasiswa mempertanyakan dan melempar argumen terkait topik tertentu yang ditanggapi oleh AI chatbot, kemudian didiskusikan di dalam kelas dan dapat juga ditanyakan kembali ke AI-chatbot.

Dokumen Kebijakan Kecerdasan Buatan dalam Kegiatan Akademik di ITB memberikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan Generative AI ke dalam pembelajaran, dengan penekanan pada penggunaan yang etis, menjaga integritas akademik, dan meningkatkan hasil belajar.

Dengan panduan praktis bagi mahasiswa dan dosen, panduan ini mencakup aplikasi AI di berbagai aktivitas akademik, mitigasi risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan ITB serta nasional. Dilengkapi studi kasus nyata dan strategi inovatif, panduan ini mendorong adopsi AI secara bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengalaman akademik sembari melindungi privasi data dan hak kekayaan intelektual.

Sebagai versi pertama dengan teknologi yang terus berkembang, tentunya kebijakan ini akan terus diperbaharui. Walaupun begitu, baik Anda seorang pendidik, mahasiswa, atau administrator di ITB, dokumen ini diharapkan menjadi sumber penting untuk menghadapi dinamika pemanfaatan AI dalam pendidikan di ITB dan Perguruan Tinggi lain di Indonesia.

